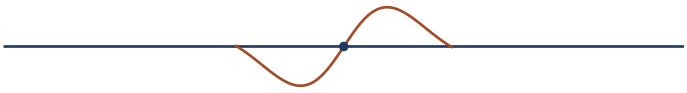
Mathematik von Grund auf — Band 3

Die Kunst des Grenzübergangs

Eine vollständige Einführung in die Analysis



Von den ersten Grenzwerten bis zum impliziten Funktionensatz
Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 3
Die Kunst des Grenzübergangs · Analysis

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 3: Die Kunst des Grenzübergangs*. Fassung 1.0.1. `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.0.1, Oktober 2026. 173 Seiten.

Vorwort: Das Unendliche zähmen

Die Analysis handelt von einem einzigen Gedanken: dem *Grenzübergang*.

Man betrachtet etwas, das man nicht direkt fassen kann – die Steigung in einem einzelnen Punkt, den Flächeninhalt unter einer krummen Linie, die Summe unendlich vieler Zahlen – und nähert sich ihm an. Immer besser. Und dann fragt man: Was ist der Wert, dem man beliebig nahe kommt?

Diese Idee ist so einfach, dass sie den Griechen bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. zu schaffen machte, und so subtil, dass es bis 1872 dauerte, sie präzise zu formulieren. Zweitausenddreihundert Jahre für einen einzigen Begriff.

> **Was dieses Buch will**
>
> Sie sollen verstehen, warum die Definitionen so aussehen, wie sie aussehen. Die berüchtigte ε-δ-Definition der Stetigkeit ist kein sadistischer Einfall – sie ist die einzige Formulierung, die genau das trifft, was man meint, und alle Gegenbeispiele ausschließt. Ich zeige Ihnen die Gegenbeispiele, bevor ich die Definition zeige. Dann ist sie nicht mehr willkürlich, sondern zwingend.
> Und Sie sollen sehen, wie eng alles zusammenhängt: Der Zwischenwertsatz, der Extremwertsatz, die Existenz des Riemann-Integrals, die Konvergenz monotoner Folgen – das sind alles Erscheinungsformen *einer einzigen* Eigenschaft der reellen Zahlen. Nimmt man sie weg, bricht alles zusammen. Nimmt man sie hinzu, folgt alles.

Die drei Regeln, wie in den vorigen Bänden

Erstens: Es gibt kein „man sieht leicht". Gerade in der Analysis ist das gefährlich, weil die Anschauung so oft *stimmt*. Sie stimmt eben nicht immer, und die Ausnahmen sind der eigentliche Inhalt des Fachs. Es gibt stetige Funktionen, die nirgends differenzierbar sind. Es gibt Reihen, deren Summe man durch Umordnung auf jeden gewünschten Wert bringen kann. Es gibt Funktionen, deren Taylorreihe überall konvergiert – aber gegen die falsche Funktion.

Zweitens: Motivation vor Definition. Cauchy schrieb 1821 in seinem *Cours d'Analyse* den ersten brauchbaren Grenzwertbegriff auf. Er tat das nicht aus Freude an der Strenge, sondern weil die Mathematik seiner Zeit in einer Krise steckte: Reihen lieferten widersprüchliche Resultate, und niemand konnte sagen, welche Rechnung erlaubt war. Ich erzähle diese Geschichte, bevor ich die Definition hinschreibe.

Drittens: Aufgaben mit vollständigen Lösungen. Jede Aufgabe ist Schritt für Schritt durchgerechnet. Rechnen Sie zuerst selbst.

> **Eine besondere Warnung für dieses Gebiet**
>
> In der linearen Algebra war das Problem, dass man rechnen kann, ohne zu verstehen. In der Analysis ist das Problem umgekehrt: Man *glaubt* zu verstehen, weil man ein Bild vor Augen hat.
> „Eine stetige Funktion kann man zeichnen, ohne den Stift abzusetzen“ – das ist eine hilfreiche Vorstellung und zugleich falsch. Die Funktion $f(x) = x\sin(1/x)$ ist stetig, hat aber in jeder Umgebung der Null unendlich viele Oszillationen; man kann sie nicht zeichnen.
> Deshalb: Anschauung als Wegweiser, Definition als Richter. Wenn beide sich widersprechen, hat die Definition recht – und die Anschauung muss korrigiert werden.

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–3) legt das Fundament: Was sind die reellen Zahlen? Warum genügen die Brüche nicht? Dann Folgen, Grenzwerte und Reihen – das Handwerkszeug für alles Weitere.
- **Teil II** (Kap. 4–5) behandelt Stetigkeit mit den drei großen Sätzen (Zwischenwert, Extremwert, gleichmäßige Stetigkeit) und konstruiert die elementaren Funktionen exp, ln, sin, cos von Grund auf – einschließlich einer sauberen Definition von π.
- **Teil III** (Kap. 6–8) entwickelt die Differentialrechnung: Ableitung, Mittelwertsätze, Kurvendiskussion, Taylorentwicklung mit Restglied.
- **Teil IV** (Kap. 9–11) das Riemann-Integral, den Hauptsatz, die Integrationstechniken und uneigentliche Integrale einschließlich Gammafunktion und Gauß-Integral.
- **Teil V** (Kap. 12) Funktionenfolgen: gleichmäßige Konvergenz, Potenzreihen, Weierstraßscher Approximationssatz, ein erster Blick auf Fourierreihen.
- **Teil VI** (Kap. 13) Analysis mehrerer Veränderlicher: Topologie im $\mathbb{R}^n$, totale Differenzierbarkeit, Extrema unter Nebenbedingungen, impliziter Funktionensatz, mehrdimensionale Integration.
- **Teil VII** (Kap. 14) Ausblick und aktueller Forschungsstand – vom Lebesgue-Integral über das Navier–Stokes-Millenniumproblem bis zur Formalisierung von Beweisen im August 2026.

Im Anhang: Formelsammlung, Zeitleiste, Glossar, kommentiertes Literaturverzeichnis. Verweise der Form [17] beziehen sich darauf.

Ein Gebiet, das zweimal erfunden wurde

Die Analysis hat eine ungewöhnliche Geschichte: Sie funktionierte zweihundert Jahre lang, bevor jemand wusste, warum.

Newton und Leibniz entwickelten ab 1665 einen Kalkül, der spektakulär funktionierte – Planetenbahnen, Wurfparabeln, Flächeninhalte. Seine Grundlagen aber waren unhaltbar. Newton rechnete mit „Fluxionen“ und verschwindenden Größen; Leibniz mit „unendlich kleinen“ Zahlen dx, die nicht null waren, aber auch nicht positiv.

Bischof GEORGE BERKELEY verspottete das 1734 in *The Analyst*: Diese verschwindenden Größen seien weder endliche Größen noch unendlich kleine noch nichts; man könne sie wohl die Geister verstorbener Größen nennen. Der Vorwurf saß, denn er war berechtigt.

Die Reparatur begann erst um 1820 mit CAUCHY und wurde von WEIERSTRASS in den 1860er Jahren vollendet. Die reellen Zahlen selbst wurden sogar erst 1872 konstruiert – von DEDEKIND und CANTOR, unabhängig voneinander, im selben Jahr.

Dieses Buch geht den umgekehrten Weg: erst das Fundament, dann das Gebäude. Das ist die logische Reihenfolge, nicht die historische. Aber ich erzähle bei jedem Baustein, welches konkrete Problem ihn nötig machte.

Das Unendliche hat wie keine andere Frage von jeher
so tief das Gemüt der Menschen bewegt.
— David Hilbert, 1925

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **iii**

I Das Fundament: Zahlen, Folgen, Reihen **1**

1 Die reellen Zahlen **3**
1.1 Warum die Brüche nicht genügen . . . 3
1.2 Supremum und Infimum . . . 4
1.3 Das Vollständigkeitsaxiom . . . 5
1.4 Wie man $\mathbb{R}$ konstruiert . . . 8
1.5 Betrag und Ungleichungen . . . 9

2 Folgen und Grenzwerte **11**
2.1 Der zentrale Begriff . . . 11
2.2 Rechenregeln . . . 13
2.3 Monotonie und Beschränktheit . . . 15
2.4 Die Eulersche Zahl . . . 18
2.5 Häufungspunkte und Bolzano–Weierstraß . . . 19
2.6 Das Cauchy-Kriterium . . . 20

3 Reihen **23**
3.1 Was heißt es, unendlich viele Zahlen zu addieren? . . . 23
3.2 Konvergenzkriterien . . . 25
3.3 Alternierende Reihen . . . 29
3.4 Umordnung – der Riemannsche Umordnungssatz . . . 30
3.5 Potenzreihen . . . 31

II Stetigkeit **35**

4 Stetige Funktionen **37**
4.1 Die Suche nach der richtigen Definition . . . 37
4.2 Rechenregeln . . . 40
4.3 Der Zwischenwertsatz . . . 40
4.4 Der Extremwertsatz . . . 42
4.5 Gleichmäßige Stetigkeit . . . 43

5 Die elementaren Funktionen **47**
5.1 Warum man sie neu definieren muss . . . 47
5.2 Die Exponentialfunktion . . . 47
5.3 Der Logarithmus . . . 49
5.4 Sinus und Cosinus . . . 50
5.5 Die Definition von π . . . 52

III Differentialrechnung **55**

6 Die Ableitung **57**
6.1 Zwei Probleme, eine Antwort . . . 57
6.2 Ableitungsregeln . . . 59
6.3 Die Ableitungen der elementaren Funktionen . . . 61

7 Mittelwertsätze und ihre Folgen **65**
7.1 Der Satz von Rolle . . . 65
7.2 Der Mittelwertsatz . . . 66
7.3 Die Regeln von l'Hospital . . . 68
7.4 Kurvendiskussion . . . 71

8 Der Satz von Taylor **75**
8.1 Die Idee: Polynome statt Funktionen . . . 75
8.2 Wann konvergiert die Taylorreihe – und wogegen? . . . 78

IV Integralrechnung **83**

9 Das Riemann-Integral **85**
9.1 Das Problem der Flächenmessung . . . 85
9.2 Ober- und Untersummen . . . 85
9.3 Eigenschaften des Integrals . . . 89

10 Der Hauptsatz und die Integrationstechniken **93**
10.1 Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung . . . 93
10.2 Grundintegrale . . . 95
10.3 Partielle Integration . . . 95
10.4 Substitution . . . 97
10.5 Partialbruchzerlegung . . . 99
10.6 Anwendungen des Integrals . . . 101

11 Uneigentliche Integrale **103**
11.1 Zwei Arten von Uneigentlichkeit . . . 103
11.2 Die Gammafunktion . . . 105
11.3 Das Gauß-Integral . . . 107

V Funktionenfolgen **111**

12 Gleichmäßige Konvergenz **113**
12.1 Cauchys Fehler – aufgelöst . . . 113
12.2 Vertauschung mit Integral und Ableitung . . . 115
12.3 Das Weierstraßsche Majorantenkriterium . . . 116
12.4 Potenzreihen . . . 117
12.5 Der Weierstraßsche Approximationssatz . . . 119
12.6 Ein erster Blick auf Fourierreihen . . . 120

VI Analysis mehrerer Veränderlicher **123**

13 Differentialrechnung im $\mathbb{R}^n$ **125**
13.1 Topologie im $\mathbb{R}^n$ . . . 125
13.2 Partielle und totale Differenzierbarkeit . . . 126
13.3 Extrema . . . 129
13.4 Extrema unter Nebenbedingungen . . . 130
13.5 Der implizite Funktionensatz . . . 132
13.6 Integration im $\mathbb{R}^n$ . . . 133

VII Ausblick und aktueller Stand **137**

14 Wohin die Analysis führt **139**
14.1 Das Lebesgue-Integral . . . 139
14.2 Millennium-Probleme der Analysis . . . 140
14.3 Künstliche Intelligenz und Formalisierung . . . 142
14.4 Wohin es weitergeht . . . 143

VIIIAnhänge **145**

A Formelsammlung **147**

B Zeitleiste **153**

C Glossar **157**

D Kommentierte Literatur **161**

Part I

Das Fundament: Zahlen, Folgen, Reihen

1 Die reellen Zahlen

1.1 Warum die Brüche nicht genügen

Die Krise der Pythagoreer

Die Pythagoreer glaubten, alles sei Zahl – und mit „Zahl“ meinten sie Verhältnisse ganzer Zahlen. Je zwei Strecken sollten *kommensurabel* sein: Es sollte stets ein gemeinsames Maß geben, das beide ganzzahlig ausmisst.
Um 450 v. Chr. entdeckte jemand aus dieser Schule – die Überlieferung nennt HIPPASOS VON METAPONT –, dass die Diagonale des Einheitsquadrats zu seiner Seite *nicht* in einem solchen Verhältnis steht. Die Legende berichtet, er sei dafür auf See ertränkt worden. Historisch ist das nicht belegt; dass die Entdeckung eine Erschütterung war, schon.
Denn sie bedeutet: Auf der Zahlengeraden gibt es *Löcher*. Die Brüche füllen sie nicht aus.

Satz 1.1. *Es gibt keine rationale Zahl q mit $q^2 = 2$.*

Beweis. Angenommen doch, $q = \frac{a}{b}$ mit ganzen a, b, $b \neq 0$, und der Bruch sei vollständig gekürzt – das heißt $\mathrm{ggT}(a, b) = 1$. Dann

$$\frac{a^2}{b^2} = 2 \quad \Longrightarrow \quad a^2 = 2b^2.$$

Schritt 1. a^2 ist gerade.
Schritt 2: Also ist a gerade. Warum? Wäre a ungerade, also $a = 2k + 1$, so

$$a^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

– ungerade. Widerspruch. Also $a = 2m$ für ein ganzes m.
Schritt 3. Einsetzen:

$$(2m)^2 = 2b^2 \quad \Longrightarrow \quad 4m^2 = 2b^2 \quad \Longrightarrow \quad b^2 = 2m^2.$$

Schritt 4. Mit demselben Argument wie in Schritt 2 ist auch b gerade.
Schritt 5: Widerspruch. Sowohl a als auch b sind durch 2 teilbar – im Widerspruch zu $\mathrm{ggT}(a, b) = 1$. ∎

Was das für die Analysis bedeutet

Betrachten Sie in $\mathbb{Q}$ die Menge

$$M := \{q \in \mathbb{Q} : q > 0,\ q^2 < 2\}.$$

Diese Menge ist nach oben beschränkt (etwa durch 2). Aber sie hat in $\mathbb{Q}$ *keine kleinste obere Schranke*: Zu jeder rationalen oberen Schranke findet man eine kleinere. Anders gesagt: Die Folge 1; 1,4; 1,41; 1,414; ... besteht aus lauter rationalen Zahlen, wird immer enger, und konvergiert – gegen nichts, was in $\mathbb{Q}$ existiert.
Die gesamte Analysis wäre in $\mathbb{Q}$ unmöglich. Kein Zwischenwertsatz (die Funktion $f(x) = x^2 - 2$ wechselt das Vorzeichen ohne Nullstelle), kein Extremwertsatz, keine Integrale. Die reellen Zahlen sind nicht ein bequemerer Zahlbereich – sie sind die *Voraussetzung* dafür, dass das Fach überhaupt existiert.

1.2 Supremum und Infimum

Definition 1.2. Sei $M \subseteq \mathbb{R}$ nichtleer.

- $s \in \mathbb{R}$ heißt **obere Schranke** von M, wenn $x \leq s$ für alle $x \in M$.
- M heißt **nach oben beschränkt**, wenn es eine obere Schranke gibt.
- s heißt **Supremum** von M, geschrieben $s = \sup M$, wenn s die *kleinste* obere Schranke ist.

Analog **untere Schranke** und **Infimum** $\inf M$.

Die ε-Charakterisierung – die Arbeitsform

$s = \sup M$ bedeutet zwei Dinge:

(i) $x \leq s$ für alle $x \in M$ (s ist obere Schranke)

(ii) Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein $x \in M$ mit $x > s - \varepsilon$ (s ist die kleinste)

Warum (ii) genau das ausdrückt: Wäre eine Zahl $s' < s$ ebenfalls obere Schranke, so setze $\varepsilon := s - s' > 0$. Nach (ii) gäbe es $x \in M$ mit $x > s - \varepsilon = s'$ – dann wäre s' keine obere Schranke. Widerspruch.
Die zweite Bedingung ist die praktisch wichtige. Sie besagt: Man kommt dem Supremum mit Elementen der Menge *beliebig nahe*. Fast jeder Beweis, in dem ein Supremum vorkommt, benutzt genau diese Aussage.

Supremum ist nicht Maximum

$M = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x < 1\}$ hat $\sup M = 1$, aber *kein* Maximum – die 1 gehört nicht zur Menge.
$M = \{x : 0 \leq x \leq 1\}$ hat $\sup M = \max M = 1$.

Regel: Wenn das Supremum zur Menge gehört, heißt es Maximum. Das Supremum existiert (bei beschränkten Mengen) immer, das Maximum oft nicht. Genau deshalb ist der Supremumsbegriff nötig.

1.3 Das Vollständigkeitsaxiom

Die Definition der reellen Zahlen

$\mathbb{R}$ ist ein **vollständig angeordneter Körper**, das heißt:

(A) **Körperaxiome:** Addition und Multiplikation mit den üblichen Regeln (wie in Band 2, Kapitel 3).

(B) **Anordnungsaxiome:** Es gibt eine Relation $<$ mit Trichotomie, Transitivität, Verträglichkeit mit $+$ und mit $\cdot$ (für positive Faktoren).

(C) **Vollständigkeitsaxiom:** *Jede nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge von* $\mathbb{R}$ *besitzt ein Supremum in* $\mathbb{R}$.

Bis auf Isomorphie gibt es genau einen solchen Körper.

Warum (C) alles trägt

Das Vollständigkeitsaxiom ist der *einzige* Unterschied zwischen $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ – (A) und (B) gelten in $\mathbb{Q}$ genauso. Und aus (C) folgt praktisch die gesamte Analysis:

Satz	Kapitel
Monotone beschränkte Folgen konvergieren	2
Satz von Bolzano–Weierstraß	2
Cauchy-Folgen konvergieren	2
Zwischenwertsatz	4
Extremwertsatz	4
Existenz des Riemann-Integrals stetiger Funktionen	9
Satz von Heine–Borel	13

Alle diese Sätze sind zum Vollständigkeitsaxiom *äquivalent*. Man kann jeden von ihnen als Axiom nehmen und die anderen daraus beweisen. Das ist eine bemerkenswerte Einheitlichkeit – und der Grund, warum ich Ihnen empfehle, sich bei jedem dieser Sätze zu fragen: „Wo genau geht die Vollständigkeit ein?“

Satz 1.3 (Archimedisches Prinzip). *Zu jedem $x \in \mathbb{R}$ gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ mit $n > x$. Äquivalent: Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} < \varepsilon$.*

Beweis. Angenommen, es gäbe ein x, das größer als alle natürlichen Zahlen ist. Dann wäre $\mathbb{N}$ nach oben beschränkt, hätte also nach dem Vollständigkeitsaxiom ein Supremum $s := \sup \mathbb{N}$.

Nach der ε-Charakterisierung mit $\varepsilon = 1$ gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ mit

$$n > s - 1.$$

Dann ist aber

$$n + 1 > s,$$

und $n + 1$ ist ebenfalls eine natürliche Zahl. Das widerspricht der Tatsache, dass s obere Schranke von $\mathbb{N}$ ist.

Zweite Formulierung. Zu $\varepsilon > 0$ wähle $n > \frac{1}{\varepsilon}$. Dann $\frac{1}{n} < \varepsilon$ (Multiplikation der Ungleichung $n > \frac{1}{\varepsilon}$ mit $\frac{\varepsilon}{n} > 0$). ■

Warum das erwähnenswert ist

Es gibt angeordnete Körper, in denen dieses Prinzip *nicht* gilt – sogenannte **nichtarchimedische** Körper. Sie enthalten „unendlich große" Elemente, die größer als jede natürliche Zahl sind, und deren Kehrwerte sind „unendlich klein".
Solche Körper sind keine Kuriosität: ABRAHAM ROBINSON baute darauf 1961 die **Nichtstandardanalysis** auf, in der Leibniz' unendlich kleine Größen dx endlich rehabilitiert werden – als echte Objekte eines erweiterten Zahlkörpers ${}^*\mathbb{R}$. Die Theorie ist konsistent und liefert dieselben Ergebnisse; sie hat sich aber nicht durchgesetzt, weil sie logisch anspruchsvollere Hilfsmittel benötigt.

Satz 1.4 (Dichtheit von $\mathbb{Q}$). *Zwischen je zwei reellen Zahlen $a < b$ liegt eine rationale Zahl.*

Beweis. Nach dem archimedischen Prinzip gibt es $n \in \mathbb{N}$ mit

$$n > \frac{1}{b-a}, \qquad \text{also} \qquad \frac{1}{n} < b - a.$$

Nun betrachten wir die Menge $\{k \in \mathbb{Z} : k > na\}$. Sie ist nichtleer (archimedisches Prinzip) und nach unten beschränkt, hat also ein kleinstes Element m. Für dieses gilt

$$m > na \qquad \text{und} \qquad m - 1 \leq na.$$

Aus der zweiten Ungleichung:

$$m \leq na + 1 < na + n(b-a) = nb,$$

wobei $1 < n(b-a)$ aus der Wahl von n folgt.

Zusammen: $na < m < nb$, also

$$a < \frac{m}{n} < b.$$ ■

Aufgabe 1.1. Bestimmen Sie Supremum und Infimum von

$$M = \left\{ \frac{n-1}{n+1} \;:\; n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}$$

und entscheiden Sie, ob sie zur Menge gehören.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Erste Werte berechnen.

$$n=1:\frac{0}{2}=0,\quad n=2:\frac{1}{3},\quad n=3:\frac{2}{4}=\frac{1}{2},\quad n=4:\frac{3}{5},\quad n=10:\frac{9}{11}\approx 0{,}818.$$

Die Werte scheinen zu wachsen und sich der 1 zu nähern.
Schritt 2 – Umformen, um das Verhalten zu sehen.

$$\frac{n-1}{n+1}=\frac{(n+1)-2}{n+1}=1-\frac{2}{n+1}.$$

Das ist die entscheidende Umformung: Jetzt sieht man alles.
Schritt 3 – Infimum. Da $\frac{2}{n+1}$ mit wachsendem n fällt, ist der Ausdruck monoton wachsend. Der kleinste Wert wird bei $n=1$ angenommen:

$$1-\frac{2}{2}=0.$$

Also $\inf M=0$, und da $0\in M$ (für $n=1$), ist es sogar das **Minimum**.
Schritt 4 – Supremum: Kandidat. Wegen $\frac{2}{n+1}>0$ gilt stets

$$\frac{n-1}{n+1}=1-\frac{2}{n+1}<1.$$

Also ist 1 eine obere Schranke.
Schritt 5 – Nachweis, dass 1 die kleinste ist. Wir benutzen die ε-Charakterisierung. Sei $\varepsilon>0$ beliebig. Gesucht ist ein n mit

$$1-\frac{2}{n+1}>1-\varepsilon,\qquad\text{also}\qquad\frac{2}{n+1}<\varepsilon.$$

Auflösen nach n:

$$n+1>\frac{2}{\varepsilon},\qquad\text{also}\qquad n>\frac{2}{\varepsilon}-1.$$

Nach dem archimedischen Prinzip existiert ein solches n. ✓
Ergebnis: $\sup M=1$, aber $1\notin M$ – es gibt *kein* Maximum. Denn $1-\frac{2}{n+1}=1$ würde $\frac{2}{n+1}=0$ erfordern, was für keine natürliche Zahl gilt.
Konkretes Beispiel zur Kontrolle. Für $\varepsilon=0{,}01$ brauchen wir $n>\frac{2}{0{,}01}-1=199$. Testen wir $n=200$:

$$\frac{199}{201}=0{,}99005\ldots>0{,}99.\checkmark$$

1.4 Wie man $\mathbb{R}$ konstruiert

Das Vollständigkeitsaxiom hinzuschreiben ist eine Sache. Zu zeigen, dass es einen solchen Körper überhaupt *gibt*, eine andere. Beide klassischen Konstruktionen stammen aus dem Jahr 1872.

Dedekinds Schnitte (1872)

RICHARD DEDEKIND definierte eine reelle Zahl als einen **Schnitt**: eine Zerlegung von $\mathbb{Q}$ in zwei nichtleere Mengen A und B mit

$$A \cup B = \mathbb{Q}, \qquad a < b \text{ für alle } a \in A,\ b \in B,$$

wobei A kein größtes Element hat.
Die Zahl $\sqrt{2}$ ist dann *definiert* als der Schnitt

$$A = \{q \in \mathbb{Q} : q \le 0 \text{ oder } q^2 < 2\}, \qquad B = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0 \text{ und } q^2 > 2\}.$$

Die Zahl *ist* das Loch, das sie füllt.
Dedekind beschrieb den Einfall in einem Brief: Er habe am 24. November 1858 als frisch berufener Professor in Zürich Differentialrechnung lehren müssen und dabei zum ersten Mal empfunden, dass ihm eine wirklich wissenschaftliche Begründung der Arithmetik fehle. Publiziert hat er das Ergebnis erst vierzehn Jahre später, in *Stetigkeit und irrationale Zahlen*[8].

Cantors Fundamentalfolgen (1872)

GEORG CANTOR ging anders vor: Eine reelle Zahl ist eine *Äquivalenzklasse* von Cauchy-Folgen rationaler Zahlen.
Zwei Folgen (a_n) und (b_n) heißen äquivalent, wenn $a_n - b_n \to 0$. Die Zahl $\sqrt{2}$ ist die Klasse aller rationalen Folgen, die „gegen $\sqrt{2}$ streben“ – etwa $1;\ 1{,}4;\ 1{,}41;\ldots$ oder die Heron-Folge $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{2}{a_n})$.
Diese Konstruktion hat den Vorteil, dass sie sich verallgemeinern lässt: Auf dieselbe Weise vervollständigt man beliebige metrische Räume. Sie ist deshalb die in der modernen Mathematik übliche.
Beide Konstruktionen liefern dasselbe – bis auf Isomorphie gibt es nur einen vollständig angeordneten Körper.

Formalisierung: Stand 2026

Die reellen Zahlen sind in allen großen Beweisassistenten vollständig formalisiert. In der Lean-Bibliothek *mathlib* werden sie über Cauchy-Folgen konstruiert (`Mathlib.Data.Real.Basic`), und das Vollständigkeitsaxiom ist als Satz `Real.exists_isLUB` bewiesen – nicht als Axiom angenommen.

Das ist mehr als eine Fingerübung: Wer einen Analysis-Satz in Lean formalisiert, muss jede Anwendung der Vollständigkeit explizit machen. Mehrere Lehrbuchbeweise haben sich dabei als lückenhaft erwiesen – meist an genau den Stellen, an denen im Text „offensichtlich“ steht.

1.5 Betrag und Ungleichungen

Definition 1.5.

$$|x| := \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Satz 1.6 (Rechenregeln). *Für alle $x, y \in \mathbb{R}$:*

(a) $|x| \geq 0$, *und* $|x| = 0 \iff x = 0$
(b) $|xy| = |x|\,|y|$
(c) $|x+y| \leq |x| + |y|$ *(Dreiecksungleichung)*
(d) $\big||x| - |y|\big| \leq |x-y|$ *(umgekehrte Dreiecksungleichung)*
(e) $|x| \leq c \iff -c \leq x \leq c$

Beweis. **(c).** Es gilt stets $-|x| \leq x \leq |x|$ (Fallunterscheidung: bei $x \geq 0$ ist $x = |x|$, bei $x < 0$ ist $x = -|x|$). Ebenso für y. Addition der beiden Ungleichungsketten:

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|\,.$$

Nach (e) folgt $|x+y| \leq |x| + |y|$.

(d). Wir schreiben $x = (x-y) + y$ und wenden (c) an:

$$|x| \leq |x-y| + |y| \quad \Longrightarrow \quad |x| - |y| \leq |x-y|\,.$$

Vertauscht man die Rollen von x und y:

$$|y| - |x| \leq |y-x| = |x-y|\,.$$

Beide Ungleichungen zusammen ergeben nach (e) die Behauptung. ∎

Der Betrag als Abstand

$|x-y|$ ist der *Abstand* von x und y auf der Zahlengeraden. Die Dreiecksungleichung sagt dann: Der Umweg über einen dritten Punkt ist nie kürzer als der direkte Weg:

$$|x-z| \leq |x-y| + |y-z|\,.$$

(Setze in (c) die Zerlegung $x - z = (x-y) + (y-z)$ ein.)
Diese Ungleichung ist *das* Arbeitspferd der gesamten Analysis. Praktisch jeder Konvergenzbeweis besteht darin, einen Abstand geschickt in mehrere Teile zu

zerlegen, von denen man jeden einzeln klein bekommt. Man wird ihr in diesem Buch mehrere hundert Mal begegnen.

Aufgabe 1.2. Lösen Sie die Ungleichung $|2x-3| < |x+1|$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Kritische Punkte bestimmen. Die Beträge wechseln ihr Verhalten dort, wo ihr Inneres verschwindet:

$$2x-3=0 \Longrightarrow x=\tfrac{3}{2}, \qquad x+1=0 \Longrightarrow x=-1.$$

Das teilt $\mathbb{R}$ in drei Bereiche.
Schritt 2 – Fall $x<-1$. Dann ist $2x-3<0$ und $x+1<0$, also

$$|2x-3| = 3-2x, \qquad |x+1| = -x-1.$$

Ungleichung:

$$3-2x < -x-1 \quad \Longrightarrow \quad 3+1 < -x+2x \quad \Longrightarrow \quad 4 < x.$$

Das widerspricht $x<-1$. **Keine Lösung in diesem Bereich.**
Schritt 3 – Fall $-1 \le x < \frac{3}{2}$. Dann $2x-3<0$, $x+1 \ge 0$:

$$3-2x < x+1 \quad \Longrightarrow \quad 2 < 3x \quad \Longrightarrow \quad x > \tfrac{2}{3}.$$

Zusammen mit der Bereichsbedingung: $\frac{2}{3} < x < \frac{3}{2}$.
Schritt 4 – Fall $x \ge \frac{3}{2}$. Dann sind beide Ausdrücke nichtnegativ:

$$2x-3 < x+1 \quad \Longrightarrow \quad x < 4.$$

Zusammen: $\frac{3}{2} \le x < 4$.
Schritt 5 – Vereinigen.

$$L = \left(\tfrac{2}{3}, \tfrac{3}{2}\right) \cup \left[\tfrac{3}{2}, 4\right) = \left(\tfrac{2}{3}, 4\right).$$

Schritt 6 – Probe an drei Stellen.
$x=0$ (außerhalb): $|-3|=3$ gegen $|1|=1$. Es ist $3<1$ falsch. ✓
$x=1$ (innerhalb): $|-1|=1$ gegen $|2|=2$. Es ist $1<2$ richtig. ✓
$x=5$ (außerhalb): $|7|=7$ gegen $|6|=6$. Es ist $7<6$ falsch. ✓
Alternativer Weg. Da beide Seiten nichtnegativ sind, darf man quadrieren:

$$(2x-3)^2 < (x+1)^2 \Longrightarrow 4x^2-12x+9 < x^2+2x+1 \Longrightarrow 3x^2-14x+8<0.$$

Nullstellen: $x = \frac{14 \pm \sqrt{196-96}}{6} = \frac{14\pm 10}{6}$, also $x=4$ und $x=\frac{2}{3}$. Da die Parabel nach oben geöffnet ist, gilt die Ungleichung dazwischen. ✓
Dieser Weg ist kürzer – aber er funktioniert nur, weil beide Seiten Beträge sind. Die Fallunterscheidung ist das allgemeinere Verfahren.

2 Folgen und Grenzwerte

2.1 Der zentrale Begriff

Definition 2.1. Eine **Folge** reeller Zahlen ist eine Abbildung $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$, geschrieben $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Jetzt kommt die wichtigste Definition des ganzen Buches. Ich schreibe sie zuerst umgangssprachlich hin, zeige, warum die Umgangssprache nicht genügt, und formalisiere dann.

Erster Versuch

„(a_n) konvergiert gegen a, wenn die Folgenglieder a immer näher kommen."
Das ist falsch. Die Folge $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ kommt der 5 auch immer näher (von 0 über 0,5 nach 0,9...) – ohne gegen 5 zu konvergieren. „Näher kommen" ist zu schwach.

Zweiter Versuch

„...wenn der Abstand $|a_n - a|$ beliebig klein wird."
Besser, aber immer noch vage. Was heißt „beliebig klein"? Die Folge $a_n = (-1)^n$ hat zu $a = 0$ stets den Abstand 1 – klar nicht konvergent. Aber die Folge

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & n \text{ gerade} \\ 1, & n \text{ ungerade} \end{cases}$$

wird *manchmal* beliebig klein und konvergiert trotzdem nicht.
Das Problem: Es genügt nicht, dass die Folge kleine Werte *annimmt*. Sie muss ab einem Zeitpunkt *dauerhaft* klein bleiben.

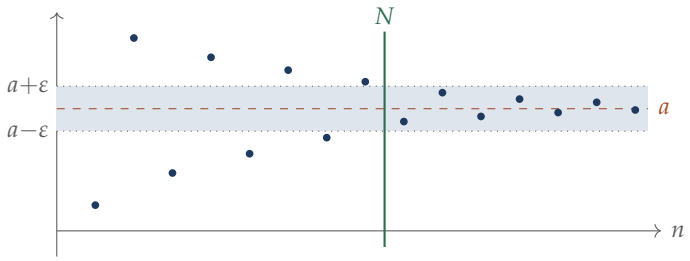
Definition 2.2 (Konvergenz). Die Folge (a_n) **konvergiert** gegen $a \in \mathbb{R}$, geschrieben $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ oder $a_n \to a$, wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n \geq N : \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$

Die Definition Wort für Wort

$\forall \varepsilon > 0$ – „Egal, wie klein eine Genauigkeitsschranke vorgegeben wird..." Das ε ist der *Gegner*: Er darf es so schwer machen, wie er will.
$\exists N$ – „...gibt es einen Zeitpunkt..." Das N ist die *Antwort*. Es darf – und wird in der Regel – von ε abhängen. Deshalb schreibt man oft $N(\varepsilon)$.

$\forall n \geq N$ – „...ab dem *alle* folgenden Glieder...“ Nicht „unendlich viele“, sondern *alle*. Das schließt das Gegenbeispiel oben aus.
$|a_n - a| < \varepsilon$ – „...näher als ε an a liegen.“
Das Bild dazu: Zeichnen Sie um a einen waagerechten Streifen der Höhe 2ε. Konvergenz bedeutet: Ab einer Stelle N liegen *alle* Punkte der Folge in diesem Streifen – und das für jede noch so dünne Streifenbreite.



Satz 2.3 (Eindeutigkeit des Grenzwerts)**.** *Eine Folge hat höchstens einen Grenzwert.*

Beweis. Angenommen $a_n \to a$ und $a_n \to b$ mit $a \neq b$. Setze

$$\varepsilon := \frac{|a-b|}{2} > 0.$$

Nach Definition gibt es N_1 mit $|a_n - a| < \varepsilon$ für $n \geq N_1$ und N_2 mit $|a_n - b| < \varepsilon$ für $n \geq N_2$. Für $n \geq \max(N_1, N_2)$ gilt beides. Mit der Dreiecksungleichung:

$$|a-b| = |(a-a_n) + (a_n - b)| \leq |a_n - a| + |a_n - b| < \varepsilon + \varepsilon = |a-b|\,.$$

Also $|a-b| < |a-b|$ – Widerspruch. ■

Der Trick, den man sich merken sollte

Der Beweis funktioniert, weil wir ε *geschickt gewählt* haben: als die Hälfte des Abstands, den wir ausschließen wollen. Diese Technik – „ε so klein wählen, dass ein Widerspruch entsteht“ – ist Standard.
Ebenso Standard: das *Einschieben einer Null*. Aus $a - b$ wurde $(a - a_n) + (a_n - b)$. Man addiert und subtrahiert denselben Term, um die Dreiecksungleichung anwenden zu können. Achten Sie darauf, wie oft das noch vorkommt.

Aufgabe 2.1. Zeigen Sie mit der Definition, dass $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n+2}{2n+5} = \dfrac{3}{2}$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Den Abstand ausrechnen.

$$\left|\frac{3n+2}{2n+5} - \frac{3}{2}\right| = \left|\frac{2(3n+2) - 3(2n+5)}{2(2n+5)}\right| = \left|\frac{6n+4-6n-15}{2(2n+5)}\right|$$

$$= \frac{11}{4n+10}.$$

Schritt 2 – Nach oben abschätzen. Das ist der Kern der Technik: Wir suchen einen *einfacheren* Ausdruck, der größer ist. Wegen $4n+10 > 4n$ gilt

$$\frac{11}{4n+10} < \frac{11}{4n}.$$

Schritt 3 – Nach n auflösen. Wir wollen $\frac{11}{4n} < \varepsilon$ erreichen:

$$\frac{11}{4n} < \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad 4n > \frac{11}{\varepsilon} \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{11}{4\varepsilon}.$$

Schritt 4 – N festlegen. Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Nach dem archimedischen Prinzip existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit

$$N > \frac{11}{4\varepsilon}.$$

Schritt 5 – Den Beweis in richtiger Reihenfolge aufschreiben. (Die Schritte 1–4 waren die *Suche*; jetzt kommt der *Beweis*.)
Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $N > \frac{11}{4\varepsilon}$. Für alle $n \geq N$ gilt dann

$$\left|\frac{3n+2}{2n+5} - \frac{3}{2}\right| = \frac{11}{4n+10} < \frac{11}{4n} \leq \frac{11}{4N} < \frac{11}{4 \cdot \frac{11}{4\varepsilon}} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Schritt 6 – Zahlenkontrolle. Für $\varepsilon = 0{,}01$ liefert die Formel $N > \frac{11}{0{,}04} = 275$. Prüfen wir $n = 275$:

$$\frac{3 \cdot 275 + 2}{2 \cdot 275 + 5} = \frac{827}{555} = 1{,}49009\ldots, \qquad |1{,}49009 - 1{,}5| = 0{,}0099 < 0{,}01. \checkmark$$

Wichtige Bemerkung. Das N muss *nicht* optimal sein. Jedes N, das funktioniert, ist ein gültiger Beweis. Die Abschätzung in Schritt 2 macht das N etwas größer als nötig – und den Beweis erheblich einfacher. *Großzügig abschätzen ist eine Tugend, keine Schlamperei.*

2.2 Rechenregeln

Satz 2.4 (Grenzwertsätze). *Seien $a_n \to a$ und $b_n \to b$. Dann gilt:*

(a) $a_n + b_n \to a + b$

(b) $a_n b_n \to ab$

(c) $\frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}$, *falls $b \neq 0$ (und $b_n \neq 0$ für fast alle n)*

(d) Aus $a_n \leq b_n$ für fast alle n folgt $a \leq b$.

Beweis. **(a).** Sei $\varepsilon > 0$. Wähle N_1 mit $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ für $n \geq N_1$ und N_2 mit $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$ für $n \geq N_2$. Für $n \geq \max(N_1, N_2)$:

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| = |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Warum $\frac{\varepsilon}{2}$? Weil zwei Fehler zusammenkommen. Man teilt das Budget auf. Auch das ist eine Standardtechnik.

(b). Hier braucht man einen zusätzlichen Gedanken. Zuerst: Konvergente Folgen sind beschränkt (siehe Satz 2.6 unten); sei also $|a_n| \leq C$ für alle n, wobei wir $C > 0$ annehmen dürfen.

Nun der übliche Trick des Einschiebens:

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| \leq |a_n| \, |b_n - b| + |b| \, |a_n - a| \, .$$

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle N_1 mit $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2C}$ und N_2 mit $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2(|b|+1)}$. (Das $+1$ verhindert Division durch null, falls $b = 0$.) Für große n:

$$|a_n b_n - ab| < C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} + |b| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|b| + 1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(d). Angenommen $a > b$. Setze $\varepsilon := \frac{a-b}{2} > 0$. Für große n gilt gleichzeitig

$$a_n > a - \varepsilon = \frac{a + b}{2} \qquad \text{und} \qquad b_n < b + \varepsilon = \frac{a + b}{2},$$

also $a_n > b_n$ – im Widerspruch zur Voraussetzung. ■

> **In (d) wird aus „$<$“ nur „$\leq$“**
>
> Aus $a_n < b_n$ folgt *nicht* $a < b$. Beispiel: $a_n = 0$ und $b_n = \frac{1}{n}$. Es gilt $a_n < b_n$ für alle n, aber beide Grenzwerte sind 0.
> **Merke:** Der Grenzübergang erhält $\leq$, aber nicht $<$. Strikte Ungleichungen können im Limes zusammenfallen.

Satz 2.5 (Einschließungskriterium / Sandwichsatz)**.** *Gilt $a_n \leq c_n \leq b_n$ für fast alle n und $a_n \to L$, $b_n \to L$, so konvergiert auch $c_n \to L$.*

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Für große n gilt $L - \varepsilon < a_n$ und $b_n < L + \varepsilon$. Zusammen mit der Einschließung:

$$L - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < L + \varepsilon,$$

also $|c_n - L| < \varepsilon$. ■

Aufgabe 2.2. Bestimmen Sie $\lim\limits_{n \to \infty} \sqrt[n]{n}$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Vermutung. Für $n = 1, 2, 10, 100, 1000$:

$$1, \quad 1{,}414, \quad 1{,}259, \quad 1{,}047, \quad 1{,}0069.$$

Der Grenzwert scheint 1 zu sein.
Schritt 2 – Ansatz. Da $\sqrt[n]{n} \geq 1$ für $n \geq 1$, schreiben wir

$$\sqrt[n]{n} = 1 + h_n \qquad \text{mit } h_n \geq 0.$$

Zu zeigen ist $h_n \to 0$.
Schritt 3 – Potenzieren und den binomischen Satz nutzen.

$$n = (1 + h_n)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} h_n^k.$$

Alle Summanden sind nichtnegativ. Wir behalten nur den Term mit $k = 2$ (für $n \geq 2$):

$$n \geq \binom{n}{2} h_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} h_n^2.$$

Warum ausgerechnet $k = 2$? Der Term mit $k = 1$ liefert nur nh_n, also $h_n \leq 1$ – zu schwach. Der Term mit $k = 2$ enthält h_n^2 und liefert eine Schranke, die gegen null geht. Man wählt den Term, der am meisten hergibt.
Schritt 4 – Auflösen. Division durch $\frac{n(n-1)}{2}$ (positiv für $n \geq 2$):

$$h_n^2 \leq \frac{2n}{n(n-1)} = \frac{2}{n-1}, \qquad \text{also} \qquad 0 \leq h_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

Schritt 5 – Sandwich. Die rechte Seite geht gegen 0: Zu $\varepsilon > 0$ wähle $n > 1 + \frac{2}{\varepsilon^2}$, dann ist $\frac{2}{n-1} < \varepsilon^2$, also $\sqrt{\frac{2}{n-1}} < \varepsilon$.
Nach dem Einschließungskriterium folgt $h_n \to 0$, also

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.}$$

Schritt 6 – Kontrolle. Für $n = 1000$ liefert die Schranke

$$h_{1000} \leq \sqrt{\frac{2}{999}} = 0{,}0448.$$

Tatsächlich ist $h_{1000} = 1{,}0069 - 1 = 0{,}0069$ – die Schranke ist gültig, wenn auch großzügig. ✓

2.3 Monotonie und Beschränktheit

Satz 2.6. *Jede konvergente Folge ist beschränkt.*

Beweis. Sei $a_n \to a$. Wähle in der Definition speziell $\varepsilon = 1$: Es gibt N mit $|a_n - a| < 1$ für $n \geq N$, also

$$|a_n| = |(a_n - a) + a| \leq |a_n - a| + |a| < 1 + |a| \qquad \text{für } n \geq N.$$

Die endlich vielen Glieder $a_1, \ldots, a_{N-1}$ sind ohnehin beschränkt. Also gilt für alle n

$$|a_n| \leq \max\bigl(|a_1|, \ldots, |a_{N-1}|,\, 1 + |a|\bigr).$$ ■

Die Umkehrung ist falsch

$a_n = (-1)^n$ ist beschränkt, aber nicht konvergent. Beschränktheit allein genügt nicht – es fehlt die „Zielstrebigkeit“. Genau die liefert Monotonie.

Satz 2.7 (Monotoniekriterium). *Jede monoton wachsende, nach oben beschränkte Folge konvergiert, und zwar gegen ihr Supremum.*

Beweis. Sei $M := \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Diese Menge ist nichtleer und nach oben beschränkt, hat also nach dem *Vollständigkeitsaxiom* ein Supremum $a := \sup M$.

Sei $\varepsilon > 0$. Nach der ε-Charakterisierung des Supremums gibt es ein N mit

$$a_N > a - \varepsilon.$$

Wegen der Monotonie gilt für alle $n \geq N$ dann $a_n \geq a_N > a - \varepsilon$. Andererseits ist $a_n \leq a$ (Supremum ist obere Schranke). Zusammen:

$$a - \varepsilon < a_n \leq a \quad \Longrightarrow \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$ ■

Hier steckt die Vollständigkeit

Dieser Satz ist der Punkt, an dem das Vollständigkeitsaxiom zum ersten Mal wirklich arbeitet. In $\mathbb{Q}$ ist er falsch: Die Folge 1; 1,4; 1,41; … ist monoton wachsend und durch 2 beschränkt, konvergiert aber in $\mathbb{Q}$ gegen nichts.
Das Monotoniekriterium ist zum Vollständigkeitsaxiom *äquivalent*. Man kann es als Axiom nehmen und daraus die Existenz von Suprema beweisen.

Aufgabe 2.3. Die Folge sei rekursiv definiert durch

$$a_1 := 1, \qquad a_{n+1} := \sqrt{2 + a_n}.$$

Zeigen Sie, dass sie konvergiert, und bestimmen Sie den Grenzwert.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 0 – Werte berechnen.

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \sqrt{3} \approx 1{,}732, \quad a_3 = \sqrt{3{,}732} \approx 1{,}932, \quad a_4 \approx 1{,}983, \quad a_5 \approx 1{,}996.$$

Die Folge scheint monoton zu wachsen und gegen 2 zu streben.

Schritt 1 – Beschränktheit: $a_n < 2$ für alle n. Induktion.
Anfang: $a_1 = 1 < 2$. ✓
Schritt: Sei $a_n < 2$. Dann

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{2 + 2} = \sqrt{4} = 2.$$

(Die Wurzel ist monoton wachsend, deshalb überträgt sich die Ungleichung.) ✓
Schritt 2 – Monotonie: $a_{n+1} > a_n$.
Zu zeigen: $\sqrt{2 + a_n} > a_n$. Da beide Seiten positiv sind, darf man quadrieren:

$$2 + a_n > a_n^2 \quad \Longleftrightarrow \quad a_n^2 - a_n - 2 < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (a_n - 2)(a_n + 1) < 0.$$

Faktorisierung prüfen: $(a-2)(a+1) = a^2 + a - 2a - 2 = a^2 - a - 2$. ✓
Nun ist $a_n + 1 > 0$ (die Folge ist positiv) und $a_n - 2 < 0$ (Schritt 1). Das Produkt ist also negativ. ✓
Schritt 3 – Konvergenz. Die Folge ist monoton wachsend und durch 2 nach oben beschränkt. Nach Satz 2.7 konvergiert sie. Sei $a := \lim a_n$.
Schritt 4 – Grenzwert bestimmen. Hier steckt ein wichtiger Gedanke: Da (a_{n+1}) dieselbe Folge ist, nur um ein Glied verschoben, hat sie denselben Grenzwert a. Ferner ist die Wurzelfunktion stetig (Kapitel 4), sodass wir den Limes hineinziehen dürfen:

$$a = \lim a_{n+1} = \lim \sqrt{2 + a_n} = \sqrt{2 + a}.$$

Quadrieren:

$$a^2 = 2 + a \quad \Longrightarrow \quad a^2 - a - 2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad (a-2)(a+1) = 0.$$

Also $a = 2$ oder $a = -1$.
Schritt 5 – Die falsche Lösung ausschließen. Alle Folgenglieder sind positiv, also ist $a \geq 0$ (Satz 2.4(d)). Somit

$$\boxed{\lim_{n \to \infty} a_n = 2.}$$

> **Die häufigste Falle bei rekursiven Folgen**
>
> Schritt 4 setzt *voraus*, dass der Grenzwert existiert. Rechnet man ihn aus, ohne vorher Konvergenz zu zeigen, kann man Unsinn produzieren.
> **Beispiel:** Für $b_1 = 1$, $b_{n+1} = 2b_n$ liefert derselbe Ansatz $b = 2b$, also $b = 0$. Tatsächlich divergiert die Folge gegen $+\infty$. Der Fehler: Es gibt keinen Grenzwert, den man einsetzen dürfte.
> **Regel:** Erst Existenz, dann Wert. Nie umgekehrt.

2.4 Die Eulersche Zahl

Satz 2.8. *Die Folge $a_n := \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ ist monoton wachsend und beschränkt. Ihr Grenzwert heißt **Eulersche Zahl**:*

$$\mathrm{e} := \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 2{,}718281828459\ldots$$

Beweis. **Monotonie.** Wir benutzen die **Bernoullische Ungleichung**: Für $x \geq -1$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt $(1+x)^n \geq 1+nx$. (Beweis durch Induktion: $(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$.)

Wir zeigen $\frac{a_n}{a_{n-1}} \geq 1$ für $n \geq 2$:

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n-1}} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \left(\frac{n-1}{n}\right)^{n-1}.$$

Wir erweitern mit $\frac{n-1}{n}$ und fassen zusammen:

$$= \frac{n}{n-1}\left(\frac{(n+1)(n-1)}{n^2}\right)^n = \frac{n}{n-1}\left(\frac{n^2-1}{n^2}\right)^n = \frac{n}{n-1}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n.$$

Nach Bernoulli mit $x = -\frac{1}{n^2}$:

$$\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n \geq 1-\frac{n}{n^2} = 1-\frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}.$$

Also

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} \geq \frac{n}{n-1}\cdot\frac{n-1}{n} = 1.\checkmark$$

Beschränktheit. Mit dem binomischen Satz:

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n}\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!\,n^k}.$$

Der Bruch $\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}$ ist ein Produkt von k Faktoren, jeder ≤ 1. Also

$$a_n \leq \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}.$$

Und für $k \geq 1$ ist $k! = 1\cdot 2\cdot 3\cdots k \geq 2^{k-1}$, also

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} \leq 1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^{k-1}} = 1+\underbrace{\left(1+\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{4}+\ldots\right)}_{<2} < 3.$$

Die Folge ist also durch 3 beschränkt. ∎

Die Zahl ohne Erfinder

Die Zahl e tauchte zuerst 1683 bei JACOB BERNOULLI auf – bei der Frage nach stetiger Verzinsung. Wer 100 Taler zu 100 % jährlich anlegt, hat nach einem Jahr 200 Taler; bei halbjährlicher Verzinsung $100 \cdot 1{,}5^2 = 225$; bei monatlicher $100 \cdot (1 + \frac{1}{12})^{12} \approx 261{,}30$. Bernoulli zeigte, dass der Wert bei immer feinerer Unterteilung nicht ins Unendliche wächst, sondern gegen einen Grenzwert zwischen 2 und 3 strebt.
EULER führte 1727 das Symbol e ein und berechnete 1748 achtzehn Dezimalstellen. Warum „e“? Vermutlich schlicht, weil *a* bereits vergeben war – die These, es stehe für „Euler“, gilt als unwahrscheinlich, da Euler nicht dazu neigte, Dinge nach sich zu benennen.
HERMITE bewies 1873 die Transzendenz von e – e ist Nullstelle keines Polynoms mit rationalen Koeffizienten. Neun Jahre später übertrug LINDEMANN die Methode auf π und erledigte damit die Quadratur des Kreises.

2.5 Häufungspunkte und Bolzano–Weierstraß

Definition 2.9. $h \in \mathbb{R}$ heißt **Häufungspunkt** der Folge (a_n), wenn in jeder Umgebung $(h-\varepsilon, h+\varepsilon)$ *unendlich viele* Folgenglieder liegen.

Eine **Teilfolge** entsteht durch Auswahl: (a_{n_k}) mit $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$

Grenzwert versus Häufungspunkt

Grenzwert	Häufungspunkt
fast alle Glieder in jeder Umgebung	*unendlich viele* Glieder
höchstens einer	beliebig viele möglich

$a_n = (-1)^n$ hat zwei Häufungspunkte ($+1$ und -1) und keinen Grenzwert.
Die Folge, die alle rationalen Zahlen durchläuft (das geht, da $\mathbb{Q}$ abzählbar ist), hat *jede* reelle Zahl als Häufungspunkt.
h ist genau dann Häufungspunkt, wenn eine Teilfolge gegen h konvergiert.

Satz 2.10 (Bolzano–Weierstraß)**.** *Jede beschränkte reelle Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.*

Beweis durch Intervallhalbierung. Sei $|a_n| \le C$ für alle n. Wir setzen $I_0 := [-C, C]$; dieses Intervall enthält *alle* Folgenglieder, insbesondere unendlich viele.

Konstruktion. Sei $I_k = [\alpha_k, \beta_k]$ bereits konstruiert und enthalte unendlich viele Folgenglieder. Wir halbieren:

$$\left[\alpha_k,\ \tfrac{\alpha_k+\beta_k}{2}\right] \quad \text{und} \quad \left[\tfrac{\alpha_k+\beta_k}{2},\ \beta_k\right].$$

Mindestens eine der beiden Hälften enthält unendlich viele Folgenglieder – denn zusammen enthalten sie unendlich viele, und die Vereinigung zweier endlicher Mengen ist endlich. Wir wählen eine solche Hälfte als I_{k+1}.

Eigenschaften. Es gilt $I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$ und

$$\beta_k - \alpha_k = \frac{2C}{2^k} \longrightarrow 0.$$

Der gemeinsame Punkt. Die Folge (α_k) ist monoton wachsend und beschränkt, konvergiert also nach Satz 2.7 gegen ein h. Wegen $\beta_k - \alpha_k \to 0$ konvergiert auch (β_k) gegen h, und es gilt $h \in I_k$ für alle k.

Teilfolge auswählen. Wir wählen induktiv $n_1 < n_2 < \dots$ mit $a_{n_k} \in I_k$. Das ist möglich, weil jedes I_k unendlich viele Glieder enthält – man findet also stets einen Index, der größer als der bisherige ist.

Konvergenz. Da a_{n_k} und h beide in I_k liegen:

$$|a_{n_k} - h| \le \beta_k - \alpha_k = \frac{2C}{2^k} \longrightarrow 0. \qquad \blacksquare$$

> **Warum dieser Satz so mächtig ist**
>
> Er verwandelt *Beschränktheit* in *Konvergenz* – man muss nur bereit sein, zu einer Teilfolge überzugehen.
> Das ist die Standardstrategie bei Existenzbeweisen: Man konstruiert eine Folge von Näherungslösungen, zeigt, dass sie beschränkt ist, und gewinnt mit Bolzano–Weierstraß eine konvergente Teilfolge. Deren Grenzwert ist dann der gesuchte Gegenstand.
> Der Extremwertsatz (Kapitel 4) wird genau so bewiesen. Und in unendlichdimensionalen Räumen ist die Frage, welches Analogon von Bolzano–Weierstraß gilt, der Ausgangspunkt der Funktionalanalysis.

2.6 Das Cauchy-Kriterium

Definition 2.11. (a_n) heißt **Cauchy-Folge**, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \; \forall m, n \ge N : \quad |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

> **Der entscheidende Unterschied zur Konvergenz**
>
> In der Konvergenzdefinition kommt der *Grenzwert* vor – man muss ihn kennen, um sie anzuwenden. Im Cauchy-Kriterium kommt nur die Folge selbst vor.
> Das ist praktisch enorm wichtig: Man kann Konvergenz nachweisen, *ohne* den Grenzwert zu kennen. Bei Reihen (Kapitel 3) ist das fast immer die Situation.

Satz 2.12 (Cauchy-Kriterium)**.** *Eine reelle Folge konvergiert genau dann, wenn sie eine Cauchy-Folge ist.*

Beweis. „⇒“: Sei $a_n \to a$ und $\varepsilon > 0$. Wähle N mit $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ für $n \ge N$. Für $m, n \ge N$:

$$|a_n - a_m| \le |a_n - a| + |a - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

„⇐“: Das ist die interessante Richtung – hier steckt die Vollständigkeit.

Schritt 1: Cauchy-Folgen sind beschränkt. Wähle N zu $\varepsilon = 1$. Für $n \geq N$ ist $|a_n - a_N| < 1$, also $|a_n| < |a_N| + 1$. Zusammen mit den endlich vielen Anfangsgliedern folgt Beschränktheit.

Schritt 2: Bolzano–Weierstraß anwenden. Es gibt eine konvergente Teilfolge $a_{n_k} \to a$.

Schritt 3: Die ganze Folge konvergiert gegen dasselbe a. Sei $\varepsilon > 0$. Wähle

- N_1 mit $|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$ für $m, n \geq N_1$ (Cauchy-Eigenschaft),
- K mit $|a_{n_K} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ und $n_K \geq N_1$ (Teilfolgenkonvergenz; $n_k \to \infty$).

Für $n \geq N_1$:

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_K}| + |a_{n_K} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Vollständigkeit im modernen Sinn

Ein metrischer Raum heißt **vollständig**, wenn jede Cauchy-Folge konvergiert. Satz 2.12 besagt: $\mathbb{R}$ ist vollständig. Und $\mathbb{Q}$ ist es nicht – die Folge $1;\ 1{,}4;\ 1{,}41;\ldots$ ist Cauchy, konvergiert aber in $\mathbb{Q}$ nicht.

Diese Formulierung ist die tragfähigste: Sie überträgt sich auf Funktionenräume, auf p-adische Zahlen, auf alles, wo man Abstände messen kann. Der Banachsche Fixpunktsatz, der Satz von Picard–Lindelöf über Differentialgleichungen, die Konstruktion des Lebesgue-Integrals – sie alle beruhen auf Vollständigkeit in genau diesem Sinn.

Aufgabe 2.4. Zeigen Sie, dass die Folge $a_n := \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ *keine* Cauchy-Folge ist (und damit divergiert), obwohl $a_{n+1} - a_n \to 0$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die naheliegende Fehlannahme. Es gilt

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} \longrightarrow 0.$$

Man könnte meinen, das genüge. Es genügt nicht: Die Cauchy-Bedingung verlangt, dass *alle* Abstände $|a_n - a_m|$ klein werden, nicht nur die benachbarten.

Schritt 2 – Einen großen Sprung finden. Wir betrachten $m = n$ und $m' = 2n$:

$$a_{2n} - a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

Das sind genau n Summanden.

Schritt 3 – Nach unten abschätzen. Jeder Summand ist mindestens so groß wie der kleinste, nämlich $\frac{1}{2n}$:

$$a_{2n} - a_n \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Schritt 4 – Schluss. Wählt man $\varepsilon = \frac{1}{2}$, so findet man zu *jedem* N Indizes $n = N$ und $m = 2N$ mit

$$|a_m - a_n| \geq \frac{1}{2} = \varepsilon.$$

Die Cauchy-Bedingung ist also verletzt. Die Folge divergiert.
Schritt 5 – Zahlenkontrolle.

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1{,}5, \quad a_4 \approx 2{,}083, \quad a_8 \approx 2{,}718, \quad a_{16} \approx 3{,}381.$$

Die Zuwächse von a_{2^k} zu $a_{2^{k+1}}$ sind jeweils mindestens $\frac{1}{2}$ – die Folge wächst über alle Grenzen, wenn auch quälend langsam. Um $a_n > 100$ zu erreichen, braucht man etwa $n \approx \mathrm{e}^{100} \approx 10^{43}$ Summanden.
Historische Anmerkung. Diesen Beweis fand NIKOLAUS VON ORESME um 1350 – rund fünfhundert Jahre vor der Präzisierung des Konvergenzbegriffs. Wir kommen in Kapitel 3 darauf zurück.

3 Reihen

3.1 Was heißt es, unendlich viele Zahlen zu addieren?

Zenon und der Pfeil

Um 450 v. Chr. formulierte ZENON VON ELEA seine Paradoxien. Die bekannteste: Achilles kann die Schildkröte nicht einholen. Hat sie einen Vorsprung, so muss er zunächst deren Startpunkt erreichen – dann ist sie schon weiter. Er muss auch diesen Punkt erreichen – und so fort, unendlich oft. Also, so Zenon, holt er sie nie ein.
Der Fehlschluss liegt in der stillschweigenden Annahme, unendlich viele Zeitspannen müssten sich zu einer unendlichen Zeit summieren. Tatsächlich gilt etwa

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\cdots=1.$$

Unendlich viele positive Summanden mit endlicher Summe.
Die Griechen hatten dafür keinen Begriff. ARCHIMEDES rechnete zwar bereits um 250 v. Chr. mit solchen Summen (bei der Quadratur der Parabel), umging aber jede Aussage über „unendliche Summen“ durch die Exhaustionsmethode: doppelter Widerspruchsbeweis, kein Grenzübergang.
Die saubere Antwort brauchte 2300 Jahre. Sie lautet: *Eine unendliche Summe ist der Grenzwert der endlichen Teilsummen* – falls dieser existiert.

Definition 3.1. Zu einer Folge (a_k) heißt die Folge der **Partialsummen**

$$s_n := \sum_{k=1}^{n} a_k$$

die **Reihe** $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Konvergiert (s_n) gegen s, so heißt die Reihe konvergent mit Summe s; andernfalls divergent.

Zwei Bedeutungen desselben Symbols

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ bezeichnet sowohl die *Folge der Partialsummen* als auch – im Konvergenzfall – deren *Grenzwert*. Das ist unsauber, aber universell üblich. Aus dem Zusammenhang ist stets klar, was gemeint ist.

Satz 3.2 (Geometrische Reihe). *Für $|q|<1$ gilt*

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}.$$

Für $|q| \geq 1$ divergiert die Reihe.

Beweis. **Partialsumme in geschlossener Form.** Sei $s_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n$. Wir multiplizieren mit q:

$$qs_n = q + q^2 + \cdots + q^{n+1}.$$

Subtraktion – die mittleren Terme heben sich alle weg (Teleskopsumme):

$$s_n - qs_n = 1 - q^{n+1}, \qquad \text{also} \qquad s_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1).$$

Grenzübergang. Für $|q| < 1$ gilt $q^{n+1} \to 0$.

Warum? Schreibe $\frac{1}{|q|} = 1 + h$ mit $h > 0$. Nach der Bernoullischen Ungleichung ist $(1+h)^n \geq 1 + nh$, also

$$|q|^n = \frac{1}{(1+h)^n} \leq \frac{1}{1+nh} \longrightarrow 0$$

nach dem archimedischen Prinzip. ✓

Somit

$$s_n \longrightarrow \frac{1-0}{1-q} = \frac{1}{1-q}.$$

Divergenz für $|q| \geq 1$. Dann ist $|q^k| \geq 1$, die Summanden gehen nicht gegen null, und nach Satz 3.3 kann die Reihe nicht konvergieren. ■

Satz 3.3 (Trivialkriterium). *Konvergiert $\sum a_k$, so gilt $a_k \to 0$.*

Beweis. Sei $s_n \to s$. Dann konvergiert auch (s_{n-1}) gegen s, und

$$a_n = s_n - s_{n-1} \longrightarrow s - s = 0.$$ ■

Die Umkehrung ist falsch – und das ist der Kern des Fachs

Die **harmonische Reihe**

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

hat Summanden, die gegen null gehen – und divergiert trotzdem (Aufgabe 2.5).
Das Trivialkriterium ist also nur ein *Ausschluss*kriterium: Geht a_k nicht gegen null, ist man fertig (Divergenz). Geht es gegen null, weiß man *nichts*.
Dieser Fehlschluss ist der häufigste in der gesamten Analysis. Er hat sogar einen Namen: „der Anfängerfehler“.

Aufgabe 3.1. Untersuchen Sie die Reihe $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$ auf Konvergenz und bestimmen Sie gegebenenfalls die Summe.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Partialbruchzerlegung. Wir suchen A, B mit

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{A}{k} + \frac{B}{k+1}.$$

Multiplikation mit $k(k+1)$:

$$1 = A(k+1) + Bk = (A+B)k + A.$$

Koeffizientenvergleich: $A = 1$ und $A + B = 0$, also $B = -1$:

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

Probe für $k = 3$: $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4-3}{12} = \frac{1}{12}$, und $\frac{1}{3\cdot 4} = \frac{1}{12}$. ✓
Schritt 2 – Partialsumme: die Teleskopsumme.

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right).$$

Jeder negative Term hebt sich mit dem folgenden positiven weg. Übrig bleiben nur der erste und der letzte:

$$s_n = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Schritt 3 – Grenzübergang.

$$\lim_{n\to\infty} s_n = 1 - 0 = 1.$$

Ergebnis: $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1.$
Schritt 4 – Kontrolle. $s_1 = \frac{1}{2}$, $s_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$, $s_3 = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}$. Formel: $1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$, also $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$. ✓
Bemerkung. Diese Summe berechnete bereits MENGOLI 1650. Die schwierigere Frage nach $\sum \frac{1}{k^2}$ – das **Basler Problem** – blieb bis 1735 offen; Euler fand $\frac{\pi^2}{6}$.

3.2 Konvergenzkriterien

Satz 3.4 (Cauchy-Kriterium für Reihen). *$\sum a_k$ konvergiert genau dann, wenn*

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \; \forall n > m \geq N : \quad \left| \sum_{k=m+1}^{n} a_k \right| < \varepsilon.$$

Satz 3.5 (Majorantenkriterium). *Gilt $|a_k| \leq b_k$ für fast alle k und konvergiert $\sum b_k$, so konvergiert $\sum a_k$ absolut.*

Beweis. Für $n > m$:

$$\left|\sum_{k=m+1}^{n} a_k\right| \leq \sum_{k=m+1}^{n} |a_k| \leq \sum_{k=m+1}^{n} b_k.$$

Da $\sum b_k$ konvergiert, wird die rechte Seite nach dem Cauchy-Kriterium beliebig klein. Also erfüllt auch $\sum a_k$ (und ebenso $\sum |a_k|$) das Cauchy-Kriterium. ■

Definition 3.6. $\sum a_k$ heißt **absolut konvergent**, wenn $\sum |a_k|$ konvergiert. Konvergiert die Reihe, aber nicht absolut, heißt sie **bedingt konvergent**.

Satz 3.7 (Quotientenkriterium). *Sei $a_k \neq 0$ für fast alle k.*

- *Gibt es $q < 1$ mit $\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| \leq q$ für fast alle k, so konvergiert $\sum a_k$ absolut.*
- *Gilt $\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| \geq 1$ für fast alle k, so divergiert die Reihe.*

Beweis. Gelte $|a_{k+1}| \leq q\,|a_k|$ ab einem Index N. Induktiv folgt

$$|a_{N+j}| \leq q^j\,|a_N|\,.$$

Die Reihe $\sum_j q^j\,|a_N|$ ist eine geometrische Reihe mit $q < 1$, also konvergent. Nach dem Majorantenkriterium konvergiert $\sum |a_k|$.

Im zweiten Fall wächst $|a_k|$ (schwach) monoton und geht nicht gegen null – Trivialkriterium. ■

Die Bedingung $q < 1$ ist nicht dasselbe wie $\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| < 1$

Bei der harmonischen Reihe ist

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{k}{k+1} < 1 \qquad \text{für alle } k,$$

aber die Reihe divergiert. Der Quotient kommt der 1 beliebig nahe – es gibt kein festes $q < 1$, das ihn beschränkt.

Die Grenzwertform: Existiert $L := \lim \left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right|$, so

$L < 1 \Longrightarrow$ Konvergenz, $\quad L > 1 \Longrightarrow$ Divergenz, $\quad L = 1 \Longrightarrow$ keine Aussage.

Der Fall $L = 1$ tritt bei allen Reihen $\sum \frac{1}{k^p}$ auf – und die konvergieren für $p > 1$, divergieren für $p \leq 1$. Das Kriterium ist dort blind.

Satz 3.8 (Wurzelkriterium). *Sei $L := \limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|}$. Dann konvergiert $\sum a_k$ absolut für $L < 1$ und divergiert für $L > 1$. Für $L = 1$ ist keine Aussage möglich.*

Welches Kriterium wann?

- **Fakultäten oder Produkte** im Term → Quotientenkriterium (vieles kürzt sich weg).

- k**-te Potenzen** im Term $\to$ Wurzelkriterium.
- **Rationale Ausdrücke** $\to$ Vergleich mit $\sum \frac{1}{k^p}$ (Majorante).
- **Alternierende Vorzeichen** $\to$ Leibniz-Kriterium.

Das Wurzelkriterium ist *stärker* als das Quotientenkriterium: Wo letzteres greift, greift auch ersteres, aber nicht umgekehrt.

Satz 3.9 (Verdichtungskriterium, Cauchy)**.** *Sei (a_k) monoton fallend mit $a_k \geq 0$. Dann gilt*

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ konvergiert} \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{j=0}^{\infty} 2^j a_{2^j} \text{ konvergiert}.$$

Aufgabe 3.2. Für welche $p > 0$ konvergiert die Reihe $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$?

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Verdichtungskriterium anwenden. Die Folge $a_k = k^{-p}$ ist für $p > 0$ monoton fallend und positiv. Die verdichtete Reihe lautet

$$\sum_{j=0}^{\infty} 2^j \cdot \frac{1}{(2^j)^p} = \sum_{j=0}^{\infty} 2^j \cdot 2^{-jp} = \sum_{j=0}^{\infty} 2^{j(1-p)} = \sum_{j=0}^{\infty} \left(2^{1-p}\right)^j.$$

Schritt 2 – Das ist eine geometrische Reihe mit dem Quotienten $q = 2^{1-p}$.
Schritt 3 – Konvergenzbedingung.

$$q < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 2^{1-p} < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 - p < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad p > 1.$$

Ergebnis:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} \text{ konvergiert} \quad \Longleftrightarrow \quad p > 1.$$

Schritt 4 – Die Grenzfälle verstehen.

- $p = 1$: harmonische Reihe – divergiert (Oresme 1350).
- $p = 2$: konvergiert gegen $\frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}6449$ (Euler 1735).
- $p = 1{,}0001$: konvergiert – aber gegen etwa 10 000. Die Konvergenz ist extrem langsam.

Schritt 5 – Warum genau bei 1 der Umschlag erfolgt. Anschaulich vergleicht man mit dem Integral:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \left[\frac{x^{1-p}}{1-p}\right]_1^{\infty} = \frac{1}{p-1}, & p > 1 \\ [\ln x]_1^{\infty} = \infty, & p = 1. \end{cases}$$

Das ist das **Integralkriterium**, das wir in Kapitel 11 sauber beweisen.

Bemerkung zur Riemannschen Zetafunktion. Man schreibt

$$\zeta(p) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}.$$

Für gerade p kennt man geschlossene Formeln: $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$, $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$, $\zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}$. Für ungerade p ist praktisch nichts bekannt; erst 1979 bewies ROGER APÉRY, dass $\zeta(3)$ irrational ist – ein Resultat, das die Fachwelt so überraschte, dass sein Vortrag zunächst auf Unglauben stieß. Ob $\zeta(5)$ irrational ist, ist bis heute offen.

Aufgabe 3.3. Untersuchen Sie $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k!}{k^k}$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Kriterium wählen. Fakultäten und Potenzen – das Quotientenkriterium ist der natürliche Kandidat.

Schritt 2 – Quotient bilden.

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{(k+1)!}{(k+1)^{k+1}} \cdot \frac{k^k}{k!}.$$

Wir kürzen $\frac{(k+1)!}{k!} = k+1$:

$$= \frac{(k+1)\,k^k}{(k+1)^{k+1}} = \frac{k^k}{(k+1)^k} = \left(\frac{k}{k+1}\right)^k.$$

Schritt 3 – Umformen auf bekannte Gestalt.

$$\left(\frac{k}{k+1}\right)^k = \frac{1}{\left(\frac{k+1}{k}\right)^k} = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{k}\right)^k}.$$

Schritt 4 – Grenzwert. Nach Satz 2.8 strebt der Nenner gegen e:

$$\lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{1}{\mathrm{e}} \approx 0{,}3679 < 1.$$

Schritt 5 – Schluss. Da der Grenzwert kleiner als 1 ist, konvergiert die Reihe **absolut**.

Schritt 6 – Zahlenkontrolle der ersten Glieder.

$$\frac{1!}{1^1} = 1, \quad \frac{2!}{2^2} = \frac{1}{2}, \quad \frac{3!}{3^3} = \frac{6}{27} = 0{,}2222,$$
$$\frac{4!}{4^4} = \frac{24}{256} = 0{,}09375, \quad \frac{5!}{5^5} = \frac{120}{3125} = 0{,}0384.$$

Die Quotienten aufeinanderfolgender Glieder: 0,5; 0,444; 0,422; 0,410; … – sie fallen tatsächlich gegen $\frac{1}{\mathrm{e}} = 0{,}3679$. ✓

Die Summe beträgt übrigens etwa 1,8798; sie hat keine bekannte geschlossene Form.

3.3 Alternierende Reihen

Satz 3.10 (Leibniz-Kriterium). *Sei (a_k) eine monoton fallende Nullfolge mit $a_k \geq 0$. Dann konvergiert*

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots$$

Für die Summe s und die Partialsummen gilt die Fehlerabschätzung

$$|s - s_n| \leq a_{n+1}.$$

Beweis. **Schritt 1 – Die geraden Partialsummen wachsen.**

$$s_{2n+2} - s_{2n} = a_{2n+1} - a_{2n+2} \geq 0,$$

denn die Folge fällt monoton.

Schritt 2 – Die ungeraden fallen.

$$s_{2n+1} - s_{2n-1} = -a_{2n} + a_{2n+1} \leq 0.$$

Schritt 3 – Die geraden liegen unter den ungeraden.

$$s_{2n+1} - s_{2n} = a_{2n+1} \geq 0.$$

Schritt 4 – Beide konvergieren. (s_{2n}) ist monoton wachsend und durch s_1 nach oben beschränkt, (s_{2n+1}) monoton fallend und durch s_2 nach unten beschränkt. Nach Satz 2.7 konvergieren beide.

Schritt 5 – Gegen denselben Wert. Wegen $s_{2n+1} - s_{2n} = a_{2n+1} \to 0$ stimmen die Grenzwerte überein. Also konvergiert die ganze Folge (s_n).

Schritt 6 – Fehlerabschätzung. Der Grenzwert s liegt stets zwischen zwei aufeinanderfolgenden Partialsummen (das folgt aus Schritt 1–3: die geraden nähern sich von unten, die ungeraden von oben). Also

$$|s - s_n| \leq |s_{n+1} - s_n| = a_{n+1}.$$ ■

Warum die Fehlerabschätzung so wertvoll ist

Bei den meisten Reihen weiß man nur, *dass* sie konvergieren – nicht, wie schnell. Beim Leibniz-Kriterium bekommt man die Fehlerschranke geschenkt: *Sie ist einfach der erste weggelassene Summand.*

Für die alternierende harmonische Reihe

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \ln 2 \approx 0{,}6931$$

liefert das: Wer auf drei Nachkommastellen genau sein will, braucht $a_{n+1} = \frac{1}{n+1} < 0{,}0005$, also etwa 2000 Summanden. Langsam, aber die Schranke ist garantiert.

3.4 Umordnung – der Riemannsche Umordnungssatz

Jetzt kommt das vielleicht überraschendste Resultat der elementaren Analysis.

Das Problem

Bei endlichen Summen ist die Reihenfolge gleichgültig – das Kommutativgesetz. Bei unendlichen Reihen gilt das *nicht*.
Betrachten wir die alternierende harmonische Reihe:

$$s = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots = \ln 2.$$

Wir multiplizieren mit $\frac{1}{2}$:

$$\frac{s}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \ldots$$

Nun schreiben wir das mit Nullen aufgefüllt:

$$\frac{s}{2} = 0 + \frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{6} + 0 - \frac{1}{8} + \ldots$$

und addieren beide Reihen gliedweise:

$$\frac{3s}{2} = 1 + 0 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + 0 + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \ldots$$

Streicht man die Nullen, so steht dort genau eine *Umordnung* der ursprünglichen Reihe – jede Zahl kommt genau einmal vor, nur in anderer Reihenfolge. Und die Summe ist $\frac{3}{2}\ln 2$ statt $\ln 2$.

Satz 3.11 (Riemannscher Umordnungssatz, 1854)**.** *Sei $\sum a_k$ bedingt konvergent (also konvergent, aber nicht absolut). Dann gibt es zu* jedem $c \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ *eine Umordnung, die gegen c konvergiert.*

Beweisidee – die Konstruktion. Sei $p_k := \max(a_k, 0)$ der positive und $q_k := \max(-a_k, 0)$ der negative Anteil, sodass $a_k = p_k - q_k$ und $|a_k| = p_k + q_k$.

Schlüsselbeobachtung: Beide Teilreihen $\sum p_k$ und $\sum q_k$ divergieren gegen $+\infty$.

Warum? Wären beide konvergent, so wäre $\sum |a_k| = \sum (p_k + q_k)$ konvergent – Widerspruch zur bedingten Konvergenz. Wäre genau eine divergent, so wäre $\sum a_k = \sum p_k - \sum q_k$ divergent – Widerspruch zur Konvergenz.

Die Konstruktion. Sei c das Ziel.

1. Addiere positive Glieder in ihrer Reihenfolge, bis die Summe erstmals c überschreitet. Das ist möglich, weil $\sum p_k = \infty$.
2. Addiere negative Glieder, bis die Summe erstmals unter c fällt. Möglich, weil $\sum q_k = \infty$.
3. Wiederhole.

Konvergenz gegen c. Bei jedem Richtungswechsel ist der Abstand zu c höchstens so groß wie der zuletzt hinzugefügte Summand. Da $a_k \to 0$ (Trivialkriterium), gehen diese Überschwinger gegen null. Also konvergiert die umgeordnete Reihe gegen c. ■

Satz 3.12 (Umordnungssatz für absolute Konvergenz, Dirichlet 1837)**.** *Konvergiert $\sum a_k$ absolut, so konvergiert jede Umordnung – und zwar gegen dieselbe Summe.*

Die Moral

Absolute Konvergenz ist der Begriff, der das Rechnen erlaubt. Nur bei absoluter Konvergenz darf man umordnen, Doppelreihen vertauschen, gliedweise multiplizieren (Cauchy-Produkt).
Bedingte Konvergenz ist ein Zufallsergebnis der Anordnung – die Summe hängt von der Reihenfolge ab und ist in diesem Sinn keine intrinsische Eigenschaft der Zahlenmenge.
Diese Einsicht war einer der Gründe für die Grundlagenkrise des 19. Jahrhunderts. Man hatte mit divergenten und bedingt konvergenten Reihen gerechnet, als wären es endliche Summen – und widersprüchliche Resultate erhalten. ABEL schrieb 1826 in einem Brief, die divergenten Reihen seien eine Erfindung des Teufels, und es sei eine Schande, irgendeinen Beweis auf sie zu gründen.

3.5 Potenzreihen

Definition 3.13. Eine **Potenzreihe** um x_0 ist eine Reihe der Form

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k.$$

Satz 3.14 (Konvergenzradius, Cauchy–Hadamard)**.** *Setze*

$$R := \frac{1}{\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|c_k|}}$$

(mit $\frac{1}{0} := \infty$ und $\frac{1}{\infty} := 0$). Dann konvergiert die Potenzreihe absolut für $|x - x_0| < R$ und divergiert für $|x - x_0| > R$. Auf dem Rand ist keine allgemeine Aussage möglich.

Beweis. Wir wenden das Wurzelkriterium auf $a_k := c_k(x - x_0)^k$ an:

$$\limsup_k \sqrt[k]{|a_k|} = |x - x_0| \cdot \limsup_k \sqrt[k]{|c_k|} = \frac{|x - x_0|}{R}.$$

Das ist < 1 genau für $|x - x_0| < R$ und > 1 für $|x - x_0| > R$. ■

Praktische Berechnung

Meist ist das Quotientenkriterium bequemer:

$$R = \lim_{k\to\infty} \left| \frac{c_k}{c_{k+1}} \right|,$$

falls dieser Grenzwert existiert.

Aufgabe 3.4. Bestimmen Sie den Konvergenzradius und das Konvergenzverhalten am Rand für

$$\text{(a)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}, \qquad \text{(b)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \qquad \text{(c)} \sum_{k=0}^{\infty} k!\, x^k.$$

Lösung Schritt für Schritt.

(a) $\sum \frac{x^k}{k}$**.**
Koeffizienten: $c_k = \frac{1}{k}$.

$$R = \lim_k \left| \frac{c_k}{c_{k+1}} \right| = \lim_k \frac{1/k}{1/(k+1)} = \lim_k \frac{k+1}{k} = 1.$$

Rand $x = 1$*:* $\sum \frac{1}{k}$ – harmonische Reihe, **divergent**.
Rand $x = -1$*:* $\sum \frac{(-1)^k}{k}$ – alternierend, $\frac{1}{k}$ fällt monoton gegen null, nach Leibniz **konvergent** (gegen $-\ln 2$).
Konvergenzbereich: $[-1, 1)$**.**

(b) $\sum \frac{x^k}{k!}$**.**

$$R = \lim_k \frac{1/k!}{1/(k+1)!} = \lim_k (k+1) = \infty.$$

Die Reihe konvergiert für **alle** $x \in \mathbb{R}$. (Es handelt sich um die Exponentialreihe, siehe Kapitel 5.)

(c) $\sum k!\, x^k$**.**

$$R = \lim_k \frac{k!}{(k+1)!} = \lim_k \frac{1}{k+1} = 0.$$

Die Reihe konvergiert **nur** für $x = 0$ – dort trivialerweise mit Summe $c_0 = 1$.

Was die drei Beispiele zeigen. Alle drei Fälle treten auf: $R = 0$, R endlich, $R = \infty$. Und am Rand kann alles passieren – Konvergenz an einem Endpunkt und Divergenz am anderen ist keine Ausnahme.
Ein viertes Beispiel zum Vergleich: $\sum \frac{x^k}{k^2}$ hat ebenfalls $R = 1$, konvergiert aber an *beiden* Rändern absolut (denn $\sum \frac{1}{k^2}$ konvergiert). Der Konvergenzradius sagt über den Rand nichts.

Warum Potenzreihen so wichtig sind

Innerhalb des Konvergenzradius verhält sich eine Potenzreihe wie ein „unendliches Polynom“: Man darf gliedweise differenzieren und integrieren, und die Ableitung hat denselben Konvergenzradius (Kapitel 12).
Das ist der Grund, warum wir in Kapitel 5 die Funktionen exp, sin und cos *durch* Potenzreihen definieren werden. Sie werden damit von Anfang an differenzierbar, und alle ihre Eigenschaften lassen sich aus der Reihe ablesen – statt aus geometrischen Anschauungen, die man nicht präzisieren kann.
Ein bemerkenswerter Unterschied zur komplexen Analysis: Über $\mathbb{C}$ ist der Konvergenzradius stets der Abstand zur nächsten *Singularität*. Die Funktion $\frac{1}{1+x^2}$ ist auf ganz $\mathbb{R}$ glatt, ihre Potenzreihe um 0 hat aber Radius 1 – weil in der komplexen Ebene bei $\pm i$ Pole sitzen. Über $\mathbb{R}$ allein ist das nicht zu erklären.

Part II

Stetigkeit

4 Stetige Funktionen

4.1 Die Suche nach der richtigen Definition

Ein Satz, der falsch war

1821 schrieb CAUCHY in seinem *Cours d'Analyse* einen Satz, der besagt: Die Summe einer konvergenten Reihe stetiger Funktionen ist stetig.
1826 veröffentlichte NIELS HENRIK ABEL ein Gegenbeispiel. Die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sin(kx)$$

besteht aus stetigen Summanden, konvergiert für jedes x – und ihre Summe springt bei $x = \pi$.
Cauchys Fehler war nicht Schlamperei, sondern das Fehlen eines Begriffs: Er unterschied nicht zwischen *punktweiser* und *gleichmäßiger* Konvergenz. Diese Unterscheidung fand erst WEIERSTRASS in den 1840er Jahren; sie ist Thema von Kapitel 12.
Die Episode zeigt, warum die Analysis so pedantisch geworden ist. Es geht nicht um Formalismus – es geht darum, dass die Anschauung an bestimmten Stellen *systematisch* versagt.

Was wir sagen wollen

„Kleine Änderungen der Eingabe bewirken kleine Änderungen der Ausgabe."

Diese Formulierung ist richtig, aber unbrauchbar: Was heißt „klein"? Die Präzisierung folgt demselben Muster wie beim Grenzwert – ein Gegner gibt die Toleranz vor, wir müssen antworten.

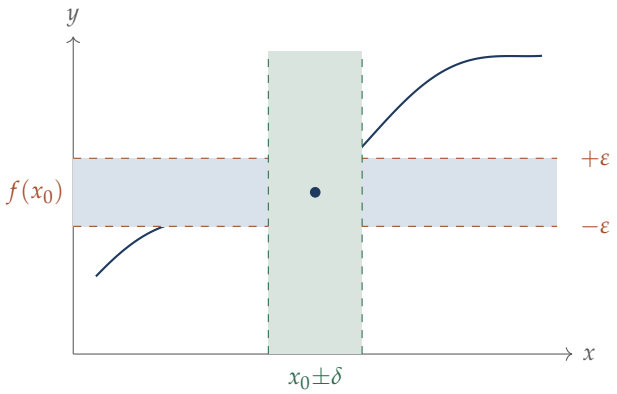
Definition 4.1 (Stetigkeit). Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$. Die Funktion f heißt **stetig in** $x_0 \in D$, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists \delta > 0 \;\; \forall x \in D : \quad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

f heißt **stetig**, wenn sie in jedem Punkt von D stetig ist.

> **Die Definition als Spiel gelesen**
>
> **Der Gegner** nennt eine Toleranz $\varepsilon > 0$ für die *Ausgabe*: „Der Funktionswert darf um höchstens ε abweichen."

Wir müssen mit einer Toleranz $\delta > 0$ für die *Eingabe* antworten: „Wenn Sie höchstens δ von x_0 abweichen, garantiere ich das."
f ist stetig in x_0, wenn wir dieses Spiel *immer* gewinnen – für jedes ε, so klein es auch sei.
Die Reihenfolge ist entscheidend: Erst kommt ε, dann δ. Das δ darf von ε abhängen – und von x_0. Verlangt man, dass es *nicht* von x_0 abhängt, erhält man einen stärkeren Begriff (gleichmäßige Stetigkeit, Abschnitt 4.5).



Satz 4.2 (Folgenkriterium). *f ist genau dann stetig in x_0, wenn für* jede *Folge (x_n) in D mit $x_n \to x_0$ gilt:*

$$f(x_n) \longrightarrow f(x_0).$$

Beweis. „⇒": Sei f stetig in x_0 und $x_n \to x_0$. Sei $\varepsilon > 0$. Wähle δ gemäß der Stetigkeitsdefinition, und dazu N mit $|x_n - x_0| < \delta$ für $n \geq N$ (Konvergenz). Dann ist $|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon$ für $n \geq N$.

„⇐": Kontraposition. Sei f *nicht* stetig in x_0. Dann gibt es ein „böses" $\varepsilon_0 > 0$, zu dem *kein* δ funktioniert. Das heißt: Für jedes $\delta > 0$ gibt es ein x mit $|x - x_0| < \delta$, aber $|f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon_0$.

Wir wählen speziell $\delta = \frac{1}{n}$ und nennen das zugehörige x nun x_n. Dann gilt

$$|x_n - x_0| < \frac{1}{n} \Longrightarrow x_n \to x_0, \qquad \text{aber} \qquad |f(x_n) - f(x_0)| \geq \varepsilon_0 \text{ für alle } n.$$

Also konvergiert $f(x_n)$ nicht gegen $f(x_0)$ – die Folgenbedingung ist verletzt. ■

Wozu zwei Kriterien?

Das Folgenkriterium ist bequem für *Unstetigkeitsbeweise*: Man muss nur *eine* Folge angeben, die schiefgeht.
Die ε-δ-Definition ist bequem für *Stetigkeitsbeweise* in konkreten Fällen und unverzichtbar, wenn man den Begriff verallgemeinern will (metrische Räume, topologische Räume).

Die dritte Formulierung, topologisch: f ist stetig genau dann, wenn Urbilder offener Mengen offen sind. Das ist die abstrakteste und tragfähigste Fassung – sie kommt ohne Abstände aus.

Aufgabe 4.1. Untersuchen Sie die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

auf Stetigkeit in 0. Vergleichen Sie mit $g(x) = \sin \frac{1}{x}$ für $x \neq 0$, $g(0) = 0$.

Lösung Schritt für Schritt.

Teil 1 – f ist stetig in 0.
Schritt 1: Abschätzung. Für $x \neq 0$ gilt $\left|\sin \frac{1}{x}\right| \leq 1$, also

$$|f(x) - f(0)| = \left|x \sin \tfrac{1}{x}\right| = |x| \cdot \left|\sin \tfrac{1}{x}\right| \leq |x|.$$

Schritt 2: δ wählen. Sei $\varepsilon > 0$. Setze $\delta := \varepsilon$. Für $|x - 0| < \delta$ gilt dann

$$|f(x) - f(0)| \leq |x| < \delta = \varepsilon. \checkmark$$

(Für $x = 0$ ist die Aussage trivial.)
Die Funktion ist also stetig – obwohl sie in jeder Umgebung der Null unendlich viele Oszillationen macht. Sie ist beim besten Willen nicht zeichenbar.

Teil 2 – g ist *nicht* stetig in 0.
Schritt 1: Eine geeignete Folge suchen. Wir wollen $x_n \to 0$, aber $g(x_n) \not\to 0$. Der Sinus wird 1 bei $\frac{\pi}{2} + 2\pi k$. Also setzen wir

$$\frac{1}{x_n} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \qquad \text{d. h.} \qquad x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} = \frac{2}{\pi(1 + 4n)}.$$

Schritt 2: Prüfen. Es gilt $x_n > 0$ und $x_n \to 0$. Aber

$$g(x_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1 \qquad \text{für alle } n.$$

Also $g(x_n) \to 1 \neq 0 = g(0)$.
Nach dem Folgenkriterium ist g in 0 **unstetig**.
Schritt 3: Es geht noch schlimmer. Mit $y_n := \frac{2}{\pi(3+4n)}$ ist $\frac{1}{y_n} = \frac{3\pi}{2} + 2\pi n$, also $g(y_n) = -1$. Die Funktion nimmt in jeder Umgebung der Null *jeden* Wert zwischen -1 und 1 unendlich oft an. Es gibt keine Möglichkeit, $g(0)$ so zu definieren, dass Stetigkeit entsteht.

Was der Vergleich zeigt. Der Faktor x in f „dämpft" die Oszillation: Sie wird zwar immer schneller, aber immer kleiner. Bei g fehlt die Dämpfung.
Ausblick: f ist stetig, aber in 0 *nicht* differenzierbar (Kapitel 6). Dagegen ist $h(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ differenzierbar in 0 – aber die Ableitung ist dort unstetig. Diese Beispielfamilie ist die Standardquelle für Gegenbeispiele in der ganzen Analysis.

4.2 Rechenregeln

Satz 4.3. *Sind f, g stetig in x_0, so auch $f+g$, $f \cdot g$, λf und (falls $g(x_0) \neq 0$) $\frac{f}{g}$.*
Ist f stetig in x_0 und h stetig in $f(x_0)$, so ist $h \circ f$ stetig in x_0.

Beweis der Verkettung. Sei $\varepsilon > 0$. Da h stetig in $y_0 := f(x_0)$ ist, gibt es $\eta > 0$ mit

$$|y - y_0| < \eta \Longrightarrow |h(y) - h(y_0)| < \varepsilon.$$

Da f stetig in x_0 ist – angewandt mit der Toleranz η statt ε –, gibt es $\delta > 0$ mit

$$|x - x_0| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(x_0)| < \eta.$$

Verkettet man beides, so folgt für $|x - x_0| < \delta$:

$$|h(f(x)) - h(f(x_0))| < \varepsilon.$$ ■

> **Der Kunstgriff**
> Man wendet die Stetigkeit von h zuerst an, um herauszufinden, *welche* Toleranz man auf der Zwischenstufe braucht (η) – und benutzt dann die Stetigkeit von f mit genau dieser Toleranz. Man arbeitet also *rückwärts* durch die Verkettung.
> Aus diesem Satz folgt sofort: Alle Polynome sind stetig (aufgebaut aus $x \mapsto x$ und Konstanten durch $+$ und $\cdot$), alle rationalen Funktionen sind auf ihrem Definitionsbereich stetig, und alles, was man aus stetigen Bausteinen zusammensetzt, ist stetig.

4.3 Der Zwischenwertsatz

Satz 4.4 (Zwischenwertsatz, Bolzano 1817)**.** *Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig mit $f(a) < 0 < f(b)$. Dann gibt es ein $\xi \in (a,b)$ mit $f(\xi) = 0$.*

Beweis über das Supremum. Wir betrachten die Menge

$$M := \{x \in [a,b] : f(x) < 0\}.$$

Sie ist nichtleer ($a \in M$) und nach oben durch b beschränkt. Nach dem *Vollständigkeitsaxiom* existiert

$$\xi := \sup M.$$

Schritt 1: $f(\xi) \leq 0$. Nach der ε-Charakterisierung des Supremums gibt es eine Folge (x_n) in M mit $x_n \to \xi$. (Zu jedem n wähle $x_n \in M$ mit $x_n > \xi - \frac{1}{n}$.) Da $f(x_n) < 0$ und f stetig ist, folgt mit dem Folgenkriterium

$$f(\xi) = \lim f(x_n) \leq 0.$$

(Beachten Sie: Aus < 0 wird im Limes nur ≤ 0.)

Schritt 2: $f(\xi) \geq 0$. Für $x > \xi$ ist $x \notin M$, also $f(x) \geq 0$. Falls $\xi < b$, wähle $y_n := \xi + \frac{1}{n}$ (für große n in $[a,b]$). Dann $y_n \to \xi$ und

$$f(\xi) = \lim f(y_n) \geq 0.$$

Der Fall $\xi = b$ scheidet aus, weil $f(b) > 0$ und nach Schritt 1 $f(\xi) \leq 0$ wäre.

Schritt 3. Aus beiden Ungleichungen folgt $f(\xi) = 0$. Und wegen $f(a) < 0$, $f(b) > 0$ liegt ξ echt zwischen a und b. ■

Wo die Vollständigkeit steckt

Genau im Wort „sup M existiert“. Ohne Vollständigkeitsaxiom bricht der Beweis zusammen – und der Satz ist tatsächlich falsch.
Gegenbeispiel in $\mathbb{Q}$: Die Funktion $f(x) = x^2 - 2$ ist auf $[1,2] \cap \mathbb{Q}$ stetig, es gilt $f(1) = -1 < 0$ und $f(2) = 2 > 0$ – aber es gibt keine rationale Nullstelle (Satz 1.1). Der Zwischenwertsatz ist also *keine* Eigenschaft der Stetigkeit allein, sondern eine Eigenschaft der reellen Zahlen. Das ist der Punkt, den man verstanden haben muss.

Bolzano, der Vergessene

BERNARD BOLZANO, Prager Priester und Mathematiker, bewies den Satz 1817 in einer Schrift mit dem Titel *Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwey Werthen, die ein entgegengesetztes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege*[5].
Der Titel ist Programm: „rein analytisch“ heißt *ohne* Berufung auf geometrische Anschauung. Bolzano formulierte darin auch als erster die ε-δ-Definition der Stetigkeit – vier Jahre vor Cauchy.
Sein Werk blieb nahezu unbekannt. Er wurde 1819 wegen seiner politischen Predigten seines Lehrstuhls enthoben, mit Publikationsverbot belegt und unter Polizeiaufsicht gestellt. Erst als OTTO STOLZ 1881 auf ihn aufmerksam machte, wurde seine Priorität erkannt.
Bolzano besaß auch bereits das Kriterium, das heute Cauchys Namen trägt, und konstruierte um 1830 eine stetige, nirgends differenzierbare Funktion – vierzig Jahre vor Weierstraß. Das Manuskript wurde erst 1930 gefunden.

Korollar 4.5 (Allgemeine Form). *Ist $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig und liegt c zwischen $f(a)$ und $f(b)$, so gibt es $\xi \in [a,b]$ mit $f(\xi) = c$.*

Beweis. Wende Satz 4.4 auf $g(x) := f(x) - c$ an. ■

Aufgabe 4.2. Zeigen Sie: Jedes Polynom ungeraden Grades hat mindestens eine reelle Nullstelle.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Normieren. Sei

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0, \qquad n \text{ ungerade}, \ a_n \neq 0.$$

Ohne Einschränkung sei $a_n > 0$ (sonst betrachte $-p$, das dieselben Nullstellen hat).
Schritt 2 – Den führenden Term ausklammern. Für $x \neq 0$:

$$p(x) = x^n \underbrace{\left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \frac{a_{n-2}}{x^2} + \cdots + \frac{a_0}{x^n} \right)}_{=:q(x)}.$$

Schritt 3 – Abschätzen, wann die Klammer positiv ist. Für $|x| \geq 1$ gilt $|x^k| \geq 1$, also

$$|q(x) - a_n| \leq \frac{|a_{n-1}| + |a_{n-2}| + \cdots + |a_0|}{|x|} =: \frac{C}{|x|}.$$

Wählen wir

$$R := \max\left(1, \frac{2C}{a_n}\right),$$

so gilt für $|x| \geq R$:

$$|q(x) - a_n| \leq \frac{C}{R} \leq \frac{a_n}{2}, \qquad \text{also} \qquad q(x) \geq a_n - \frac{a_n}{2} = \frac{a_n}{2} > 0.$$

Schritt 4 – Vorzeichen an zwei Stellen. Da n ungerade ist, gilt $(-R)^n = -R^n < 0$ und $R^n > 0$:

$$p(R) = R^n \, q(R) > 0, \qquad p(-R) = (-R)^n \, q(-R) < 0.$$

Schritt 5 – Zwischenwertsatz. p ist als Polynom stetig auf $[-R, R]$, wechselt dort das Vorzeichen, hat also eine Nullstelle. ■
Schritt 6 – Beispiel. Für $p(x) = x^3 - 6x + 2$ ist $a_3 = 1$, $C = 0 + 6 + 2 = 8$, also $R = \max(1, 16) = 16$. Tatsächlich:

$$p(-16) = -4096 + 96 + 2 = -3998 < 0, \qquad p(16) = 4096 - 96 + 2 = 4002 > 0. \checkmark$$

(Die tatsächlichen Nullstellen liegen bei etwa $-2{,}60$, $0{,}34$ und $2{,}26$ – $R = 16$ ist großzügig, aber der Beweis verlangt keine Optimalität.)
Warum „ungerade" wesentlich ist. $p(x) = x^2 + 1$ hat geraden Grad und keine reelle Nullstelle. Bei geradem n haben $p(R)$ und $p(-R)$ dasselbe Vorzeichen – der Zwischenwertsatz greift nicht.

4.4 Der Extremwertsatz

Satz 4.6 (Extremwertsatz, Weierstraß). *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig auf einem* abgeschlossenen und beschränkten *Intervall. Dann ist f beschränkt und nimmt Maximum und Minimum an:*

Es gibt $x_{\max}, x_{\min} \in [a,b]$ *mit*

$$f(x_{\min}) \le f(x) \le f(x_{\max}) \qquad \text{für alle } x \in [a,b].$$

Beweis. **Schritt 1 – Beschränktheit.** Angenommen, f ist unbeschränkt. Dann gibt es zu jedem n ein $x_n \in [a,b]$ mit

$$|f(x_n)| > n.$$

Die Folge (x_n) liegt in $[a,b]$, ist also beschränkt. Nach *Bolzano–Weierstraß* (Satz 2.10) gibt es eine konvergente Teilfolge $x_{n_k} \to \xi$.

Wegen $a \le x_{n_k} \le b$ folgt $\xi \in [a,b]$ – *hier geht die Abgeschlossenheit ein*. Also ist f in ξ definiert und stetig, und nach dem Folgenkriterium

$$f(x_{n_k}) \longrightarrow f(\xi).$$

Konvergente Folgen sind beschränkt – im Widerspruch zu $|f(x_{n_k})| > n_k \to \infty$.

Schritt 2 – Das Supremum wird angenommen. Da f beschränkt ist, existiert

$$S := \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}.$$

Nach der ε-Charakterisierung gibt es zu jedem n ein $y_n \in [a,b]$ mit

$$f(y_n) > S - \frac{1}{n}.$$

Wieder nach Bolzano–Weierstraß: eine Teilfolge $y_{n_k} \to \eta \in [a,b]$. Stetigkeit liefert

$$f(\eta) = \lim_k f(y_{n_k}).$$

Aus $S - \frac{1}{n_k} < f(y_{n_k}) \le S$ folgt mit dem Sandwichsatz $f(y_{n_k}) \to S$, also $f(\eta) = S$.

Somit ist η die gesuchte Maximalstelle. Für das Minimum betrachtet man $-f$. ∎

Beide Voraussetzungen sind unverzichtbar

Ohne Abgeschlossenheit: $f(x) = \frac{1}{x}$ auf $(0,1]$ ist stetig, aber unbeschränkt.
Ohne Abgeschlossenheit (zweites Beispiel): $f(x) = x$ auf $(0,1)$ ist stetig und beschränkt, nimmt aber weder Maximum noch Minimum an. Das Supremum 1 wird nicht erreicht.
Ohne Beschränktheit: $f(x) = x$ auf $[0,\infty)$ ist stetig, aber unbeschränkt.
Ohne Stetigkeit: $f(x) = \frac{1}{x}$ für $x \neq 0$, $f(0) = 0$ auf $[-1,1]$ ist unbeschränkt.
Die Kombination „abgeschlossen und beschränkt“ heißt **kompakt**. Der Extremwertsatz ist der Prototyp aller Sätze der Form „Auf kompakten Mengen ist alles gutartig“ – ein Leitmotiv der gesamten Analysis (siehe Kapitel 13).

4.5 Gleichmäßige Stetigkeit

Definition 4.7. $f : D \to \mathbb{R}$ heißt **gleichmäßig stetig**, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x, y \in D : \quad |x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Der Unterschied liegt in der Quantorenreihenfolge

Stetigkeit: $\forall x_0\ \forall \varepsilon\ \exists \delta$ – das δ darf von x_0 *und* von ε abhängen.
Gleichmäßige Stetigkeit: $\forall \varepsilon\ \exists \delta\ \forall x, y$ – das δ muss für *alle* Punkte gleichzeitig funktionieren.
Ein einziges δ für die ganze Funktion. Daher „gleichmäßig“.

Beispiel 4.8 (Der Standardfall). $f(x) = \frac{1}{x}$ auf $(0, 1]$ ist stetig, aber *nicht* gleichmäßig stetig.

Nachweis. Wir setzen

$$x_n := \frac{1}{n}, \qquad y_n := \frac{1}{2n}.$$

Dann gilt $|x_n - y_n| = \frac{1}{2n} \to 0$, aber

$$|f(x_n) - f(y_n)| = |n - 2n| = n \longrightarrow \infty.$$

Zu $\varepsilon = 1$ gibt es also kein δ, das für alle Punkte funktioniert: Nahe der Null wird die Funktion beliebig steil, sodass immer kleinere δ nötig wären.

Satz 4.9 (Satz von Heine). *Eine auf einem abgeschlossenen, beschränkten Intervall $[a, b]$ stetige Funktion ist dort gleichmäßig stetig.*

Beweis. Angenommen nicht. Dann gibt es ein $\varepsilon_0 > 0$, zu dem *kein* δ funktioniert. Insbesondere gibt es zu $\delta = \frac{1}{n}$ Punkte $x_n, y_n \in [a, b]$ mit

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n}, \qquad \text{aber} \qquad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

Nach Bolzano–Weierstraß hat (x_n) eine konvergente Teilfolge $x_{n_k} \to \xi \in [a, b]$. Wegen $|x_{n_k} - y_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \to 0$ konvergiert auch $y_{n_k} \to \xi$.

Stetigkeit in ξ liefert $f(x_{n_k}) \to f(\xi)$ und $f(y_{n_k}) \to f(\xi)$, also

$$|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \longrightarrow 0.$$

Das widerspricht $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0 > 0$. ∎

Wozu man das braucht

Gleichmäßige Stetigkeit ist die Voraussetzung dafür, dass

- stetige Funktionen auf $[a, b]$ Riemann-integrierbar sind (Kapitel 9),
- man sie gleichmäßig durch Treppen- oder Polynomfunktionen approximieren kann (Kapitel 12),
- numerische Verfahren gleichmäßige Fehlerschranken liefern.

Sie ist der Begriff, der die punktweise Information zu einer globalen macht – und das ist fast immer der Punkt, an dem Beweise entweder funktionieren oder scheitern.

Aufgabe 4.3. Zeigen Sie, dass $f(x) = \sqrt{x}$ auf $[0, \infty)$ gleichmäßig stetig ist – obwohl die Ableitung bei 0 unbeschränkt ist.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die entscheidende Ungleichung. Behauptung: Für $x, y \geq 0$ gilt

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leq \sqrt{|x - y|}.$$

Beweis. Ohne Einschränkung $x \geq y$. Zu zeigen ist $\sqrt{x} - \sqrt{y} \leq \sqrt{x - y}$. Da beide Seiten nichtnegativ sind, dürfen wir quadrieren:

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 = x - 2\sqrt{xy} + y \leq x - y \quad \Longleftrightarrow \quad 2y \leq 2\sqrt{xy} \quad \Longleftrightarrow \quad y \leq \sqrt{xy}.$$

Und das stimmt: Wegen $x \geq y$ ist $\sqrt{xy} \geq \sqrt{y \cdot y} = y$. ✓
Schritt 2 – δ wählen. Sei $\varepsilon > 0$. Setze

$$\delta := \varepsilon^2.$$

Für $|x - y| < \delta$ folgt

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leq \sqrt{|x - y|} < \sqrt{\delta} = \varepsilon. \checkmark$$

Das δ hängt *nur* von ε ab – gleichmäßige Stetigkeit. ■
Schritt 3 – Warum das überrascht. Die Ableitung $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ strebt für $x \to 0^+$ gegen ∞. Die Funktion wird also beliebig steil.
Bei $\frac{1}{x}$ führte genau das zum Verlust der gleichmäßigen Stetigkeit. Warum hier nicht?
Der Unterschied: Bei $\frac{1}{x}$ wachsen die *Funktionswerte* unbeschränkt – ein kleiner Schritt in x erzeugt einen beliebig großen Sprung in y. Bei $\sqrt{x}$ bleiben die Werte in der Nähe von 0 klein; die Steilheit ist zwar unbeschränkt, aber sie wirkt nur auf einem immer kürzer werdenden Stück.
Präzise: $\sqrt{x}$ ist **Hölder-stetig** zum Exponenten $\frac{1}{2}$, was für gleichmäßige Stetigkeit ausreicht. Unbeschränkte Ableitung ist ein hinreichendes Warnsignal, aber kein Ausschlusskriterium.
Schritt 4 – Konkrete Kontrolle. Für $\varepsilon = 0{,}01$ ist $\delta = 0{,}0001$. Test mit $x = 0{,}0001$, $y = 0$:

$$\left|\sqrt{0{,}0001} - 0\right| = 0{,}01. \checkmark \text{ (gerade an der Grenze)}$$

Test mit $x = 100{,}0001$, $y = 100$:

$$\sqrt{100{,}0001} - 10 \approx 0{,}000005 \ll 0{,}01. \checkmark$$

An der steilen Stelle wird die Schranke ausgeschöpft, weiter draußen ist sie sehr großzügig – genau wie erwartet.

5 Die elementaren Funktionen

5.1 Warum man sie neu definieren muss

Sie kennen sin, cos, exp und ln aus der Schule. Dort wurden sie über Anschauungen eingeführt: der Sinus über das rechtwinklige Dreieck, die Exponentialfunktion über „wiederholtes Multiplizieren“.

Beides trägt nicht. Was soll $x^{\sqrt{2}}$ bedeuten, wenn Potenzieren „wiederholtes Multiplizieren“ ist? Und der Winkel im Dreieck setzt voraus, dass man Bogenlängen messen kann – was ein Integral ist, das man erst in Kapitel 9 zur Verfügung hat. Der Zirkelschluss wäre perfekt.

Der Ausweg: Potenzreihen

Wir *definieren* die Funktionen durch ihre Potenzreihen. Damit sind sie von Anfang an

- auf ganz $\mathbb{R}$ (und $\mathbb{C}$) definiert,
- stetig und beliebig oft differenzierbar,
- vollständig durch ihre Koeffizienten bestimmt.

Alle vertrauten Eigenschaften – Additionstheoreme, $\sin^2 + \cos^2 = 1$, die Periodizität, die Zahl π – werden dann *bewiesen*. Nichts wird vorausgesetzt.

5.2 Die Exponentialfunktion

Definition 5.1.

$$\exp(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots$$

Nach Aufgabe 3.5 hat diese Reihe den Konvergenzradius ∞; sie konvergiert also für jedes x absolut.

Satz 5.2 (Funktionalgleichung). *Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt*

$$\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y).$$

Beweis. Wir benutzen das **Cauchy-Produkt**: Für absolut konvergente Reihen $\sum a_k$ und $\sum b_k$ gilt

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k\right)\left(\sum_{l=0}^{\infty} b_l\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n, \qquad c_n := \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

(Dass man so umordnen darf, ist genau die Aussage des Umordnungssatzes für absolut konvergente Reihen – hier ist die Voraussetzung wesentlich.)

Mit $a_k = \frac{x^k}{k!}$ und $b_l = \frac{y^l}{l!}$:

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \cdot \frac{y^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!\,(n-k)!} x^k y^{n-k} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Der letzte Ausdruck ist nach dem binomischen Lehrsatz genau $(x+y)^n$. Also

$$\exp(x)\exp(y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = \exp(x+y). \qquad \blacksquare$$

Was aus der Funktionalgleichung folgt

- $\exp(0) = 1$: Setze $x = y = 0$; dann $\exp(0) = \exp(0)^2$, also $\exp(0) \in \{0, 1\}$. Aus der Reihe liest man direkt $\exp(0) = 1$ ab.
- $\exp(x)\exp(-x) = \exp(0) = 1$, also $\exp(x) \neq 0$ für alle x und $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$.
- $\exp(x) > 0$ für alle x: Für $x \geq 0$ ist das aus der Reihe klar (alle Summanden ≥ 0, erster $= 1$). Für $x < 0$ folgt es aus dem Kehrwert.
- exp ist streng monoton wachsend (siehe unten).
- $\exp(n) = \exp(1)^n = \mathrm{e}^n$ – die Verbindung zur Zahl e.

Satz 5.3. $\exp(1) = \mathrm{e}$, *wobei* $\mathrm{e} = \lim_n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ *die Zahl aus Satz 2.8 ist.*

Beweisskizze. Im Beweis von Satz 2.8 hatten wir gezeigt

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

Für festes k konvergiert das Produkt gegen 1, wenn $n \to \infty$. Eine sorgfältige Abschätzung (man teilt die Summe bei einem festen K und schätzt den Rest durch $\sum_{k>K} \frac{1}{k!}$ ab) zeigt, dass der Grenzwert gerade $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = \exp(1)$ ist. $\blacksquare$

Die Definition von a^x

Jetzt können wir beliebige Potenzen erklären. Für $a > 0$ setzen wir

$$a^x := \exp(x \ln a),$$

wobei ln die Umkehrfunktion von exp ist (siehe unten).

Damit ist endlich definiert, was $2^{\sqrt{2}}$ bedeutet – ein Ausdruck, der über „wiederholtes Multiplizieren“ sinnlos wäre. Und man rechnet nach, dass für ganzzahlige x das Gewohnte herauskommt.

Übrigens: Dass $2^{\sqrt{2}}$ *transzendent* ist, war Hilberts siebtes Problem und wurde 1934 von GELFOND und SCHNEIDER unabhängig gelöst.

Satz 5.4 (Wachstum). *Für jedes feste $n \in \mathbb{N}$ gilt*

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\exp(x)}{x^n} = \infty.$$

Beweis. Für $x > 0$ enthält die Reihe insbesondere den Term mit Index $n+1$, und alle Terme sind positiv:

$$\exp(x) > \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Division durch x^n:

$$\frac{\exp(x)}{x^n} > \frac{x}{(n+1)!} \longrightarrow \infty.$$ ■

Die Wachstumshierarchie

$$\ln x \prec x^\alpha \ (\alpha > 0) \prec \exp(x) \prec x^x$$

Dabei bedeutet $f \prec g$, dass $\frac{f(x)}{g(x)} \to 0$ für $x \to \infty$.
Praktische Bedeutung: Ein Algorithmus mit exponentieller Laufzeit ist irgendwann unbrauchbar, egal wie klein die Konstanten sind. Bei $n = 100$ ist $n^{10} \approx 10^{20}$, aber $2^n \approx 1{,}3 \cdot 10^{30}$ – zehn Größenordnungen mehr.

5.3 Der Logarithmus

Satz 5.5. $\exp : \mathbb{R} \to (0,\infty)$ *ist streng monoton wachsend, stetig und bijektiv. Die Umkehrfunktion heißt* ***natürlicher Logarithmus*** $\ln : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ *und erfüllt*

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y, \qquad \ln(x^a) = a \ln x.$$

Beweis. **Strenge Monotonie.** Für $h > 0$ ist $\exp(h) = 1 + h + \frac{h^2}{2} + \cdots > 1$. Also

$$\exp(x+h) = \exp(x)\exp(h) > \exp(x),$$

da $\exp(x) > 0$.

Surjektivität auf $(0,\infty)$**.** Nach Satz 5.4 wird exp beliebig groß; wegen $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$ wird sie beliebig klein (aber positiv). Nach dem Zwischenwertsatz nimmt sie jeden Wert dazwischen an.

Funktionalgleichung. Setze $u := \ln x$, $v := \ln y$, also $x = \exp(u)$, $y = \exp(v)$. Dann

$$xy = \exp(u)\exp(v) = \exp(u+v) \Longrightarrow \ln(xy) = u + v = \ln x + \ln y.$$ ■

Napier und die Rechenerleichterung

JOHN NAPIER veröffentlichte 1614 die ersten Logarithmentafeln – nach zwanzig Jahren Rechenarbeit. Sein Ziel war rein praktisch: Multiplikation großer Zahlen, wie sie in der Astronomie anfiel, sollte auf Addition zurückgeführt werden.
Der Nutzen war so groß, dass LAPLACE zwei Jahrhunderte später sagte, die Erfindung habe die Lebensarbeitszeit der Astronomen verdoppelt.
Napiers Logarithmus war noch nicht der heutige; HENRY BRIGGS führte 1617 die Basis 10 ein. Dass die *natürliche* Basis e die mathematisch ausgezeichnete ist, erkannte erst Euler – weil exp die einzige Funktion mit $f' = f$ ist.
Der Rechenschieber, der auf diesem Prinzip beruht, war von 1620 bis etwa 1975 das wichtigste Rechenhilfsmittel der Ingenieure. Die Apollo-Missionen wurden damit geplant.

5.4 Sinus und Cosinus

Definition 5.6.

$$\sin x := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots$$

$$\cos x := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots$$

Beide Reihen haben Konvergenzradius ∞ (Quotientenkriterium wie bei exp).

Satz 5.7 (Eulersche Formel). *Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt in $\mathbb{C}$:*

$$\exp(\mathrm{i}x) = \cos x + \mathrm{i}\sin x.$$

Beweis. Wir setzen $\mathrm{i}x$ in die Exponentialreihe ein und benutzen $\mathrm{i}^2 = -1$, also

$$\mathrm{i}^0 = 1, \quad \mathrm{i}^1 = \mathrm{i}, \quad \mathrm{i}^2 = -1, \quad \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}, \quad \mathrm{i}^4 = 1, \dots$$

Dann

$$\exp(\mathrm{i}x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{i}^n x^n}{n!}.$$

Wir trennen nach geraden und ungeraden n (erlaubt wegen absoluter Konvergenz). Für $n = 2k$ ist $\mathrm{i}^{2k} = (\mathrm{i}^2)^k = (-1)^k$; für $n = 2k+1$ ist $\mathrm{i}^{2k+1} = (-1)^k\mathrm{i}$:

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + \mathrm{i}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos x + \mathrm{i}\sin x. \qquad \blacksquare$$

Die schönste Formel der Mathematik

Setzt man $x = \pi$ (was wir gleich definieren werden), so erhält man

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Diese Gleichung verbindet die fünf wichtigsten Konstanten der Mathematik – 0, 1, e, i, π – mit den drei Grundoperationen Addition, Multiplikation und Potenzieren. In einer Umfrage der Zeitschrift *The Mathematical Intelligencer* (1990) wurde sie zur schönsten Formel der Mathematik gewählt. RICHARD FEYNMAN nannte sie in seinen *Lectures* die bemerkenswerteste Formel der Mathematik.
Bemerkenswert ist auch, was sie *erklärt*: Der Zusammenhang zwischen der Exponentialfunktion (Wachstum) und den trigonometrischen Funktionen (Drehung) ist über $\mathbb{R}$ völlig unerklärlich. Über $\mathbb{C}$ ist es dieselbe Funktion, nur in eine andere Richtung ausgewertet.

Satz 5.8 (Trigonometrischer Pythagoras)**.** $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ *für alle* $x \in \mathbb{R}$.

Beweis. Für reelles x ist $\overline{\exp(ix)} = \exp(-ix)$ (die Reihe hat reelle Koeffizienten). Also

$$|\exp(ix)|^2 = \exp(ix)\overline{\exp(ix)} = \exp(ix)\exp(-ix) = \exp(0) = 1.$$

Andererseits ist $|\cos x + i \sin x|^2 = \cos^2 x + \sin^2 x$. ■

Satz 5.9 (Additionstheoreme)**.**

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \qquad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$$

Beweis. Aus der Funktionalgleichung:

$$\cos(x+y) + i\sin(x+y) = \exp(i(x+y)) = \exp(ix)\exp(iy)$$

$$= (\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y).$$

Ausmultiplizieren der rechten Seite:

$$= \underbrace{(\cos x \cos y - \sin x \sin y)}_{\text{Realteil}} + i \underbrace{(\sin x \cos y + \cos x \sin y)}_{\text{Imaginärteil}}.$$

Vergleich von Real- und Imaginärteil liefert beide Formeln. ■

Was hier gerade geschehen ist

Die Additionstheoreme werden in der Schule mühsam über geometrische Konstruktionen hergeleitet – mit Hilfsdreiecken und Fallunterscheidungen. Hier fallen sie in drei Zeilen aus dem Ausmultiplizieren eines komplexen Produkts.
Das ist ein Musterbeispiel dafür, was ein guter Begriffsrahmen leistet: Er macht Schwieriges trivial.

5.5 Die Definition von π

Jetzt kommt der heikelste Punkt: Wie definiert man π, ohne Kreise zu benutzen?

Satz 5.10. *Die Funktion* cos *besitzt im Intervall* $(0,2)$ *genau eine Nullstelle. Man* definiert

$$\pi := 2 \cdot (\textit{diese Nullstelle}).$$

Beweis. **Schritt 1 –** $\cos 0 = 1 > 0$**.** Direkt aus der Reihe.

Schritt 2 – $\cos 2 < 0$**.** Wir schreiben die Reihe für $x = 2$ auf:

$$\cos 2 = 1 - \frac{4}{2} + \frac{16}{24} - \frac{64}{720} + \frac{256}{40320} - \cdots = 1 - 2 + \frac{2}{3} - \frac{4}{45} + \frac{2}{315} - \dots$$

Ab dem dritten Glied ist die Reihe alternierend mit betragsmäßig fallenden Gliedern.

Nachweis des Fallens: Der Quotient aufeinanderfolgender Beträge ist

$$\frac{x^{2k+2}/(2k+2)!}{x^{2k}/(2k)!} = \frac{x^2}{(2k+1)(2k+2)} = \frac{4}{(2k+1)(2k+2)},$$

was für $k \geq 1$ höchstens $\frac{4}{3\cdot 4} = \frac{1}{3} < 1$ ist. ✓

Nach dem Leibniz-Kriterium liegt der Wert zwischen zwei aufeinanderfolgenden Partialsummen. Wir brechen nach dem vierten Glied ab:

$$\cos 2 \leq 1 - 2 + \frac{2}{3} = -\frac{1}{3} < 0.$$

(Denn nach der Fehlerabschätzung liegt der Wert unterhalb der Partialsumme $1 - 2 + \frac{2}{3}$, da das nächste Glied negativ ist.)

Genauer: $\cos 2 = -0{,}41615\dots$

Schritt 3 – Existenz der Nullstelle. cos ist stetig (Potenzreihen sind es, siehe Kapitel 12). Nach dem Zwischenwertsatz gibt es $\xi \in (0,2)$ mit $\cos \xi = 0$.

Schritt 4 – Eindeutigkeit. Man zeigt, dass $\sin x > 0$ auf $(0,2)$ gilt (wieder mit dem Leibniz-Kriterium: $\sin x = x(1 - \frac{x^2}{6} + \dots) > x(1 - \frac{x^2}{6}) > 0$ für $0 < x < \sqrt{6}$). Da $\cos' = -\sin$ (Kapitel 6), ist cos auf $(0,2)$ streng monoton fallend, hat dort also höchstens eine Nullstelle. ∎

> **Warum diese Definition die richtige ist**
>
> Sie wirkt willkürlich. Sie ist es nicht – aus ihr folgen alle vertrauten Eigenschaften:
>
> - $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ und $\sin \frac{\pi}{2} = 1$ (aus $\sin^2 + \cos^2 = 1$ und $\sin > 0$ auf $(0,2)$).
> - $\exp(\mathrm{i}\frac{\pi}{2}) = \mathrm{i}$, also $\exp(\mathrm{i}\pi) = \mathrm{i}^2 = -1$ und $\exp(2\pi\mathrm{i}) = 1$.
> - Daraus folgt die 2π-Periodizität von sin und cos.
> - Der Umfang des Einheitskreises ist 2π – das rechnet man nach, sobald man Bogenlängen als Integrale definiert hat (Kapitel 10).

Die Zahl π ist also primär eine Eigenschaft der Exponentialfunktion – genauer: die Hälfte der Periodenlänge von $x \mapsto \exp(\mathrm{i}x)$. Dass sie auch das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser eines Kreises ist, ist ein *Satz*, nicht die Definition. LINDEMANN bewies 1882, dass π transzendent ist. Damit war die seit der Antike offene Frage nach der Quadratur des Kreises mit Zirkel und Lineal endgültig negativ entschieden.

Aufgabe 5.1. Berechnen Sie $\cos(0{,}5)$ auf vier Nachkommastellen genau und geben Sie eine garantierte Fehlerschranke an.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Reihe hinschreiben.

$$\cos(0{,}5) = 1 - \frac{0{,}5^2}{2!} + \frac{0{,}5^4}{4!} - \frac{0{,}5^6}{6!} + \frac{0{,}5^8}{8!} - \dots$$

Schritt 2 – Glieder berechnen.

$$\frac{0{,}25}{2} = 0{,}125$$

$$\frac{0{,}0625}{24} = 0{,}00260417$$

$$\frac{0{,}015625}{720} = 0{,}0000217014$$

$$\frac{0{,}00390625}{40320} = 0{,}0000000969$$

Schritt 3 – Prüfen, dass Leibniz anwendbar ist. Die Beträge fallen streng monoton (der Quotient ist $\frac{0{,}25}{(2k+1)(2k+2)} < 1$). ✓

Schritt 4 – Summieren bis zum vierten Glied.

$$1 - 0{,}125 = 0{,}875$$

$$0{,}875 + 0{,}00260417 = 0{,}87760417$$

$$0{,}87760417 - 0{,}0000217014 = 0{,}87758247$$

Schritt 5 – Fehlerschranke. Nach dem Leibniz-Kriterium ist der Fehler höchstens so groß wie das erste weggelassene Glied:

$$|\text{Fehler}| \le 0{,}0000000969 < 10^{-7}.$$

Ergebnis:

$$\cos(0{,}5) = 0{,}8775825\dots \qquad \text{also } 0{,}8776 \text{ auf vier Stellen.}$$

Schritt 6 – Kontrolle. Der exakte Wert ist 0,87758256189 …; unsere Näherung 0,87758247 weicht um $9 \cdot 10^{-8}$ ab – innerhalb der garantierten Schranke. ✓
Bemerkung zur Praxis. Für kleine Argumente konvergiert die Reihe hervorragend. Für große Argumente ist sie unbrauchbar: Bei $x = 50$ hat das größte Glied die Größenordnung 10^{20}, während das Ergebnis betragsmäßig ≤ 1 ist – katastrophale Auslöschung. Bibliotheken reduzieren deshalb zuerst modulo 2π (*argument reduction*), was seinerseits ein anspruchsvolles numerisches Problem ist, weil man π dafür auf sehr viele Stellen genau braucht.

π: Stand der Rechnungen 2026

Die Berechnung von π-Dezimalstellen dient heute als Belastungstest für Hardware und Algorithmen.
Rekordentwicklung: 2019 erreichte Google Cloud 31,4 Billionen Stellen; 2021 die Fachhochschule Graubünden 62,8 Billionen; 2022 Google 100 Billionen; im März 2024 meldete das Speicherunternehmen StorageReview 105 Billionen und im Juni 2024 dann 202 112 290 000 000 Stellen – etwa 202 Billionen.
Verwendet wird meist der **Chudnovsky-Algorithmus** (1988), der pro Term etwa 14 Dezimalstellen liefert, in Verbindung mit binärer Aufspaltung und schneller Multiplikation über die FFT.
Praktisch relevant sind höchstens 15 Stellen: Mit 40 Stellen ließe sich der Umfang des beobachtbaren Universums auf Wasserstoffatomdurchmesser genau berechnen. Die NASA verwendet für interplanetare Navigation 15 Stellen.
Offene Frage: Ist π eine **normale** Zahl – kommt also jede Ziffernfolge mit der erwarteten Häufigkeit vor? Statistisch spricht alles dafür; bewiesen ist es nicht. Man weiß nicht einmal, ob in der Dezimaldarstellung von π jede Ziffer unendlich oft vorkommt.

Part III

Differentialrechnung

6 Die Ableitung

6.1 Zwei Probleme, eine Antwort

Der Prioritätsstreit

Zwei Probleme beschäftigten das 17. Jahrhundert: das *Tangentenproblem* (welche Gerade berührt eine Kurve in einem Punkt?) und das *Geschwindigkeitsproblem* (wie schnell ist ein Körper in einem *Augenblick*?). Beide führen auf dieselbe Konstruktion. ISAAC NEWTON entwickelte seine *Fluxionsrechnung* 1665/66 während der Pestjahre in Woolsthorpe – publizierte sie aber erst 1704. GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ entwickelte seinen Kalkül unabhängig ab 1675 und publizierte 1684, zwanzig Jahre vor Newton.

Der daraus entstehende Streit vergiftete die europäische Mathematik für ein Jahrhundert. 1712 setzte die Royal Society – deren Präsident Newton war – eine Kommission ein, die Newton die Priorität zusprach; den Bericht hatte Newton weitgehend selbst verfasst. Die englische Mathematik hielt daraufhin aus Loyalität an Newtons unhandlicher Notation fest und verlor den Anschluss an den Kontinent für über hundert Jahre.

Die heutige Einschätzung: Beide entwickelten den Kalkül unabhängig. Newton war früher, Leibniz publizierte früher – und seine Notation $\frac{dy}{dx}$, $\int$ ist die, die wir bis heute benutzen. Sie ist Leibniz' eigentliche Leistung: Eine gute Notation denkt mit.

Definition 6.1 (Ableitung). Sei $f : D \to \mathbb{R}$ und x_0 ein innerer Punkt von D. Existiert der Grenzwert

$$f'(x_0) := \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

so heißt f **differenzierbar** in x_0 mit der **Ableitung** $f'(x_0)$.

Was der Differenzenquotient bedeutet

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{\text{Änderung des Werts}}{\text{Änderung des Arguments}}$$

ist die Steigung der *Sekante* durch die Punkte $(x_0, f(x_0))$ und $(x_0 + h, f(x_0 + h))$. Lässt man h gegen null gehen, so wandert der zweite Punkt auf den ersten zu, und die Sekante geht in die *Tangente* über. Die Ableitung ist deren Steigung.

Der Punkt, an dem es subtil wird: Für $h = 0$ ist der Quotient nicht definiert ($\frac{0}{0}$). Man darf ihn nur *im Grenzwert* betrachten. Genau hier hakten Newton und Leibniz – und Berkeley setzte den Hebel an.

Satz 6.2 (Äquivalente Formulierung – Weierstraß). *f ist genau dann differenzierbar in x_0 mit Ableitung c, wenn es eine in x_0 stetige Funktion r mit $r(x_0) = 0$ gibt, sodass*

$$f(x) = f(x_0) + c\,(x - x_0) + r(x)\,(x - x_0).$$

Beweis. „⇒“: Setze für $x \neq x_0$

$$r(x) := \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - c$$

und $r(x_0) := 0$. Differenzierbarkeit bedeutet genau $r(x) \to 0$ für $x \to x_0$, also Stetigkeit von r in x_0. Umstellen liefert die Darstellung.

„⇐“: Aus der Darstellung folgt für $x \neq x_0$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = c + r(x) \longrightarrow c.$$ ■

Die begrifflich richtige Sichtweise

Differenzierbarkeit heißt: Die Funktion lässt sich in der Nähe von x_0 durch eine affine Funktion approximieren, und zwar so gut, dass der Fehler schneller als linear verschwindet. Formal:

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + c(x - x_0)}_{\text{affine Näherung}} + \underbrace{o(|x - x_0|)}_{\text{Fehler}}.$$

Warum das die bessere Definition ist: Der Differenzenquotient funktioniert nur, wenn man durch h dividieren kann – also nur in einer Dimension. Die Approximationsformulierung überträgt sich wörtlich auf $\mathbb{R}^n$ (Kapitel 13) und auf beliebige normierte Räume. Man ersetzt „$c\cdot$“ durch „lineare Abbildung“ und ist fertig.
Die Ableitung ist also *keine Zahl*, sondern eine *lineare Abbildung* – in einer Dimension zufällig durch eine Zahl beschreibbar. Das ist die Brücke zur linearen Algebra aus Band 2.

Satz 6.3. *Differenzierbarkeit impliziert Stetigkeit.*

Beweis. Aus Satz 6.2:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) + c \cdot 0 + 0 \cdot 0 = f(x_0).$$ ■

Die Umkehrung ist massiv falsch

$f(x) = |x|$ ist stetig, aber in 0 nicht differenzierbar: Der Differenzenquotient ist

$$\frac{|h| - 0}{h} = \begin{cases} +1, & h > 0 \\ -1, & h < 0. \end{cases}$$

Links- und rechtsseitiger Grenzwert existieren, sind aber verschieden.

Es geht viel schlimmer. WEIERSTRASS stellte 1872 der Berliner Akademie die Funktion

$$W(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \cos(b^k \pi x), \qquad 0 < a < 1,\ b \text{ ungerade},\ ab > 1 + \tfrac{3\pi}{2}$$

vor: stetig auf ganz $\mathbb{R}$, aber in *keinem einzigen Punkt* differenzierbar[28].
Das war ein Schock. HERMITE schrieb 1893 an Stieltjes, er wende sich mit Schrecken und Abscheu von dieser beklagenswerten Plage der Funktionen ohne Ableitung ab. POINCARÉ nannte sie eine Ansammlung von Monstern.
Heute weiß man: Die „Monster" sind der Normalfall. Im Sinne der Baireschen Kategorie ist die Menge der nirgends differenzierbaren Funktionen *dicht* im Raum der stetigen Funktionen; die differenzierbaren sind die Ausnahme. Und die Weierstraß-Funktion ist ein Fraktal mit Hausdorff-Dimension $2 + \frac{\ln a}{\ln b}$ – ein Resultat, das erst 2018 von SHEN vollständig bewiesen wurde.

6.2 Ableitungsregeln

Satz 6.4 (Summen-, Produkt- und Quotientenregel). *Seien f, g differenzierbar in x_0. Dann:*

(a) $(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$

(b) $(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$

(c) $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$, *falls* $g(x_0) \neq 0$

Beweis der Produktregel. Der Trick ist wieder das Einschieben einer Null:

$$\frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x)g(x) - f(x)g(x_0) + f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0}$$

$$= f(x) \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} + g(x_0) \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Für $x \to x_0$ konvergiert der erste Faktor gegen $f(x_0)$ (Stetigkeit!), der erste Quotient gegen $g'(x_0)$ und der zweite gegen $f'(x_0)$. Nach den Grenzwertsätzen folgt

$$(fg)'(x_0) = f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0).$$ ■

Warum nicht $(fg)' = f'g'$?
Leibniz glaubte das zunächst selbst – und korrigierte sich in seinen Manuskripten. Ein Gegenbeispiel genügt: $f(x) = g(x) = x$. Dann $(fg)' = (x^2)' = 2x$, aber $f'g' = 1 \cdot 1 = 1$.

Anschaulich beschreibt die Produktregel die Flächenänderung eines Rechtecks mit den Seiten f und g: Wächst f um df und g um dg, so wächst die Fläche um

$$f\,dg + g\,df + \underbrace{df\,dg}_{\text{vernachlässigbar}}.$$

Der letzte Term ist von zweiter Ordnung klein und verschwindet im Grenzübergang.

Satz 6.5 (Kettenregel). *Sei f differenzierbar in x_0 und g differenzierbar in $y_0 := f(x_0)$. Dann ist $g \circ f$ differenzierbar in x_0 mit*

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0).$$

Beweis. **Warum der naive Beweis nicht geht.** Man möchte schreiben

$$\frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

und beide Faktoren einzeln betrachten. Das ist *falsch*, weil $f(x) - f(x_0)$ null sein kann, auch wenn $x \neq x_0$ – man würde durch null dividieren.

Der korrekte Beweis benutzt Satz 6.2. Für g in y_0:

$$g(y) = g(y_0) + \big(g'(y_0) + \rho(y)\big)(y - y_0), \qquad \rho(y_0) = 0,\ \rho \text{ stetig in } y_0.$$

Setzen wir $y = f(x)$ ein:

$$g(f(x)) - g(f(x_0)) = \big(g'(y_0) + \rho(f(x))\big)\big(f(x) - f(x_0)\big).$$

Für $x \neq x_0$ dividieren wir durch $x - x_0$:

$$\frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = \big(g'(y_0) + \rho(f(x))\big) \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Jetzt ist alles unproblematisch: Es wird nirgends durch $f(x) - f(x_0)$ dividiert. Für $x \to x_0$ gilt $f(x) \to f(x_0) = y_0$ (Stetigkeit von f), also $\rho(f(x)) \to \rho(y_0) = 0$ (Stetigkeit von ρ). Der zweite Faktor strebt gegen $f'(x_0)$. Somit

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(y_0) \cdot f'(x_0).$$ ■

Die Leibniz-Notation als Gedächtnisstütze

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$$

sieht aus, als würde man dy kürzen. Das ist genau die Suggestion, die Leibniz beabsichtigte – und sie ist bemerkenswert zuverlässig, obwohl dy für sich genommen keine Zahl ist.
Vorsicht dennoch: Diese Notation verschweigt, an welcher Stelle ausgewertet wird. Präzise lautet die Regel $g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$ – die äußere Ableitung wird an der *inneren Funktion* ausgewertet. Das ist die häufigste Fehlerquelle.

Satz 6.6 (Umkehrfunktion)**.** *Sei f auf einem Intervall streng monoton und stetig, differenzierbar in x_0 mit $f'(x_0) \neq 0$. Dann ist f^{-1} in $y_0 = f(x_0)$ differenzierbar mit*

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

Beweis. Sei $y \to y_0$ und $x := f^{-1}(y)$. Da f^{-1} stetig ist (Umkehrfunktionen stetiger, streng monotoner Funktionen sind stetig), gilt $x \to x_0$. Ferner $x \neq x_0$ für $y \neq y_0$ (Injektivität). Also

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}} \longrightarrow \frac{1}{f'(x_0)},$$

wobei der Nenner wegen $f'(x_0) \neq 0$ nicht verschwindet. ∎

Anschaulich
Der Graph von f^{-1} entsteht durch Spiegelung an der Winkelhalbierenden. Dabei geht eine Steigung m in $\frac{1}{m}$ über. Ist $f'(x_0) = 0$ – waagerechte Tangente –, so wird die Tangente der Umkehrfunktion senkrecht: nicht differenzierbar.
Beispiel: $f(x) = x^3$ hat $f'(0) = 0$; die Umkehrfunktion $\sqrt[3]{y}$ hat in 0 eine senkrechte Tangente.

6.3 Die Ableitungen der elementaren Funktionen

Satz 6.7.

$$\exp' = \exp, \qquad \sin' = \cos, \qquad \cos' = -\sin, \qquad \ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

Beweis. exp**.** Wir dürfen Potenzreihen gliedweise differenzieren (Satz 12.8 in Kapitel 12):

$$\exp'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\,x^{k-1}}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!} = \exp(x).$$

Die Indexverschiebung $j := k - 1$ ist der ganze Trick – die Reihe reproduziert sich.
sin**.**

$$\sin'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k+1) x^{2k}}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = \cos x.$$

cos.

$$\cos'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k\, 2k\, x^{2k-1}}{(2k)!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k-1}}{(2k-1)!}.$$

Mit $j := k-1$, also $k = j+1$ und $(-1)^{j+1} = -(-1)^j$:

$$= -\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{(2j+1)!} = -\sin x.$$

ln. Nach der Umkehrregel mit $f = \exp$:

$$\ln'(y) = \frac{1}{\exp'(\ln y)} = \frac{1}{\exp(\ln y)} = \frac{1}{y}.$$ ■

Die charakterisierende Eigenschaft

exp ist die *einzige* differenzierbare Funktion mit

$$f' = f \qquad \text{und} \qquad f(0) = 1.$$

Beweis der Eindeutigkeit: Sei f eine solche Funktion und $g(x) := f(x)\exp(-x)$. Nach der Produktregel

$$g'(x) = f'(x)\exp(-x) - f(x)\exp(-x) = \big(f(x) - f(x)\big)\exp(-x) = 0.$$

Eine Funktion mit verschwindender Ableitung ist konstant (Korollar zum Mittelwertsatz, Kapitel 7). Also $g \equiv g(0) = 1$, das heißt $f = \exp$.
Deshalb taucht exp **überall auf**, wo eine Größe proportional zu sich selbst wächst: radioaktiver Zerfall, Zinseszins, Bakterienvermehrung, Abkühlung, Kondensatorentladung. Die Differentialgleichung $y' = \lambda y$ ist die einfachste überhaupt – und ihre Lösung ist $y = y_0 e^{\lambda t}$.

Aufgabe 6.1. Bestimmen Sie die Ableitung von

$$f(x) = \frac{\exp(x^2)\cdot \sin(3x)}{1+x^2}.$$

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Struktur analysieren. Es liegt ein Quotient vor; der Zähler ist ein Produkt, dessen Faktoren jeweils verkettet sind. Wir brauchen alle drei Regeln.
Schritt 2 – Zähler ableiten. Sei $u(x) = \exp(x^2)\sin(3x)$.
Erster Faktor, Kettenregel: äußere Funktion exp, innere Funktion x^2:

$$\frac{d}{dx}\exp(x^2) = \exp(x^2)\cdot 2x.$$

Zweiter Faktor, Kettenregel: äußere Funktion sin, innere $3x$:

$$\frac{d}{dx}\sin(3x) = \cos(3x)\cdot 3.$$

Produktregel:

$$u'(x) = 2x\exp(x^2)\sin(3x) + 3\exp(x^2)\cos(3x) = \exp(x^2)\big(2x\sin(3x) + 3\cos(3x)\big).$$

Schritt 3 – Nenner ableiten. Mit $v(x) = 1 + x^2$:

$$v'(x) = 2x.$$

Schritt 4 – Quotientenregel.

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$= \frac{\exp(x^2)\big(2x\sin(3x) + 3\cos(3x)\big)(1+x^2) - \exp(x^2)\sin(3x)\cdot 2x}{(1+x^2)^2}.$$

Schritt 5 – Vereinfachen. Wir klammern $\exp(x^2)$ aus:

$$f'(x) = \frac{\exp(x^2)}{(1+x^2)^2}\Big[\big(2x\sin(3x) + 3\cos(3x)\big)(1+x^2) - 2x\sin(3x)\Big].$$

Die eckige Klammer ausmultiplizieren:

$$2x\sin(3x) + 2x^3\sin(3x) + 3\cos(3x) + 3x^2\cos(3x) - 2x\sin(3x)$$

$$= 2x^3\sin(3x) + 3(1+x^2)\cos(3x).$$

(Die beiden Terme $\pm 2x\sin(3x)$ heben sich weg.)
Ergebnis:

$$f'(x) = \frac{\exp(x^2)\big[\,2x^3\sin(3x) + 3(1+x^2)\cos(3x)\,\big]}{(1+x^2)^2}.$$

Schritt 6 – Plausibilitätsprobe bei $x = 0$.
Direkt: $f(0) = \frac{1\cdot 0}{1} = 0$. Aus der Formel:

$$f'(0) = \frac{1\cdot[0 + 3\cdot 1\cdot 1]}{1} = 3.$$

Unabhängige Kontrolle: Für kleine x ist $\exp(x^2) \approx 1$, $\sin(3x) \approx 3x$, $\frac{1}{1+x^2} \approx 1$, also $f(x) \approx 3x$. Die Steigung in 0 ist also 3. ✓

Aufgabe 6.2. Untersuchen Sie, ob

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

in 0 differenzierbar ist, und ob f' in 0 stetig ist.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Differenzierbarkeit in 0. Wir bilden den Differenzenquotienten direkt:

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h^2 \sin \frac{1}{h}}{h} = h \sin \frac{1}{h}.$$

Wegen $\left|\sin \frac{1}{h}\right| \leq 1$ gilt

$$\left|h \sin \tfrac{1}{h}\right| \leq |h| \longrightarrow 0.$$

Also existiert der Grenzwert:

$$f'(0) = 0.$$

Die Funktion ist in 0 **differenzierbar**.

Schritt 2 – Ableitung für $x \neq 0$. Produkt- und Kettenregel:

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} + x^2 \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}.$$

Schritt 3 – Stetigkeit von f' in 0 prüfen. Der erste Summand geht gegen 0 (wie oben). Der zweite, $-\cos \frac{1}{x}$, oszilliert.
Wir wählen die Folge $x_n := \frac{1}{2\pi n}$. Dann $x_n \to 0$ und

$$f'(x_n) = 2x_n \sin(2\pi n) - \cos(2\pi n) = 0 - 1 = -1.$$

Mit $y_n := \frac{1}{(2n+1)\pi}$ dagegen:

$$f'(y_n) = 0 - \cos((2n+1)\pi) = -(-1) = +1.$$

Die Ableitung nimmt also in jeder Umgebung der Null die Werte -1 und $+1$ an, während $f'(0) = 0$ ist.
Ergebnis: f ist überall differenzierbar, aber f' ist in 0 **unstetig**.
Schritt 4 – Was das bedeutet. Differenzierbarkeit ist *nicht* dasselbe wie stetige Differenzierbarkeit. Funktionen mit stetiger Ableitung nennt man C^1; unser f ist differenzierbar, aber nicht C^1.
Ein bemerkenswerter Trost: Ableitungen können zwar unstetig sein, aber nicht beliebig. Nach dem **Satz von Darboux** erfüllt jede Ableitung den Zwischenwertsatz – auch wenn sie unstetig ist. Sprungstellen wie bei der Vorzeichenfunktion kann eine Ableitung also nicht haben.

7 Mittelwertsätze und ihre Folgen

7.1 Der Satz von Rolle

Satz 7.1 (Notwendige Bedingung für Extrema, Fermat)**.** *Sei $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ und habe in x_0 ein lokales Extremum. Ist f dort differenzierbar, so gilt*

$$f'(x_0) = 0.$$

Beweis. Sei x_0 ein lokales Maximum, also $f(x) \leq f(x_0)$ für x nahe x_0.

Von rechts: Für $h > 0$ klein ist

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0 \qquad \text{(Zähler} \leq 0, \text{ Nenner} > 0\text{)}.$$

Der Grenzwert für $h \to 0^+$ ist also ≤ 0: $f'(x_0) \leq 0$.

Von links: Für $h < 0$ ist

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0 \qquad \text{(Zähler} \leq 0, \text{ Nenner} < 0\text{)}.$$

Also $f'(x_0) \geq 0$.

Da f differenzierbar ist, existiert *ein* Grenzwert – beide einseitigen stimmen überein. Aus $f'(x_0) \leq 0$ und $f'(x_0) \geq 0$ folgt $f'(x_0) = 0$. ∎

> **Drei Einschränkungen**
>
> **1. Die Bedingung ist nur notwendig.** $f(x) = x^3$ hat $f'(0) = 0$, aber kein Extremum.
> **2. Am Rand gilt sie nicht.** $f(x) = x$ auf $[0, 1]$ hat in 1 ein Maximum, aber $f'(1) = 1$. Deshalb steht in der Voraussetzung das *offene* Intervall.
> **3. Ohne Differenzierbarkeit gilt sie nicht.** $f(x) = |x|$ hat in 0 ein Minimum, aber keine Ableitung.
> **Konsequenz für die Praxis:** Die Kandidaten für Extrema sind (a) Nullstellen der Ableitung, (b) Randpunkte, (c) Punkte ohne Ableitung. Alle drei müssen geprüft werden.

Satz 7.2 (Satz von Rolle, 1691)**.** *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, auf (a, b) differenzierbar, und es gelte $f(a) = f(b)$. Dann gibt es ein $\xi \in (a, b)$ mit*

$$f'(\xi) = 0.$$

Beweis. **Fall 1: f ist konstant.** Dann ist $f' \equiv 0$, und jedes ξ tut es.

Fall 2: f ist nicht konstant. Nach dem *Extremwertsatz* (Satz 4.6) nimmt f auf $[a,b]$ Maximum und Minimum an. Da f nicht konstant ist und $f(a) = f(b)$, muss mindestens eines der beiden im *Inneren* angenommen werden.

Warum? Wären beide nur am Rand, so wären Maximum und Minimum beide gleich $f(a) = f(b)$ – dann wäre f konstant.

Sei also $\xi \in (a,b)$ eine Extremstelle. Nach Satz 7.1 ist $f'(\xi) = 0$. ■

Rolle, der Gegner des Kalküls

MICHEL ROLLE veröffentlichte den Satz 1691 in seiner *Démonstration d'une méthode pour résoudre les égalitez de tous les degrez* – und zwar rein algebraisch, für Polynome, ohne Grenzwerte.

Die Ironie: Rolle war ein entschiedener *Gegner* der neuen Infinitesimalrechnung. Er trug 1700 vor der Pariser Akademie vor, sie führe zu Fehlern, und lieferte sich mit VARIGNON einen jahrelangen öffentlichen Streit. Erst 1706 zog er seine Einwände zurück.

Der Name „Satz von Rolle" wurde erst 1834 von MORITZ WILHELM DROBISCH und 1846 von GIUSTO BELLAVITIS eingeführt – für einen Satz, den Rolle in dieser Form nie formuliert hat.

7.2 Der Mittelwertsatz

Satz 7.3 (Mittelwertsatz, Lagrange). *Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig und auf (a,b) differenzierbar. Dann gibt es ein $\xi \in (a,b)$ mit*

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Beweis. **Die Idee: Rolle anwendbar machen.** Wir subtrahieren die Sekante. Sei

$$h(x) := f(x) - \underbrace{\left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right]}_{\text{Sekantengerade}}.$$

Prüfen der Rolle-Voraussetzungen:

- h ist stetig auf $[a,b]$ und differenzierbar auf (a,b) (Summe solcher Funktionen).
- $h(a) = f(a) - f(a) = 0$.
- $h(b) = f(b) - \left[f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a) \right] = f(b) - f(a) - (f(b) - f(a)) = 0$.

Also $h(a) = h(b)$. ✓

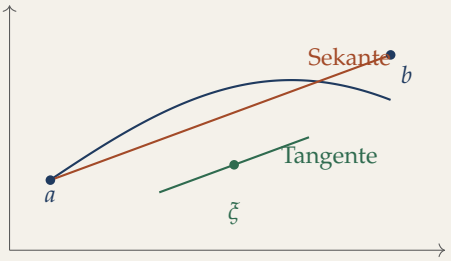
Nach dem Satz von Rolle gibt es $\xi \in (a,b)$ mit $h'(\xi) = 0$. Nun ist

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

also liefert $h'(\xi) = 0$ genau die Behauptung. ■

Anschauung und Anwendung

Irgendwo ist die momentane Steigung gleich der durchschnittlichen.
Konkret: Wenn Sie für 180 km zwei Stunden brauchen, waren Sie mindestens einmal exakt 90 km/h schnell. Das ist die Grundlage der Abschnittskontrolle im Straßenverkehr – und der Mittelwertsatz ist der mathematische Beweis, dass die Methode zulässig ist.



Korollar 7.4 (Die wichtigsten Folgerungen). *Sei f auf einem Intervall I differenzierbar.*

(a) $f' \equiv 0$ *auf* $I \Longrightarrow f$ *ist konstant.*
(b) $f' \geq 0$ *auf* $I \Longrightarrow f$ *ist monoton wachsend.* $f' > 0 \Longrightarrow$ *streng monoton wachsend.*
(c) $|f'| \leq L$ *auf* $I \Longrightarrow |f(x) - f(y)| \leq L\,|x - y|$ *(Lipschitz-Stetigkeit).*

Beweis. **(a).** Seien $x < y$ in I. Nach dem Mittelwertsatz gibt es ξ zwischen ihnen mit

$$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x) = 0.$$

Also $f(y) = f(x)$ für alle Paare – f ist konstant.
(b). Dieselbe Gleichung: Ist $f'(\xi) \geq 0$ und $y - x > 0$, so ist $f(y) - f(x) \geq 0$.
(c). $|f(y) - f(x)| = |f'(\xi)|\,|y - x| \leq L\,|y - x|$. ∎

Warum (a) alles andere als selbstverständlich ist

„Verschwindende Ableitung heißt konstant“ scheint offensichtlich. Es ist aber eine *globale* Aussage, gewonnen aus lauter *lokalen* Informationen – und solche Übergänge sind in der Mathematik nie umsonst.
Die Voraussetzung „Intervall“ ist wesentlich. Auf $D = (0,1) \cup (2,3)$ hat die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0,1) \\ 1, & x \in (2,3) \end{cases}$$

überall verschwindende Ableitung, ist aber nicht konstant. Der Definitionsbereich muss zusammenhängend sein.
Ohne (a) gäbe es keine Integrationskonstante. Der gesamte Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung hängt daran, dass zwei Stammfunktionen sich nur um eine Konstante unterscheiden – und das ist genau (a).

Satz 7.5 (Verallgemeinerter Mittelwertsatz, Cauchy). *Seien $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig, auf (a,b) differenzierbar und $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in (a,b)$. Dann gibt es $\xi \in (a,b)$ mit*

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Beweis. Zunächst ist $g(b) \neq g(a)$: Sonst gäbe es nach Rolle ein η mit $g'(\eta) = 0$ – ausgeschlossen.

Wir setzen

$$h(x) := f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\big(g(x)-g(a)\big).$$

Dann $h(a) = 0$ und

$$h(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(b)-g(a)) = 0.$$

Nach Rolle gibt es ξ mit $h'(\xi) = 0$, also

$$f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} g'(\xi).$$

Division durch $g'(\xi) \neq 0$ liefert die Behauptung. ∎

> **Ein Fehler, der nahe liegt**
>
> Man könnte versuchen, den Satz zu beweisen, indem man den gewöhnlichen Mittelwertsatz auf f und g *einzeln* anwendet:
>
> $$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi_1), \qquad \frac{g(b)-g(a)}{b-a} = g'(\xi_2),$$
>
> und dann dividiert. Das liefert
>
> $$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi_1)}{g'(\xi_2)}$$
>
> – mit *zwei verschiedenen* Zwischenstellen. Die Aussage des Satzes ist aber, dass *eine einzige* Stelle genügt. Das ist wesentlich stärker, und nur so funktioniert die Anwendung auf l'Hospital.

7.3 Die Regeln von l'Hospital

Satz 7.6 (l'Hospital). *Seien f, g auf (a,b) differenzierbar mit $g' \neq 0$, und es gelte*

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^+} g(x) = 0 \qquad (\text{oder beide } \to \pm\infty).$$

Existiert $\lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = L$ *(auch $\pm\infty$ zugelassen), so existiert auch*

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Beweis für den Fall $0/0$ mit endlichem a. Wir setzen $f(a) := 0$ und $g(a) := 0$; damit sind f, g in a stetig.

Für $x \in (a, b)$ liefert der verallgemeinerte Mittelwertsatz auf $[a, x]$ ein $\xi_x \in (a, x)$ mit

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)}.$$

Für $x \to a^+$ gilt $\xi_x \to a^+$ (Einschließung $a < \xi_x < x$), also

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)} \longrightarrow L. \qquad \blacksquare$$

Vier Fallen

1. Nur bei unbestimmten Ausdrücken. Die Regel gilt *nur* für $\frac{0}{0}$ und $\frac{\infty}{\infty}$. Bei

$$\lim_{x \to 0} \frac{x+1}{x+2} = \frac{1}{2}$$

liefert falsches Anwenden $\frac{1}{1} = 1$. Immer zuerst prüfen, dass wirklich ein unbestimmter Ausdruck vorliegt.

2. Die Implikationsrichtung. Existiert $\lim \frac{f'}{g'}$ nicht, so folgt *nichts*. Beispiel:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1,$$

aber $\frac{1+\cos x}{1}$ hat keinen Grenzwert.

3. Zirkelschlüsse. Der berühmte Fall ist $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$. Wendet man l'Hospital an, braucht man $\sin' = \cos$ – und dieser Grenzwert ist genau das, was man zum Beweis von $\sin' = \cos$ auf klassischem Weg bräuchte. (In unserem Aufbau über Potenzreihen besteht das Problem nicht.)

4. Es wird nicht immer einfacher. Bei

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$$

führt l'Hospital auf $\frac{x/\sqrt{1+x^2}}{1}$, dann wieder zurück – eine Endlosschleife. Hier hilft nur Ausklammern.

Aufgabe 7.1. Berechnen Sie:

$$\text{(a)} \lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}, \qquad \text{(b)} \lim_{x \to 0^+} x \ln x, \qquad \text{(c)} \lim_{x \to 0^+} x^x.$$

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Einsetzen liefert $\frac{1-1-0}{0} = \frac{0}{0}$. ✓Unbestimmt.

Erste Anwendung:

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}.$$

Wieder $\frac{0}{0}$. ✓
Zweite Anwendung:

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2}=\frac{1}{2}.$$

Ergebnis: $\frac{1}{2}$**.**
Kontrolle über die Reihe: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$, also

$$\frac{e^x-1-x}{x^2}=\frac{\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\dots}{x^2}=\frac{1}{2}+\frac{x}{6}+\dots\longrightarrow\frac{1}{2}.\checkmark$$

(b) Hier liegt $0\cdot(-\infty)$ vor – ebenfalls unbestimmt, aber nicht in der Form $\frac{0}{0}$ oder $\frac{\infty}{\infty}$. Wir müssen *umformen*.
Umschreiben als Quotient:

$$x\ln x=\frac{\ln x}{1/x}.$$

Für $x\to 0^+$: Zähler $\to -\infty$, Nenner $\to +\infty$. Das ist $\frac{\infty}{\infty}$. ✓
l'Hospital:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-1/x^2}=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}\cdot(-x^2)\right)=\lim_{x\to 0^+}(-x)=0.$$

Ergebnis: 0.
Warum die andere Umformung scheitert: Hätte man $x\ln x=\frac{x}{1/\ln x}$ geschrieben, so wäre nach l'Hospital

$$\frac{1}{-\frac{1}{x\ln^2 x}}=-x\ln^2 x$$

entstanden – schlimmer als vorher. **Regel:** Man stellt so um, dass der *kompliziertere* Faktor im Zähler landet.

(c) Hier liegt 0^0 vor. Solche Ausdrücke behandelt man stets über den Logarithmus.
Schritt 1: Setze $y := x^x$. Dann

$$\ln y = x\ln x.$$

Schritt 2: Nach (b) gilt $\ln y\to 0$ für $x\to 0^+$.
Schritt 3: Da exp stetig ist, folgt

$$y=\exp(\ln y)\longrightarrow\exp(0)=1.$$

Ergebnis: $\lim_{x\to 0^+} x^x = 1$**.**
Zahlenkontrolle:

$$0{,}1^{0{,}1}=0{,}794,\quad 0{,}01^{0{,}01}=0{,}955,\quad 0{,}001^{0{,}001}=0{,}993,\quad 10^{-10^{-10}}\approx 1-2{,}3\cdot 10^{-10}.$$

Die Konvergenz ist extrem langsam – ein Grund, warum die numerische Auswertung solcher Grenzwerte trügerisch sein kann. ✓

7.4 Kurvendiskussion

Satz 7.7 (Hinreichendes Extremumkriterium). *Sei f zweimal differenzierbar in x_0 mit $f'(x_0) = 0$.*

- $f''(x_0) > 0 \Longrightarrow$ *striktes lokales* ***Minimum***.
- $f''(x_0) < 0 \Longrightarrow$ *striktes lokales* ***Maximum***.
- $f''(x_0) = 0 \Longrightarrow$ ***keine Aussage***.

Beweis. Sei $f''(x_0) > 0$. Nach Definition der Ableitung ist

$$f''(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} > 0.$$

Für x nahe x_0 hat der Quotient also dasselbe Vorzeichen, das heißt:

- $x > x_0$ (Nenner positiv) $\Longrightarrow f'(x) > 0$,
- $x < x_0$ (Nenner negativ) $\Longrightarrow f'(x) < 0$.

Nach Korollar 7.4(b) fällt f links von x_0 und wächst rechts davon – ein striktes lokales Minimum. ■

Der Fall $f''(x_0) = 0$

Alle drei Möglichkeiten treten auf:

$$f(x) = x^4 : \text{ Minimum}, \qquad f(x) = -x^4 : \text{ Maximum}, \qquad f(x) = x^3 : \text{ Sattelpunkt}.$$

In allen drei Fällen ist $f'(0) = f''(0) = 0$.
Die allgemeine Regel: Sei $n \geq 2$ minimal mit $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ (alle vorherigen Ableitungen verschwinden). Dann

- n gerade $\Longrightarrow$ Extremum (Minimum bei $f^{(n)} > 0$, Maximum bei $f^{(n)} < 0$),
- n ungerade $\Longrightarrow$ Sattelpunkt.

Der Beweis folgt aus der Taylorformel (Kapitel 8).

Aufgabe 7.2. Führen Sie eine vollständige Kurvendiskussion durch für

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1}.$$

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Definitionsbereich. Der Nenner verschwindet bei $x^2 = 1$:

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}.$$

Schritt 2 – Symmetrie.

$$f(-x) = \frac{(-x)^2}{(-x)^2 - 1} = \frac{x^2}{x^2 - 1} = f(x).$$

Die Funktion ist **gerade** (achsensymmetrisch zur y-Achse). Das halbiert die Arbeit.
Schritt 3 – Nullstellen. $f(x) = 0$ genau für $x^2 = 0$, also $x = 0$. Dort ist $f(0) = \frac{0}{-1} = 0$.
Schritt 4 – Verhalten an den Polstellen. Wir schreiben $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$.
Für $x \to 1^-$: Zähler $\to 1$, Nenner $\to 0^-$ (denn $x - 1 < 0$, $x + 1 > 0$). Also $f \to -\infty$.
Für $x \to 1^+$: Nenner $\to 0^+$. Also $f \to +\infty$.
Wegen der Symmetrie: $x \to -1^-$ ergibt $+\infty$, $x \to -1^+$ ergibt $-\infty$.
Senkrechte Asymptoten bei $x = \pm 1$.
Schritt 5 – Verhalten im Unendlichen.

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1} = \frac{1}{1 - \frac{1}{x^2}} \longrightarrow 1.$$

Waagerechte Asymptote $y = 1$. Wegen $\frac{1}{x^2} > 0$ ist der Nenner < 1, also $f(x) > 1$ für $|x| > 1$ – die Funktion nähert sich von oben.
Schritt 6 – Erste Ableitung. Quotientenregel mit $u = x^2$, $v = x^2 - 1$:

$$f'(x) = \frac{2x(x^2-1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2-1)^2} = \frac{2x^3 - 2x - 2x^3}{(x^2-1)^2} = \frac{-2x}{(x^2-1)^2}.$$

Schritt 7 – Monotonie und Extrema. Der Nenner ist stets positiv. Also hat f' das Vorzeichen von $-2x$:

Bereich	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, 1)$	$(1, \infty)$
f'	$+$	$+$	$-$	$-$
f	wachsend	wachsend	fallend	fallend

Einzige Nullstelle von f': $x = 0$.
Schritt 8 – Zweite Ableitung. Quotientenregel mit $u = -2x$, $v = (x^2-1)^2$, $v' = 2(x^2-1) \cdot 2x = 4x(x^2-1)$:

$$f''(x) = \frac{-2(x^2-1)^2 + 2x \cdot 4x(x^2-1)}{(x^2-1)^4}.$$

Wir kürzen $(x^2 - 1)$:

$$= \frac{-2(x^2-1) + 8x^2}{(x^2-1)^3} = \frac{-2x^2 + 2 + 8x^2}{(x^2-1)^3} = \frac{6x^2 + 2}{(x^2-1)^3}.$$

Schritt 9 – Extremum bestätigen.

$$f''(0) = \frac{0 + 2}{(-1)^3} = -2 < 0.$$

Also **lokales Maximum in** $(0, 0)$.
Schritt 10 – Krümmung. Der Zähler $6x^2 + 2$ ist immer positiv. Das Vorzeichen von f'' ist also das von $(x^2 - 1)^3$:

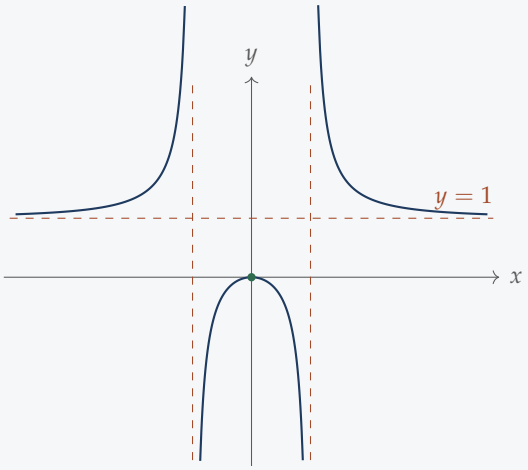
- $|x| > 1$: $x^2 - 1 > 0$, also $f'' > 0$ – **konvex** (Linkskrümmung).
- $|x| < 1$: $x^2 - 1 < 0$, also $f'' < 0$ – **konkav** (Rechtskrümmung).

Wendepunkte: keine (an den Vorzeichenwechseln von f'' ist die Funktion nicht definiert).

Schritt 11 – Wertetabelle.

$$f(0) = 0, \quad f(\pm 0{,}5) = \frac{0{,}25}{-0{,}75} = -\frac{1}{3}, \quad f(\pm 2) = \frac{4}{3}, \quad f(\pm 3) = \frac{9}{8} = 1{,}125.$$

Schritt 12 – Zusammenfassung.



8 Der Satz von Taylor

8.1 Die Idee: Polynome statt Funktionen

Die Ableitung liefert eine *lineare* Näherung:

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Die naheliegende Frage: Wird es besser, wenn man quadratische, kubische, höhere Terme hinzunimmt?

Der Ansatz

Wir suchen ein Polynom T_n vom Grad $\leq n$, das in x_0 mit f in *allen Ableitungen bis zur n-ten* übereinstimmt:

$$T_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) \qquad \text{für } k = 0, 1, \ldots, n.$$

Macht man den Ansatz $T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} c_k (x - x_0)^k$ und differenziert j-mal, so überlebt bei $x = x_0$ nur der Term mit $k = j$:

$$T_n^{(j)}(x_0) = j!\, c_j.$$

(Alle Terme mit $k < j$ sind wegdifferenziert, alle mit $k > j$ enthalten noch einen Faktor $(x - x_0)$ und verschwinden bei $x = x_0$.)
Also $c_j = \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!}$ – das Polynom ist eindeutig bestimmt.

Definition 8.1. Das **Taylorpolynom** n-ten Grades von f um x_0 ist

$$T_n(x) := \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

Satz 8.2 (Satz von Taylor mit Lagrange-Restglied). *Sei f auf einem Intervall $(n+1)$-mal differenzierbar und x_0, x darin. Dann gibt es ein ξ zwischen x_0 und x mit*

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x), \qquad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

Beweis. Sei $x \neq x_0$ fest. Wir definieren die Zahl M durch die Forderung

$$f(x) = T_n(x) + M\,(x - x_0)^{n+1}.$$

(Das legt M eindeutig fest, da $(x-x_0)^{n+1} \neq 0$.) Zu zeigen ist: $M = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$ für ein geeignetes ξ.

Wir betrachten die Hilfsfunktion

$$g(t) := f(t) - T_n(t) - M(t-x_0)^{n+1}.$$

Beobachtung 1. Nach Konstruktion des Taylorpolynoms gilt

$$g(x_0) = g'(x_0) = \cdots = g^{(n)}(x_0) = 0.$$

(Denn f und T_n stimmen dort in allen Ableitungen bis zur n-ten überein, und der letzte Term hat bei x_0 eine $(n+1)$-fache Nullstelle.)

Beobachtung 2. $g(x) = 0$ nach Wahl von M.

Wiederholte Anwendung von Rolle.

- $g(x_0) = g(x) = 0 \Longrightarrow$ es gibt ξ_1 zwischen x_0 und x mit $g'(\xi_1) = 0$.
- $g'(x_0) = g'(\xi_1) = 0 \Longrightarrow$ es gibt ξ_2 zwischen x_0 und ξ_1 mit $g''(\xi_2) = 0$.
- $\ldots$
- Nach $n+1$ Schritten: es gibt $\xi := \xi_{n+1}$ zwischen x_0 und x mit $g^{(n+1)}(\xi) = 0$.

Auswerten. Es ist $T_n^{(n+1)} \equiv 0$ (Polynom vom Grad $\leq n$) und

$$\frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}}(t-x_0)^{n+1} = (n+1)!.$$

Also

$$g^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - M\,(n+1)!.$$

Aus $g^{(n+1)}(\xi) = 0$ folgt

$$M = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

■

Der Mittelwertsatz als Spezialfall

Für $n = 0$ lautet die Formel

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x-x_0)$$

– das ist genau der Mittelwertsatz. Der Satz von Taylor ist seine Verallgemeinerung auf höhere Ordnungen, und der Beweis ist derselbe, nur $n+1$-fach iteriert.

Beispiel 8.3 (Die wichtigsten Taylorreihen um 0).

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \qquad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \qquad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots \qquad (|x| < 1)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \qquad (|x| < 1)$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k, \qquad \binom{\alpha}{k} := \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} \qquad (|x| < 1)$$

Die letzte heißt **binomische Reihe**; für natürliche α bricht sie ab und liefert den binomischen Lehrsatz.

Aufgabe 8.1. Berechnen Sie $\sqrt{1{,}1}$ mit dem Taylorpolynom zweiten Grades und geben Sie eine Fehlerschranke an.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Funktion und Entwicklungspunkt wählen. Wir setzen $f(x) = \sqrt{x}$ und entwickeln um $x_0 = 1$ – dort kennen wir alles exakt.

Schritt 2 – Ableitungen.

$$f(x) = x^{1/2}, \qquad f(1) = 1$$

$$f'(x) = \tfrac{1}{2}x^{-1/2}, \qquad f'(1) = \tfrac{1}{2}$$

$$f''(x) = -\tfrac{1}{4}x^{-3/2}, \qquad f''(1) = -\tfrac{1}{4}$$

$$f'''(x) = \tfrac{3}{8}x^{-5/2}$$

Schritt 3 – Taylorpolynom.

$$T_2(x) = 1 + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1/4}{2}(x-1)^2 = 1 + \frac{x-1}{2} - \frac{(x-1)^2}{8}.$$

Schritt 4 – Auswerten bei $x = 1{,}1$, also $x - 1 = 0{,}1$.

$$T_2(1{,}1) = 1 + 0{,}05 - \frac{0{,}01}{8} = 1 + 0{,}05 - 0{,}00125 = 1{,}04875.$$

Schritt 5 – Fehlerschranke. Nach Satz 8.2 mit $n = 2$:

$$R_2 = \frac{f'''(\xi)}{3!}(0{,}1)^3 = \frac{\frac{3}{8}\xi^{-5/2}}{6} \cdot 0{,}001 = \frac{\xi^{-5/2}}{16} \cdot 0{,}001$$

mit einem $\xi \in (1;\, 1{,}1)$.
Da $\xi > 1$, ist $\xi^{-5/2} < 1$. Also

$$|R_2| < \frac{0{,}001}{16} = 6{,}25 \cdot 10^{-5}.$$

Ergebnis: $\sqrt{1{,}1} = 1{,}04875 \pm 0{,}0000625$.

Schritt 6 – Kontrolle. Der exakte Wert ist

$$\sqrt{1{,}1} = 1{,}0488088\ldots$$

Der tatsächliche Fehler beträgt $0{,}0000588$ – innerhalb der Schranke. ✓

Schritt 7 – Vergleich der Ordnungen.

Näherung	Wert	Fehler
$T_0 = 1$	1,00000	$4{,}9 \cdot 10^{-2}$
$T_1 = 1{,}05$	1,05000	$1{,}2 \cdot 10^{-3}$
T_2	1,04875	$5{,}9 \cdot 10^{-5}$
T_3	1,0488125	$3{,}7 \cdot 10^{-6}$

Jede Ordnung gewinnt etwa den Faktor $\frac{1}{0{,}1} = 10$ bis 20. Das ist typisch: Der Fehler ist $O(h^{n+1})$, hier also $O(0{,}1^{n+1})$.

8.2 Wann konvergiert die Taylorreihe – und wogegen?

Definition 8.4. Ist f beliebig oft differenzierbar, so heißt

$$T(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

die **Taylorreihe** von f um x_0. Gilt $T(x) = f(x)$ in einer Umgebung, so heißt f dort **analytisch**.

Zwei Dinge können schiefgehen

1. Die Reihe konvergiert nicht. Bei $f(x) = \frac{1}{1-x}$ um $x_0 = 0$ ist der Konvergenzradius 1 – für $|x| > 1$ divergiert die Reihe, obwohl die Funktion dort definiert ist.

2. Die Reihe konvergiert – gegen die falsche Funktion. Das ist das erstaunliche Phänomen.

Beispiel 8.5 (Das Standardgegenbeispiel).

$$f(x) := \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Behauptung: f ist beliebig oft differenzierbar, und es gilt $f^{(k)}(0) = 0$ für *alle* k.
Beweisidee. Für $x \neq 0$ berechnet man durch Induktion

$$f^{(k)}(x) = P_k\left(\frac{1}{x}\right) \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

mit einem Polynom P_k. (Jedes Differenzieren erzeugt durch die Kettenregel weitere Potenzen von $\frac{1}{x}$, ändert aber den exponentiellen Faktor nicht.)

Für $x \to 0$ setzt man $t := \frac{1}{x} \to \pm\infty$:

$$P_k(t)\mathrm{e}^{-t^2} \longrightarrow 0,$$

denn nach Satz 5.4 schlägt die Exponentialfunktion jedes Polynom. Induktiv folgt daraus $f^{(k)}(0) = 0$.

Die Konsequenz. Die Taylorreihe von f um 0 lautet

$$T(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{0}{k!} x^k = 0.$$

Sie konvergiert auf ganz $\mathbb{R}$ – gegen die Nullfunktion. Aber $f(x) > 0$ für alle $x \neq 0$.

Die Taylorreihe stimmt also nur im Entwicklungspunkt selbst mit der Funktion überein.

Was dieses Beispiel lehrt

Beliebig oft differenzierbar (C^∞) ist echt schwächer als *analytisch*. In der reellen Analysis klaffen die Begriffe weit auseinander.

Über $\mathbb{C}$ ist das anders: Dort ist jede einmal komplex differenzierbare Funktion automatisch beliebig oft differenzierbar und analytisch. Diese Starrheit ist der Grund, warum die Funktionentheorie so viel eleganter ist als die reelle Analysis.

Das Beispiel ist aber nicht nur Pathologie. Genau solche Funktionen – C^∞, aber mit „flachen" Stellen – braucht man zur Konstruktion von **Abschneidefunktionen** und **Zerlegungen der Eins**. Diese sind unverzichtbare Werkzeuge in der Differentialgeometrie, in der Theorie der Distributionen und bei partiellen Differentialgleichungen. Was hier als Kuriosität erscheint, ist dort ein Arbeitsgerät.

Die Funktion wird oft CAUCHY zugeschrieben, der sie 1823 in seinen Vorlesungen erwähnte.

Satz 8.6 (Hinreichendes Kriterium). *Gilt für alle n und alle x in einem Intervall I*

$$\left|f^{(n)}(x)\right| \leq M\, C^n$$

mit festen Konstanten M, C, so konvergiert die Taylorreihe auf I gegen f.

Beweis. Nach Satz 8.2 ist

$$|R_n(x)| = \left|\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\right| |x - x_0|^{n+1} \leq \frac{M\, C^{n+1}\, |x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!} = M \cdot \frac{\left(C\,|x - x_0|\right)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Für jedes feste y gilt $\frac{y^n}{n!} \to 0$ (die Exponentialreihe konvergiert, also gehen ihre Glieder gegen null). Also $R_n(x) \to 0$. ∎

Beispiel 8.7. Für $f = \sin$ ist $\left|f^{(n)}(x)\right| \leq 1$ für alle n und x (die Ableitungen durchlaufen zyklisch $\pm\sin$, $\pm\cos$). Mit $M = C = 1$ ist das Kriterium erfüllt: Die Taylorreihe konvergiert auf ganz $\mathbb{R}$ gegen sin.

Für $f = \exp$ auf $[-R, R]$ ist $\left|f^{(n)}(x)\right| \leq \mathrm{e}^R$; mit $M = \mathrm{e}^R$, $C = 1$ folgt dasselbe.

Aufgabe 8.2. Bestimmen Sie die Taylorreihe von $f(x) = \ln(1+x)$ um $x_0 = 0$ und ihren Konvergenzbereich. Berechnen Sie damit $\ln 2$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Ableitungen.

$$f(x) = \ln(1+x), \qquad f(0) = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}, \qquad f'(0) = 1$$
$$f''(x) = -(1+x)^{-2}, \qquad f''(0) = -1$$
$$f'''(x) = 2(1+x)^{-3}, \qquad f'''(0) = 2$$
$$f^{(4)}(x) = -6(1+x)^{-4}, \qquad f^{(4)}(0) = -6$$

Schritt 2 – Muster erkennen. Offenbar

$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k+1}(k-1)!\,(1+x)^{-k}, \qquad f^{(k)}(0) = (-1)^{k+1}(k-1)!$$

für $k \geq 1$.
Nachweis durch Induktion: Ableiten von $(-1)^{k+1}(k-1)!(1+x)^{-k}$ ergibt

$$(-1)^{k+1}(k-1)! \cdot (-k)(1+x)^{-k-1} = (-1)^{k+2}k!\,(1+x)^{-(k+1)}.\checkmark$$

Schritt 3 – Koeffizienten.

$$c_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{(-1)^{k+1}(k-1)!}{k!} = \frac{(-1)^{k+1}}{k}.$$

Schritt 4 – Reihe.

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

Schritt 5 – Konvergenzradius.

$$R = \lim_k \left| \frac{c_k}{c_{k+1}} \right| = \lim_k \frac{k+1}{k} = 1.$$

Rand $x = 1$: $\sum \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ – konvergiert nach Leibniz.
Rand $x = -1$: $\sum \frac{(-1)^{k+1}(-1)^k}{k} = -\sum \frac{1}{k}$ – divergiert.
Konvergenzbereich: $(-1, 1]$.
Schritt 6 – $\ln 2$ berechnen. Einsetzen von $x = 1$:

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots$$

Numerisch: Nach 10 Gliedern

$$1 - 0{,}5 + 0{,}3333 - 0{,}25 + 0{,}2 - 0{,}1667 + 0{,}1429 - 0{,}125 + 0{,}1111 - 0{,}1 = 0{,}6456.$$

Der wahre Wert ist 0,693147. Die Leibniz-Fehlerschranke sagt: Fehler $\leq \frac{1}{11} = 0{,}0909$ – und tatsächlich ist die Abweichung 0,0475. ✓

Schritt 7 – Warum man das in der Praxis anders macht. Die Konvergenz ist unbrauchbar langsam: Für sechs Nachkommastellen bräuchte man etwa eine Million Glieder.

Der Trick: Man betrachtet

$$\ln\frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x) = 2\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots\right).$$

Für $\ln 2$ setzt man $\frac{1+x}{1-x} = 2$, also $x = \frac{1}{3}$:

$$\ln 2 = 2\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3\cdot 27} + \frac{1}{5\cdot 243} + \frac{1}{7\cdot 2187} + \dots\right).$$

Die Glieder fallen jetzt wie 9^{-k} statt wie k^{-1}. Schon vier Glieder liefern

$$2(0{,}333333 + 0{,}012346 + 0{,}000823 + 0{,}000065) = 2\cdot 0{,}346567 = 0{,}693134,$$

also fünf richtige Stellen. ✓

Die Lehre: Eine konvergente Reihe ist nicht automatisch ein brauchbares Rechenverfahren. Die Umformung in eine schneller konvergierende Reihe ist eine eigene Kunst – und der Kern der numerischen Approximationstheorie.

Part IV

Integralrechnung

9 Das Riemann-Integral

9.1 Das Problem der Flächenmessung

Archimedes und die Parabel

Um 250 v. Chr. berechnete ARCHIMEDES in *Quadratur der Parabel* den Flächeninhalt zwischen einer Parabel und einer Sehne. Sein Ergebnis: Er beträgt genau $\frac{4}{3}$ der Fläche des einbeschriebenen Dreiecks.
Seine Methode war die **Exhaustion**: Man füllt die Fläche mit immer mehr Dreiecken aus. Deren Gesamtfläche ist

$$A\left(1+\frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+\dots\right)=A\cdot\frac{4}{3}.$$

Archimedes durfte diese Summe aber nicht bilden – unendliche Prozesse waren tabu. Stattdessen führte er einen doppelten Widerspruchsbeweis: Er zeigte, dass die Fläche weder größer noch kleiner als $\frac{4}{3}A$ sein kann.
Das ist logisch einwandfrei und ungeheuer mühsam. Für jede neue Kurve musste man von vorn anfangen.
Die Revolution des 17. Jahrhunderts bestand darin, dass man einen *Kalkül* fand – ein Verfahren, das für alle Kurven gleichzeitig funktioniert. Der Preis war eine Grundlagenkrise, die zweihundert Jahre dauerte.

9.2 Ober- und Untersummen

Definition 9.1. Eine **Zerlegung** Z von $[a,b]$ ist eine endliche Menge von Punkten

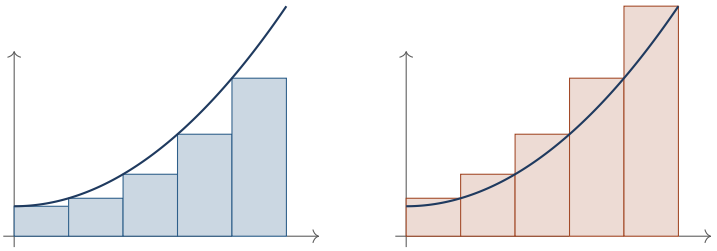
$$a=x_0<x_1<\dots<x_n=b.$$

Ihre **Feinheit** ist $|Z|:=\max_i(x_i-x_{i-1})$.
Für eine beschränkte Funktion f setzt man auf jedem Teilintervall

$$m_i:=\inf_{x\in[x_{i-1},x_i]}f(x),\qquad M_i:=\sup_{x\in[x_{i-1},x_i]}f(x)$$

und definiert **Untersumme** und **Obersumme**:

$$U(f,Z):=\sum_{i=1}^{n}m_i\,(x_i-x_{i-1}),\qquad O(f,Z):=\sum_{i=1}^{n}M_i\,(x_i-x_{i-1}).$$



Satz 9.2 (Verfeinerung). *Ist $Z' \supseteq Z$ eine Verfeinerung, so gilt*

$$U(f,Z) \le U(f,Z') \le O(f,Z') \le O(f,Z).$$

Insbesondere ist jede *Untersumme kleiner oder gleich* jeder *Obersumme.*

Beweis. Ein zusätzlicher Punkt. Es genügt, einen Teilungspunkt $y \in (x_{i-1}, x_i)$ hinzuzufügen. Auf den beiden Teilstücken sind die Infima m' und m'' mindestens so groß wie m_i (das Infimum über eine *kleinere* Menge ist größer oder gleich). Also

$$m'(y - x_{i-1}) + m''(x_i - y) \ge m_i(y - x_{i-1}) + m_i(x_i - y) = m_i(x_i - x_{i-1}).$$

Die Untersumme wächst also (schwach). Analog fällt die Obersumme.

Untersumme $\le$ Obersumme bei gleicher Zerlegung: klar, da $m_i \le M_i$.

Beliebige Zerlegungen Z_1, Z_2. Betrachte die gemeinsame Verfeinerung $Z_1 \cup Z_2$:

$$U(f,Z_1) \le U(f,Z_1 \cup Z_2) \le O(f,Z_1 \cup Z_2) \le O(f,Z_2). \qquad \blacksquare$$

Definition 9.3 (Riemann-Integral).

$$\underline{\int_a^b} f := \sup_Z U(f,Z) \qquad \text{(Unterintegral)},$$

$$\overline{\int_a^b} f := \inf_Z O(f,Z) \qquad \text{(Oberintegral)}.$$

Stimmen beide überein, so heißt f **Riemann-integrierbar**, und der gemeinsame Wert ist

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

> **Warum Supremum und Infimum – und nicht Grenzwert?**
>
> Nach Satz 9.2 ist die Menge aller Untersummen nach oben beschränkt (durch jede Obersumme). Das Supremum existiert also nach dem *Vollständigkeitsaxiom* – wieder einmal.
>
> Man könnte auch mit Folgen von Zerlegungen arbeiten, deren Feinheit gegen null geht. Das ist äquivalent, aber technisch umständlicher, weil man zeigen müsste,

dass das Ergebnis nicht von der gewählten Folge abhängt. Der Supremumszugang umgeht das.

Satz 9.4 (Riemannsches Integrabilitätskriterium). *f ist genau dann integrierbar, wenn*

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists Z : \quad O(f,Z) - U(f,Z) < \varepsilon.$$

Beweis. „⇐“: Aus $U(f,Z) \le \underline{\int} \le \overline{\int} \le O(f,Z)$ folgt

$$0 \le \overline{\int} - \underline{\int} \le O(f,Z) - U(f,Z) < \varepsilon$$

für jedes ε, also $\overline{\int} = \underline{\int}$.

„⇒“: Sei I der gemeinsame Wert. Nach den ε-Charakterisierungen von Supremum und Infimum gibt es Zerlegungen Z_1, Z_2 mit

$$U(f,Z_1) > I - \frac{\varepsilon}{2}, \qquad O(f,Z_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Für die gemeinsame Verfeinerung $Z := Z_1 \cup Z_2$ gilt beides gleichzeitig, also

$$O(f,Z) - U(f,Z) < \left(I + \frac{\varepsilon}{2}\right) - \left(I - \frac{\varepsilon}{2}\right) = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Satz 9.5 (Stetige Funktionen sind integrierbar). *Jede auf $[a,b]$ stetige Funktion ist Riemann-integrierbar.*

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Nach dem *Satz von Heine* (Satz 4.9) ist f auf $[a,b]$ *gleichmäßig* stetig. Es gibt also ein $\delta > 0$ mit

$$|x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Wir wählen eine Zerlegung Z mit Feinheit $|Z| < \delta$. Auf jedem Teilintervall $[x_{i-1}, x_i]$ nimmt f nach dem *Extremwertsatz* Maximum und Minimum an – es gibt also u_i, v_i in diesem Intervall mit $M_i = f(u_i)$ und $m_i = f(v_i)$. Da $|u_i - v_i| \le |Z| < \delta$:

$$M_i - m_i = f(u_i) - f(v_i) < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Damit

$$O(f,Z) - U(f,Z) = \sum_i (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_i (x_i - x_{i-1}) = \frac{\varepsilon}{b-a}(b-a) = \varepsilon.$$

Nach Satz 9.4 ist f integrierbar. $\blacksquare$

Drei große Sätze in einem Beweis

Beachten Sie, was hier zusammenwirkt:

- *Gleichmäßige* Stetigkeit (Heine) – damit *ein* δ für alle Teilintervalle genügt,
- der Extremwertsatz – damit Supremum und Infimum *angenommen* werden,
- und beide beruhen auf Bolzano–Weierstraß, also auf der Vollständigkeit.

Ohne gleichmäßige Stetigkeit würde der Beweis scheitern: Man bekäme für jedes Teilintervall ein eigenes δ, und diese könnten beliebig klein werden.

Satz 9.6. *Auch jede monotone Funktion auf $[a,b]$ ist integrierbar – selbst wenn sie unendlich viele Sprungstellen hat.*

Beweis. Sei f monoton wachsend. Bei einer *äquidistanten* Zerlegung mit n Teilen der Breite $h = \frac{b-a}{n}$ gilt $M_i = f(x_i)$ und $m_i = f(x_{i-1})$. Also

$$O(f,Z) - U(f,Z) = h\sum_{i=1}^{n}\big(f(x_i) - f(x_{i-1})\big) = h\big(f(b) - f(a)\big),$$

denn die Summe teleskopiert. Für $n \to \infty$ geht $h \to 0$, der Ausdruck also gegen null. ∎

Beispiel 9.7 (Eine nicht integrierbare Funktion)**.** Die **Dirichlet-Funktion**

$$D(x) := \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

ist auf $[0,1]$ nicht Riemann-integrierbar.

Warum: In jedem noch so kleinen Teilintervall liegen sowohl rationale als auch irrationale Zahlen (Dichtheit, Satz 1.4). Also ist stets $M_i = 1$ und $m_i = 0$, folglich

$$O(D,Z) = 1, \qquad U(D,Z) = 0$$

für *jede* Zerlegung. Ober- und Unterintegral sind 1 und 0.

Genau an dieser Funktion scheitert Riemanns Begriff – und genau sie war einer der Anlässe für Lebesgues Integral (Kapitel 14). Dort ist D integrierbar mit Integral 0, denn $\mathbb{Q}$ ist eine Nullmenge.

Satz 9.8 (Lebesguesches Integrabilitätskriterium)**.** *Eine beschränkte Funktion auf $[a,b]$ ist genau dann Riemann-integrierbar, wenn die Menge ihrer Unstetigkeitsstellen eine **Nullmenge** ist – also für jedes $\varepsilon > 0$ durch abzählbar viele Intervalle der Gesamtlänge $< \varepsilon$ überdeckt werden kann.*

Was das Kriterium klärt

- Endlich viele Sprungstellen: kein Problem.
- Abzählbar viele: kein Problem (abzählbare Mengen sind Nullmengen).
- Die Dirichlet-Funktion ist *überall* unstetig – $[0,1]$ ist keine Nullmenge. Nicht integrierbar.

- Die **Thomaesche Funktion** ($f(p/q) = \frac{1}{q}$ für gekürzte Brüche, $f(x) = 0$ für irrationale x) ist in allen rationalen Punkten unstetig, in allen irrationalen stetig. Da $\mathbb{Q}$ eine Nullmenge ist: *integrierbar*, mit Integral 0.

9.3 Eigenschaften des Integrals

Satz 9.9. *Seien f, g auf $[a,b]$ integrierbar.*

(a) ***Linearität:*** $\int(\alpha f + \beta g) = \alpha \int f + \beta \int g$.

(b) ***Monotonie:*** $f \le g \Longrightarrow \int_a^b f \le \int_a^b g$.

(c) ***Additivität:*** $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$ *für* $a < b < c$.

(d) ***Dreiecksungleichung:*** $\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$.

(e) ***Standardabschätzung:*** $\left|\int_a^b f\right| \le (b-a)\sup_{[a,b]} |f|$.

Beweis von (d). Es gilt punktweise $-|f| \le f \le |f|$. Nach der Monotonie (b):

$$-\int_a^b |f| \;\le\; \int_a^b f \;\le\; \int_a^b |f|\,,$$

und das ist nach Satz 1.6(e) genau die Behauptung. ∎

Satz 9.10 (Mittelwertsatz der Integralrechnung)**.** *Sei f auf $[a,b]$ stetig. Dann gibt es $\xi \in [a,b]$ mit*

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)\,(b-a).$$

Beweis. Seien $m := \min_{[a,b]} f$ und $M := \max_{[a,b]} f$ (existieren nach dem Extremwertsatz). Aus $m \le f \le M$ folgt mit der Monotonie

$$m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a),$$

also

$$m \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f \le M.$$

Der mittlere Ausdruck liegt zwischen Minimum und Maximum von f; nach dem *Zwischenwertsatz* wird er also von f an einer Stelle ξ angenommen. ∎

Der Mittelwert einer Funktion

Die Größe

$$\bar{f} := \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

heißt **Mittelwert** von f über $[a,b]$. Der Satz sagt: Eine stetige Funktion nimmt ihren Mittelwert auch tatsächlich an.

Anwendungsbeispiel: Die mittlere Tagestemperatur ist ein Integral, kein Durchschnitt endlich vieler Messungen. Der Satz garantiert, dass es einen Zeitpunkt gab, an dem die Temperatur exakt dem Tagesmittel entsprach.

Aufgabe 9.1. Berechnen Sie $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$ direkt über Ober- und Untersummen.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Äquidistante Zerlegung. Wir teilen $[0,1]$ in n gleiche Teile:

$$x_i = \frac{i}{n}, \qquad x_i - x_{i-1} = \frac{1}{n}.$$

Schritt 2 – Extrema auf den Teilintervallen. Da x^2 auf $[0,1]$ monoton wächst:

$$m_i = \left(\frac{i-1}{n}\right)^2, \qquad M_i = \left(\frac{i}{n}\right)^2.$$

Schritt 3 – Obersumme.

$$O(f,Z) = \sum_{i=1}^{n} \frac{i^2}{n^2}\cdot\frac{1}{n} = \frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n} i^2.$$

Schritt 4 – Die Summenformel. Es gilt

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Beweis durch Induktion. Anfang $n=1$: $\frac{1\cdot 2\cdot 3}{6} = 1$ ✓. Schritt:

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)\big[n(2n+1)+6(n+1)\big]}{6}$$

$$= \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6}.$$

Und $2n^2+7n+6 = (n+2)(2n+3)$ – Probe: $2n^2+3n+4n+6$ ✓. Also

$$= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

was die Formel für $n+1$ ist. ✓

Schritt 5 – Obersumme auswerten.

$$O(f,Z) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} = \frac{2n^2+3n+1}{6n^2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}.$$

Schritt 6 – Untersumme. Es ist $\sum_{i=1}^{n}(i-1)^2 = \sum_{j=0}^{n-1} j^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$, also

$$U(f,Z) = \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2} = \frac{2n^2-3n+1}{6n^2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}.$$

Schritt 7 – Differenz prüfen.

$$O - U = \frac{1}{n} \longrightarrow 0.$$

Nach dem Riemannschen Kriterium ist f integrierbar. ✓
(Man sieht das auch direkt: $O - U = \sum (M_i - m_i)\frac{1}{n}$, und die Summe teleskopiert zu $M_n - m_1 = 1$.)
Schritt 8 – Grenzwert. Beide Summen konvergieren gegen $\frac{1}{3}$:

$$\int_0^1 x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{1}{3}.$$

Schritt 9 – Zahlenkontrolle für $n = 10$.

$$O = \frac{1}{3} + \frac{1}{20} + \frac{1}{600} = 0{,}3333 + 0{,}05 + 0{,}00167 = 0{,}385,$$

$$U = 0{,}3333 - 0{,}05 + 0{,}00167 = 0{,}285.$$

Das Integral liegt dazwischen. ✓
Bemerkung. Diese Rechnung ist mühsam – und für x^3, x^4, $\sin x$ jedes Mal neu zu führen, mit jeweils einer eigenen Summenformel. Genau deshalb ist der Hauptsatz (Kapitel 10) eine so gewaltige Erleichterung: Er reduziert das Integrieren auf das Rückwärtsdifferenzieren.
Übrigens kannten CAVALIERI und FERMAT um 1640 bereits die Formel $\int_0^a x^n \, \mathrm{d}x = \frac{a^{n+1}}{n+1}$ für alle natürlichen n – durch genau solche Summenrechnungen, jeweils einzeln.

10 Der Hauptsatz und die Integrationstechniken

10.1 Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Die Entdeckung, die alles verband

Bis etwa 1660 waren Tangentenproblem und Flächenproblem zwei völlig getrennte Aufgaben. Die eine löste man mit Grenzwerten von Sekanten, die andere mit Ausschöpfung durch Rechtecke. Niemand vermutete einen Zusammenhang.
ISAAC BARROW, Newtons Lehrer in Cambridge, formulierte 1670 als erster den Zusammenhang geometrisch. Newton und Leibniz erkannten seine Tragweite: *Differenzieren und Integrieren sind zueinander inverse Operationen.*
Damit wurde das Flächenproblem – seit Archimedes für jede Kurve einzeln zu lösen – zu einer mechanischen Aufgabe: Man sucht eine Funktion, deren Ableitung der Integrand ist.

Satz 10.1 (Hauptsatz, erster Teil)**.** *Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann ist die* ***Integralfunktion***

$$F(x) := \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

auf $[a,b]$ differenzierbar mit

$$F'(x) = f(x).$$

Beweis. Sei $x \in [a,b]$ und $h \neq 0$ so klein, dass $x+h \in [a,b]$. Mit der Additivität (Satz 9.9(c)):

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f - \int_a^x f = \int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Nach dem *Mittelwertsatz der Integralrechnung* (Satz 9.10) gibt es ein ξ_h zwischen x und $x+h$ mit

$$\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = f(\xi_h)\cdot h.$$

Also

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = f(\xi_h).$$

Für $h \to 0$ wird ξ_h zwischen x und $x+h$ eingeschlossen, also $\xi_h \to x$. Da f *stetig* ist, folgt

$$\lim_{h\to 0} \frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \lim_{h\to 0} f(\xi_h) = f(x). \qquad \blacksquare$$

Warum das erstaunlich ist

Das Integral ist eine *Mittelungsoperation* – es glättet. Die Ableitung ist eine *Differenzoperation* – sie verschärft. Dass sie einander exakt aufheben, ist keineswegs offensichtlich.

Ein bemerkenswerter Nebeneffekt: Die Integralfunktion ist *glatter* als der Integrand. Ist f nur stetig, so ist F bereits stetig differenzierbar. Ist f nur integrierbar (mit Sprüngen), so ist F immer noch stetig. Integrieren gewinnt eine Stufe Regularität.

Wo die Stetigkeit wirklich gebraucht wird: Für $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$ auf $[-1,1]$ ist $F(x) = |x| - 1$, und F ist in 0 nicht differenzierbar. Der Satz gilt also nur an Stetigkeitsstellen von f.

Satz 10.2 (Hauptsatz, zweiter Teil)**.** *Sei f auf $[a,b]$ stetig und G* irgendeine *Stammfunktion von f (also $G' = f$). Dann*

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = G(b) - G(a) =: \big[G(x)\big]_a^b.$$

Beweis. Sei $F(x) = \int_a^x f$ wie oben. Nach Teil 1 gilt $F' = f = G'$, also

$$(F - G)' \equiv 0.$$

Nach Korollar 7.4(a) – der Folgerung aus dem Mittelwertsatz – ist $F - G$ auf dem Intervall *konstant*:

$$F(x) = G(x) + c.$$

Einsetzen von $x = a$: Es ist $F(a) = \int_a^a f = 0$, also $c = -G(a)$. Somit

$$\int_a^b f = F(b) = G(b) - G(a). \qquad \blacksquare$$

Warum „irgendeine“ Stammfunktion genügt

Genau wegen des Mittelwertsatzes: Zwei Stammfunktionen unterscheiden sich nur um eine Konstante, und diese hebt sich bei der Differenz $G(b) - G(a)$ weg. Das ist der Grund für die „$+C$“ in Integraltafeln – und dafür, dass man sie bei bestimmten Integralen weglassen darf.

10.2 Grundintegrale

$f(x)$	Stammfunktion $F(x)$
$x^n \quad (n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$
e^x	e^x
a^x	$\dfrac{a^x}{\ln a}$
$\sin x$	$-\cos x$
$\cos x$	$\sin x$
$\dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$
$\ln x$	$x\ln x - x$

Warum $\ln|x|$ und nicht $\ln x$?
Für $x < 0$ ist $\ln x$ nicht definiert. Aber $\frac{1}{x}$ schon. Rechnen wir für $x < 0$ nach:

$$\frac{d}{dx}\ln(-x) = \frac{1}{-x}\cdot(-1) = \frac{1}{x}.\checkmark$$

Der Betrag fasst beide Fälle zusammen.
Achtung dennoch: Die Stammfunktion existiert nur auf Intervallen, die die Null nicht enthalten. Der Ausdruck $\int_{-1}^{1}\frac{dx}{x}$ ist *nicht* $\ln 1 - \ln 1 = 0$, sondern divergent.

10.3 Partielle Integration

Satz 10.3. *Für stetig differenzierbare u, v gilt*

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = \big[u(x)v(x)\big]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x.$$

Beweis. Nach der Produktregel ist $(uv)' = u'v + uv'$. Integration beider Seiten von a bis b und Anwendung des Hauptsatzes auf die linke Seite:

$$[uv]_a^b = \int_a^b u'v + \int_a^b uv'.$$

Umstellen liefert die Behauptung. ∎

Die Kunst der Wahl

Man muss entscheiden, welcher Faktor u und welcher v' sein soll. **Ziel:** Das neue Integral $\int u'v$ soll einfacher sein als das alte.
Merkregel „LIATE“ – was weiter oben steht, wird eher u (also abgeleitet):

- **L**ogarithmus ($\ln x$)
- **I**nverse trigonometrische ($\arctan x$)
- **A**lgebraisch (x^n)
- **T**rigonometrisch ($\sin x$)
- **E**xponentiell (e^x)

Der Grund: ln und arctan werden durch Ableiten *einfacher* (sie werden rational), Potenzen sinken im Grad, während sin und e^x sich reproduzieren.

Aufgabe 10.1. Berechnen Sie

$$\text{(a)} \int x\mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x, \qquad \text{(b)} \int \ln x \,\mathrm{d}x, \qquad \text{(c)} \int_0^\pi \mathrm{e}^x \sin x \,\mathrm{d}x.$$

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Nach LIATE ist x (algebraisch) vor e^x (exponentiell), also

$$u = x, \qquad v' = \mathrm{e}^x \Longrightarrow u' = 1,\ v = \mathrm{e}^x.$$

$$\int x\mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x = x\mathrm{e}^x - \int 1 \cdot \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x = x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x + C = \mathrm{e}^x(x-1) + C.$$

Probe: $\frac{d}{dx}\left[\mathrm{e}^x(x-1)\right] = \mathrm{e}^x(x-1) + \mathrm{e}^x \cdot 1 = \mathrm{e}^x x$. ✓

(b) Hier gibt es scheinbar nur einen Faktor. Der Trick: Man schreibt $\ln x = 1 \cdot \ln x$ und setzt

$$u = \ln x, \qquad v' = 1 \Longrightarrow u' = \frac{1}{x},\ v = x.$$

$$\int \ln x \,\mathrm{d}x = x\ln x - \int \frac{1}{x} \cdot x \,\mathrm{d}x = x\ln x - \int 1 \,\mathrm{d}x = x\ln x - x + C.$$

Probe: $\frac{d}{dx}(x\ln x - x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln x$. ✓

(c) Hier reproduziert sich das Integral – das ist die interessante Technik.
Erste Anwendung mit $u = \mathrm{e}^x$, $v' = \sin x$, also $u' = \mathrm{e}^x$, $v = -\cos x$:

$$I := \int_0^\pi \mathrm{e}^x \sin x \,\mathrm{d}x = \left[-\mathrm{e}^x \cos x\right]_0^\pi + \int_0^\pi \mathrm{e}^x \cos x \,\mathrm{d}x.$$

Randterm auswerten: $-\mathrm{e}^\pi \cos\pi + \mathrm{e}^0 \cos 0 = -\mathrm{e}^\pi(-1) + 1 = \mathrm{e}^\pi + 1$.

$$I = \mathrm{e}^\pi + 1 + \int_0^\pi \mathrm{e}^x \cos x \,\mathrm{d}x.$$

Zweite Anwendung auf das neue Integral, mit $u = e^x$, $v' = \cos x$, $v = \sin x$:

$$\int_0^\pi e^x \cos x \, dx = \left[e^x \sin x\right]_0^\pi - \int_0^\pi e^x \sin x \, dx.$$

Randterm: $e^\pi \sin \pi - e^0 \sin 0 = 0 - 0 = 0$. Also

$$\int_0^\pi e^x \cos x \, dx = -I.$$

Einsetzen:

$$I = e^\pi + 1 - I \quad \Longrightarrow \quad 2I = e^\pi + 1 \quad \Longrightarrow \quad I = \frac{e^\pi + 1}{2}.$$

Ergebnis: $\displaystyle\int_0^\pi e^x \sin x \, dx = \frac{e^\pi + 1}{2} \approx \frac{23{,}1407 + 1}{2} \approx 12{,}0703.$

Kontrolle über die Stammfunktion: Man rechnet nach, dass $F(x) = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2}$ die Ableitung $e^x \sin x$ hat:

$$F'(x) = \frac{e^x(\sin x - \cos x) + e^x(\cos x + \sin x)}{2} = \frac{2e^x \sin x}{2} = e^x \sin x. \checkmark$$

Und

$$F(\pi) - F(0) = \frac{e^\pi(0+1)}{2} - \frac{1 \cdot (0-1)}{2} = \frac{e^\pi + 1}{2}. \checkmark$$

Die Technik zum Merken: Wenn nach zweimaliger partieller Integration das *ursprüngliche* Integral wieder auftaucht, behandelt man es als Unbekannte und löst die entstehende Gleichung. Man nennt das **Phönix-Methode**.

10.4 Substitution

Satz 10.4 (Substitutionsregel). *Sei f stetig und $\varphi : [\alpha, \beta] \to [a, b]$ stetig differenzierbar. Dann*

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) \, dx = \int_\alpha^\beta f\big(\varphi(t)\big)\varphi'(t) \, dt.$$

Beweis. Sei F eine Stammfunktion von f. Nach der *Kettenregel* ist

$$\frac{d}{dt} F(\varphi(t)) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

Also ist $F \circ \varphi$ eine Stammfunktion des rechten Integranden. Der Hauptsatz liefert

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) \, dx. \qquad \blacksquare$$

Die Leibniz-Notation als Rechenhilfe

Man schreibt $x = \varphi(t)$ und

$$\frac{dx}{dt} = \varphi'(t) \quad \rightsquigarrow \quad dx = \varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Formal kürzt man also dt weg. Diese Schreibweise ist ein Kalkül, keine Rechnung mit Zahlen – aber sie ist genau so konstruiert, dass sie das Richtige liefert.
Zwei Richtungen:

- *Vorwärts* („t einsetzen"): Man erkennt im Integranden die Struktur $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ und ersetzt sie durch $f(x)$.
- *Rückwärts* („Substitution wählen"): Man führt eine neue Variable ein, um den Integranden zu vereinfachen – etwa $x = \sin t$ bei $\sqrt{1-x^2}$.

Wichtig: Die Grenzen müssen mitsubstituiert werden. Vergessen ist der häufigste Fehler.

Aufgabe 10.2. Berechnen Sie

$$\text{(a)} \int_0^2 x\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x, \qquad \text{(b)} \int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x, \qquad \text{(c)} \int \frac{dx}{x\ln x}.$$

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Wir erkennen: Die innere Funktion ist x^2, ihre Ableitung $2x$ steht (bis auf den Faktor 2) als Faktor da.
Substitution: $u = x^2$, also $\frac{du}{dx} = 2x$, das heißt $x\,\mathrm{d}x = \frac{du}{2}$.
Grenzen: $x = 0 \Rightarrow u = 0$; $\quad x = 2 \Rightarrow u = 4$.

$$\int_0^2 x\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^4 \mathrm{e}^u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2}\big[\mathrm{e}^u\big]_0^4 = \frac{\mathrm{e}^4 - 1}{2}.$$

Numerisch: $\frac{54{,}598-1}{2} = 26{,}799$.

(b) Hier substituiert man *rückwärts*, um die Wurzel loszuwerden.
Substitution: $x = \sin t$, also $dx = \cos t\,\mathrm{d}t$.
Grenzen: $x = 0 \Rightarrow t = 0$; $\quad x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$.
Integrand: $\sqrt{1-\sin^2 t} = \sqrt{\cos^2 t} = |\cos t| = \cos t$ (denn auf $[0, \frac{\pi}{2}]$ ist $\cos t \geq 0$).

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \cos t \cdot \cos t\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} \cos^2 t\,\mathrm{d}t.$$

Weiterrechnen mit der Doppelwinkelformel $\cos^2 t = \frac{1+\cos 2t}{2}$:

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} (1+\cos 2t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\left[t + \frac{\sin 2t}{2}\right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\sin \pi}{2} - 0\right) = \frac{\pi}{4}.$$

Geometrische Kontrolle. Der Graph von $y = \sqrt{1-x^2}$ auf $[0,1]$ ist ein Viertelkreis mit Radius 1. Dessen Fläche ist $\frac{\pi \cdot 1^2}{4} = \frac{\pi}{4}$. ✓

(c) *Substitution:* $u = \ln x$, also $du = \frac{dx}{x}$.

$$\int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{dx}{x} = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C = \ln|\ln x| + C.$$

Probe: Nach der Kettenregel

$$\frac{d}{dx} \ln|\ln x| = \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln x}. \checkmark$$

Bemerkung. Dieses Integral zeigt, dass $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \ln k}$ divergiert (Integralkriterium, Kapitel 11) – die harmonische Reihe divergiert also selbst nach Dämpfung mit einem Logarithmus. Erst $\sum \frac{1}{k(\ln k)^2}$ konvergiert.

10.5 Partialbruchzerlegung

Das Verfahren

Zur Integration einer rationalen Funktion $\frac{p(x)}{q(x)}$:

1. Ist $\deg p \geq \deg q$: Polynomdivision.
2. q in Linear- und irreduzible quadratische Faktoren zerlegen.
3. Ansatz mit unbestimmten Koeffizienten:

$$\frac{A}{x-a}, \quad \frac{A}{(x-a)^k}, \quad \frac{Bx+C}{x^2+px+q}.$$

4. Koeffizienten bestimmen (Einsetzen geeigneter Werte oder Koeffizientenvergleich).
5. Gliedweise integrieren.

Nach dem Fundamentalsatz der Algebra ist jede rationale Funktion so integrierbar – die Stammfunktion setzt sich stets aus rationalen Funktionen, Logarithmen und Arkustangens zusammen. Das ist ein bemerkenswertes Abgeschlossenheitsresultat.

Aufgabe 10.3. Berechnen Sie $\displaystyle\int \frac{3x+5}{x^2-x-2}\,\mathrm{d}x$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Nenner faktorisieren.

$$x^2 - x - 2 = 0 \Longrightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2}.$$

Nullstellen 2 und -1, also

$$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1).$$

Schritt 2 – Ansatz.

$$\frac{3x+5}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1}.$$

Schritt 3 – Koeffizienten bestimmen. Multiplikation mit dem Nenner:

$$3x + 5 = A(x+1) + B(x-2).$$

Zuhaltemethode: Setze $x = 2$:

$$6 + 5 = A \cdot 3 + B \cdot 0 \Longrightarrow A = \frac{11}{3}.$$

Setze $x = -1$:

$$-3 + 5 = A \cdot 0 + B \cdot (-3) \Longrightarrow B = -\frac{2}{3}.$$

Kontrolle durch Koeffizientenvergleich: $A + B = \frac{11}{3} - \frac{2}{3} = \frac{9}{3} = 3$ – das ist der Koeffizient von x. ✓ Und $A - 2B = \frac{11}{3} + \frac{4}{3} = \frac{15}{3} = 5$ – das absolute Glied. ✓

Schritt 4 – Integrieren.

$$\int \frac{3x+5}{x^2-x-2}\,\mathrm{d}x = \frac{11}{3}\int \frac{dx}{x-2} - \frac{2}{3}\int \frac{dx}{x+1} = \frac{11}{3}\ln|x-2| - \frac{2}{3}\ln|x+1| + C.$$

Schritt 5 – Probe. Ableiten:

$$\frac{11}{3}\cdot\frac{1}{x-2} - \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{x+1} = \frac{11(x+1) - 2(x-2)}{3(x-2)(x+1)}$$

$$= \frac{9x+15}{3(x^2-x-2)} = \frac{3x+5}{x^2-x-2}.\checkmark$$

Zusammenfassen (optional):

$$= \frac{1}{3}\ln\frac{|x-2|^{11}}{(x+1)^2} + C.$$

10.6 Anwendungen des Integrals

Die wichtigsten Formeln

Fläche zwischen zwei Kurven:

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| \, \mathrm{d}x.$$

Bogenlänge einer Kurve $y = f(x)$:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} \, \mathrm{d}x.$$

Herleitung: Ein infinitesimales Kurvenstück hat die Länge $\sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + (dy/dx)^2}\, dx$ – Pythagoras.

Rotationsvolumen (Rotation um die x-Achse):

$$V = \pi \int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x.$$

Herleitung: Eine Scheibe der Dicke dx hat das Volumen $\pi r^2 \, \mathrm{d}x$ mit $r = f(x)$.

Mantelfläche:

$$M = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} \, \mathrm{d}x.$$

Aufgabe 10.4. Bestimmen Sie den Umfang des Einheitskreises – und schließen Sie damit den Kreis zur Definition von π aus Kapitel 5.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Obere Halbkreisfunktion. $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ auf $[-1, 1]$.

Schritt 2 – Ableitung. Nach der Kettenregel:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1 - x^2}} \cdot (-2x) = \frac{-x}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Schritt 3 – Integrand vereinfachen.

$$1 + f'(x)^2 = 1 + \frac{x^2}{1 - x^2} = \frac{1 - x^2 + x^2}{1 - x^2} = \frac{1}{1 - x^2}.$$

Also

$$\sqrt{1 + f'(x)^2} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Schritt 4 – Integrieren. Die Länge des *halben* Kreises ist

$$L_{1/2} = \int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \big[\arcsin x\big]_{-1}^{1} = \arcsin 1 - \arcsin(-1).$$

Schritt 5 – Die Arkussinuswerte. Nach unserer Definition (Satz 5.10) ist $\sin\frac{\pi}{2} = 1$, also $\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$. Und $\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$ (der Sinus ist ungerade).

$$L_{1/2} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

Schritt 6 – Gesamtumfang.

$$U = 2L_{1/2} = 2\pi.$$

Was wir damit gezeigt haben. In Kapitel 5 hatten wir π *rein analytisch* definiert – als das Doppelte der ersten positiven Nullstelle der Cosinus-Reihe. Von Kreisen war dort keine Rede.
Jetzt haben wir bewiesen: Diese Zahl ist auch der halbe Umfang des Einheitskreises. Die geometrische und die analytische Definition stimmen überein.
Das ist kein Zirkelschluss, weil die Bogenlänge über ein Integral definiert wurde, dessen Auswertung nur die Umkehrfunktion des analytisch definierten Sinus benutzt. Die Kette

$$\text{Potenzreihe} \;\to\; \pi \;\to\; \arcsin \;\to\; \text{Bogenlänge} \;\to\; \text{Kreisumfang}$$

ist an keiner Stelle rückgekoppelt.
Bemerkung zum uneigentlichen Integral. Der Integrand $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ist an den Rändern unbeschränkt – das Integral ist *uneigentlich*. Dass es dennoch konvergiert, wird in Kapitel 11 gerechtfertigt: Die Singularität ist vom Typ $\frac{1}{\sqrt{\cdot}}$ und damit integrierbar.

11 Uneigentliche Integrale

11.1 Zwei Arten von Uneigentlichkeit

Das Riemann-Integral verlangt ein *beschränktes* Intervall und eine *beschränkte* Funktion. Beides lässt sich per Grenzübergang aufheben.

Definition 11.1. **Typ 1 (unbeschränktes Intervall):**

$$\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{R\to\infty} \int_a^R f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Typ 2 (unbeschränkter Integrand): Ist f bei b unbeschränkt, so

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{\eta\to 0^+} \int_a^{b-\eta} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Existiert der Grenzwert, heißt das Integral **konvergent**, sonst divergent.

Bei zwei Problemstellen: getrennt behandeln

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{0} f + \lim_{S\to\infty} \int_0^S f,$$

mit *unabhängigen* Grenzübergängen. Beide müssen einzeln existieren.
Warum das wichtig ist: Für $f(x) = x$ ist

$$\lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{R} x\,\mathrm{d}x = \lim_{R\to\infty} \left[\frac{x^2}{2}\right]_{-R}^{R} = 0,$$

aber $\int_{-\infty}^{\infty} x\,\mathrm{d}x$ existiert *nicht* – beide Hälften divergieren. Den symmetrischen Grenzwert nennt man **Cauchyschen Hauptwert**; er ist ein schwächerer Begriff und darf nicht mit Konvergenz verwechselt werden.

Aufgabe 11.1. Untersuchen Sie

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \qquad \text{und} \qquad \int_0^1 \frac{dx}{x^p}.$$

Lösung Schritt für Schritt.

Teil 1 – Das Integral von 1 bis ∞.

Fall $p \neq 1$:

$$\int_1^R \frac{dx}{x^p} = \left[\frac{x^{1-p}}{1-p}\right]_1^R = \frac{R^{1-p}-1}{1-p}.$$

Für $R \to \infty$ gilt $R^{1-p} \to 0$ genau dann, wenn $1-p<0$, also $p>1$. Dann

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \frac{-1}{1-p} = \frac{1}{p-1}.$$

Für $p<1$ divergiert $R^{1-p} \to \infty$.
Fall $p=1$:

$$\int_1^R \frac{dx}{x} = \ln R \longrightarrow \infty.$$

Ergebnis: Konvergenz genau für $p>1$.

Teil 2 – Das Integral von 0 bis 1.
Fall $p \neq 1$:

$$\int_\eta^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1-\eta^{1-p}}{1-p}.$$

Für $\eta \to 0^+$ gilt $\eta^{1-p} \to 0$ genau dann, wenn $1-p>0$, also $p<1$. Dann

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}.$$

Fall $p=1$: $\int_\eta^1 \frac{dx}{x} = -\ln \eta \to \infty$.
Ergebnis: Konvergenz genau für $p<1$.

Die Merkregel

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}: \text{ konvergiert für } p>1 \qquad \int_0^1 \frac{dx}{x^p}: \text{ konvergiert für } p<1.$$

Anschaulich: Im Unendlichen muss die Funktion *schnell genug* fallen. Bei der Singularität in 0 darf sie *nicht zu schnell* wachsen.
Der Fall $p=1$ ist in beiden Fällen der kritische – und er divergiert. Die Funktion $\frac{1}{x}$ ist die exakte Grenze; sie fällt genau so, dass es in beide Richtungen nicht reicht.
Kuriose Konsequenz: $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ divergiert, aber $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ konvergiert. Rotiert man den Graphen von $\frac{1}{x}$ um die x-Achse, so entsteht **Torricellis Trompete**: Das Volumen ist $\pi \int_1^\infty \frac{dx}{x^2} = \pi$ – endlich. Die Mantelfläche aber ist unendlich. Man könnte den Körper mit endlich viel Farbe füllen, aber seine Oberfläche nicht anstreichen. TORRICELLI entdeckte das 1641; HOBBES hielt es für einen Beweis, dass die Mathematik in die Irre gehe.

Satz 11.2 (Integralkriterium für Reihen). *Sei $f : [1,\infty) \to [0,\infty)$ monoton fallend. Dann gilt*

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ konvergiert} \quad \Longleftrightarrow \quad \int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ konvergiert}.$$

Beweis. Da f monoton fällt, gilt für $x \in [k, k+1]$:

$$f(k+1) \le f(x) \le f(k).$$

Integration über dieses Intervall (Länge 1):

$$f(k+1) \le \int_k^{k+1} f(x)\,\mathrm{d}x \le f(k).$$

Summation von $k = 1$ bis n:

$$\sum_{k=2}^{n+1} f(k) \le \int_1^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x \le \sum_{k=1}^{n} f(k).$$

Beide Seiten sind monoton wachsend in n. Ist das Integral beschränkt, so auch die linke Summe – die Reihe konvergiert. Ist die Reihe konvergent, so ist das Integral durch die rechte Summe beschränkt. ■

Fehlerabschätzung geschenkt

Aus derselben Ungleichungskette folgt

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \;\le\; \sum_{k=n+1}^{\infty} f(k) \;\le\; \int_n^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Man kann den Reihenrest also durch ein Integral abschätzen – oft die einzige praktikable Methode.
Beispiel: Für $\sum \frac{1}{k^2}$ ist der Rest nach 100 Gliedern

$$\le \int_{100}^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{100} = 0{,}01.$$

Und tatsächlich: $\sum_{k=1}^{100} \frac{1}{k^2} = 1{,}63498$, während $\frac{\pi^2}{6} = 1{,}64493$. Differenz: 0,00995. ✓

11.2 Die Gammafunktion

Definition 11.3. Für $s > 0$ sei

$$\Gamma(s) := \int_0^{\infty} t^{s-1} \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

Satz 11.4 (Konvergenz). *Das Integral konvergiert für alle $s > 0$.*

Beweis. Wir spalten bei 1 auf.

Bei 0: Für $t \in (0,1]$ ist $e^{-t} \le 1$, also

$$\int_0^1 t^{s-1}e^{-t}\,dt \le \int_0^1 t^{s-1}\,dt = \frac{1}{s} < \infty$$

nach der vorigen Aufgabe (Exponent $1-s<1$).

Bei ∞: Für großes t dominiert die Exponentialfunktion. Genauer: Nach Satz 5.4 gibt es T mit $t^{s-1} \le e^{t/2}$ für $t \ge T$. Dann

$$\int_T^\infty t^{s-1}e^{-t}\,dt \le \int_T^\infty e^{-t/2}\,dt = 2e^{-T/2} < \infty. \qquad \blacksquare$$

Satz 11.5 (Funktionalgleichung).

$$\Gamma(s+1) = s\,\Gamma(s), \qquad \Gamma(1) = 1, \qquad \Gamma(n+1) = n! \text{ für } n \in \mathbb{N}_0.$$

Beweis. **Funktionalgleichung** durch partielle Integration mit $u = t^s$, $v' = e^{-t}$:

$$\Gamma(s+1) = \int_0^\infty t^s e^{-t}\,dt = \underbrace{\left[-t^s e^{-t}\right]_0^\infty}_{=0} + s\int_0^\infty t^{s-1}e^{-t}\,dt = s\,\Gamma(s).$$

Der Randterm verschwindet: bei 0 wegen $t^s \to 0$ (für $s > 0$), bei ∞ wegen des exponentiellen Abfalls.

Startwert:

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t}\,dt = \left[-e^{-t}\right]_0^\infty = 0 - (-1) = 1.$$

Fakultät durch Induktion:

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n(n-1)\Gamma(n-1) = \cdots = n!\,\Gamma(1) = n!. \qquad \blacksquare$$

Eulers Interpolationsproblem

1729 stellte CHRISTIAN GOLDBACH die Frage, ob es eine „glatte“ Funktion gibt, die die Fakultäten interpoliert – die also $f(n) = n!$ erfüllt und dazwischen sinnvolle Werte liefert.

Der 22-jährige EULER löste das Problem noch im selben Jahr mit einem unendlichen Produkt und fand kurz darauf die Integraldarstellung. LEGENDRE führte 1809 die Bezeichnung Γ und die Verschiebung um 1 ein – eine Konvention, die viele als unglücklich empfinden, weil sie überall ein $n+1$ erzwingt. GAUSS benutzte die alternative Normierung $\Pi(n) = n!$; sie hat sich nicht durchgesetzt.

Warum es genau eine Lösung gibt: Es gibt unendlich viele Funktionen, die die Fakultäten interpolieren. Der **Satz von Bohr–Mollerup** (1922) besagt: Γ ist die *einzige* Funktion auf $(0,\infty)$ mit

(i) $f(1) = 1$,

(ii) $f(x+1) = x f(x)$,

(iii) $\ln f$ ist konvex.

Die logarithmische Konvexität ist also die richtige Präzisierung von „glatt“.

Wichtige Werte und Formeln

$$\Gamma\left(\tfrac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)} \qquad \text{(Eulerscher Ergänzungssatz)}$$

$$\Gamma(s) \sim \sqrt{\frac{2\pi}{s}}\left(\frac{s}{\mathrm{e}}\right)^{s} \qquad \text{(Stirling)}$$

Die letzte Formel liefert für $s = n+1$ die berühmte Näherung

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^{n}.$$

Für $n = 10$: $\sqrt{20\pi}(10/\mathrm{e})^{10} = 3\,598\,696$ gegenüber $10! = 3\,628\,800$ – ein relativer Fehler von 0,83 %. Für $n = 100$ beträgt er nur noch 0,083 %.

Γ lässt sich meromorph auf ganz $\mathbb{C}$ fortsetzen, mit einfachen Polen bei $0, -1, -2, \ldots$ und *ohne Nullstellen*. Sie ist damit das natürliche Gegenstück zur Zetafunktion und taucht in deren Funktionalgleichung auf (Band 1, Kapitel 8).

11.3 Das Gauß-Integral

Satz 11.6.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}.$$

Warum das bemerkenswert ist

Die Funktion e^{-x^2} hat *keine* elementare Stammfunktion. LIOUVILLE bewies 1835, dass sie sich nicht durch endlich viele Verknüpfungen elementarer Funktionen ausdrücken lässt.

Man kann das bestimmte Integral also nicht mit dem Hauptsatz berechnen. Dennoch ist der Wert exakt bekannt – und es ist eine der schönsten Rechnungen der Analysis.

Beweis nach Poisson. **Schritt 1 – Quadrieren.** Sei $I := \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$. Dann

$$I^2 = \left(\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y\right) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

(Die Umschreibung als Doppelintegral ist zulässig, weil der Integrand positiv und das Integral absolut konvergent ist – Satz von Tonelli, Kapitel 13.)

Schritt 2 – Polarkoordinaten. Wir substituieren

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi.$$

Dann ist $x^2 + y^2 = r^2$, und das Flächenelement transformiert sich mit der Jacobi-Determinante:

$$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

(Die Herleitung dieses Faktors folgt in Kapitel 13; anschaulich ist ein Kreisringstück der Breite dr und des Winkels $d\varphi$ ungefähr ein Rechteck mit den Seiten dr und $r\,\mathrm{d}\varphi$.)

Schritt 3 – Das transformierte Integral.

$$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-r^2}\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

Schritt 4 – Das innere Integral – und hier geschieht das Wunder. Der Faktor r, der aus der Transformation kam, ist genau die Ableitung, die man für die Substitution braucht:

$$\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-r^2} r\,\mathrm{d}r \qquad \text{mit } u = r^2,\ du = 2r\,\mathrm{d}r:$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\left[-\mathrm{e}^{-u}\right]_0^{\infty} = \frac{1}{2}.$$

Schritt 5 – Zusammensetzen.

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}\,\mathrm{d}\varphi = \frac{1}{2}\cdot 2\pi = \pi.$$

Da $I > 0$ (der Integrand ist positiv), folgt

$$I = \sqrt{\pi}.$$ ■

Warum der Trick funktioniert

In einer Dimension ist $\int \mathrm{e}^{-x^2}dx$ unlösbar. In zwei Dimensionen wird es lösbar – weil die Polarkoordinaten den Faktor r erzeugen, der genau zur inneren Ableitung von r^2 passt.

Das ist ein Musterbeispiel für ein allgemeines Prinzip: Ein Problem wird durch *Verallgemeinerung* einfacher. Man erhöht die Dimension und gewinnt eine Symmetrie – hier die Rotationssymmetrie von $\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$ –, die es vorher nicht gab.

Zusammenhang mit Γ. Substituiert man $t = x^2$ in $\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}dx$, so erhält man

$$\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-t}\frac{dt}{2\sqrt{t}} = \frac{1}{2}\Gamma\left(\tfrac{1}{2}\right).$$

Da das halbe Gauß-Integral $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ beträgt, folgt $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ – das oben behauptete Ergebnis.

Bedeutung in der Stochastik. Die Dichte der Normalverteilung ist

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right),$$

und der Normierungsfaktor $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ ist genau das Ergebnis dieser Rechnung. Ohne sie könnte man die Gaußsche Glockenkurve nicht zu einer Wahrscheinlichkeitsdichte machen. GAUSS führte sie 1809 in der *Theoria Motus* ein, im Zusammenhang mit der Methode der kleinsten Quadrate.

Aufgabe 11.2. Untersuchen Sie auf Konvergenz:

$$\text{(a)} \int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x, \qquad \text{(b)} \int_0^\infty \left|\frac{\sin x}{x}\right|\,\mathrm{d}x.$$

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Konvergenz.
Schritt 1 – Die Stelle 0 ist harmlos. Es gilt $\frac{\sin x}{x} \to 1$ für $x \to 0$ (aus der Reihe: $\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + \dots$). Der Integrand ist also auf $[0,1]$ beschränkt und stetig fortsetzbar.
Schritt 2 – Partielle Integration für den Rest. Mit $u = \frac{1}{x}$, $v' = \sin x$:

$$\int_1^R \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{-\cos x}{x}\right]_1^R - \int_1^R \frac{\cos x}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Randterm: $\frac{-\cos R}{R} + \cos 1$. Für $R \to \infty$ gilt $\left|\frac{\cos R}{R}\right| \le \frac{1}{R} \to 0$. ✓
Schritt 3 – Das neue Integral konvergiert absolut:

$$\int_1^\infty \left|\frac{\cos x}{x^2}\right|\,\mathrm{d}x \le \int_1^\infty \frac{dx}{x^2} = 1 < \infty.$$

Also konvergiert das Integral. Sein Wert ist übrigens $\frac{\pi}{2}$ – das **Dirichlet-Integral**, dessen Berechnung deutlich aufwendiger ist (etwa über Doppelintegrale oder Residuenkalkül).

(b) Divergenz.
Schritt 1 – Nach unten abschätzen. Auf jedem Intervall $[k\pi, (k+1)\pi]$ gilt $x \le (k+1)\pi$, also

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x \ge \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x|\,\mathrm{d}x.$$

Schritt 2 – Das Sinusintegral über eine Halbwelle.

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x|\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi \sin x\,\mathrm{d}x = \big[-\cos x\big]_0^\pi = 1 + 1 = 2.$$

(Der Betrag macht alle Halbwellen gleich.)

Schritt 3 – Summieren.

$$\int_0^{N\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x \geq \sum_{k=0}^{N-1} \frac{2}{(k+1)\pi} = \frac{2}{\pi}\sum_{j=1}^{N} \frac{1}{j}.$$

Die harmonische Reihe divergiert, also divergiert auch das Integral.

Fazit. Das Integral $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ ist *konvergent, aber nicht absolut konvergent*.
Die Analogie zu Reihen. Das entspricht genau der bedingten Konvergenz aus Kapitel 3: Die positiven und negativen Anteile heben sich gegenseitig auf; für sich genommen divergiert jeder.
Und dieselbe Konsequenz: Solche Integrale erlauben kein sorgloses Vertauschen von Grenzprozessen. Deshalb ist $\frac{\sin x}{x}$ im Sinne von Lebesgue *nicht* integrierbar – die Lebesgue-Theorie kennt nur absolute Integrierbarkeit. Das ist einer der wenigen Punkte, in denen der Riemannsche Zugang etwas leistet, was der Lebesguesche nicht leistet.

Part V

Funktionenfolgen

12 Gleichmäßige Konvergenz

12.1 Cauchys Fehler – aufgelöst

In Kapitel 4 hatte ich versprochen, den Fehler in Cauchys Satz von 1821 aufzuklären. Jetzt haben wir das Werkzeug dazu.

Definition 12.1. Sei $f_n : D \to \mathbb{R}$ eine Folge von Funktionen.

- (f_n) konvergiert **punktweise** gegen f, wenn für jedes einzelne $x \in D$ gilt: $f_n(x) \to f(x)$. Formal:

$$\forall x \in D\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N : \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

- (f_n) konvergiert **gleichmäßig** gegen f, wenn

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N\ \forall x \in D : \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

> **Der Unterschied – wieder die Quantorenreihenfolge**
>
> Bei punktweiser Konvergenz darf N von x abhängen. Bei gleichmäßiger nicht: *Ein* N muss für alle x gleichzeitig funktionieren.
> **Das Bild dazu:** Zeichnen Sie um den Graphen von f einen „Schlauch" der Breite 2ε. Gleichmäßige Konvergenz bedeutet: Ab einem N liegen *alle* Graphen f_n vollständig im Schlauch.
> Bei punktweiser Konvergenz kann der Graph teilweise aus dem Schlauch herausragen – nur eben an jeder *festen* Stelle irgendwann nicht mehr.
> **Äquivalente Formulierung:**
>
> $$f_n \to f \text{ gleichmäßig} \quad \Longleftrightarrow \quad \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0.$$
>
> Das ist die Form, mit der man in der Praxis rechnet.

Beispiel 12.2 (Das Standardbeispiel). Auf $D = [0,1]$ sei $f_n(x) := x^n$.
Punktweiser Grenzwert:

$$f(x) = \lim_n x^n = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Die Grenzfunktion ist *unstetig* – obwohl alle f_n stetig sind.
Die Konvergenz ist nicht gleichmäßig. Denn

$$\sup_{x \in [0,1]} |x^n - f(x)| = \sup_{x \in [0,1)} x^n = 1$$

für jedes n (das Supremum wird für $x \to 1^-$ erreicht). Es geht also nicht gegen null.

Anschaulich: Der Graph von x^n hat für großes n die Form eines Winkels – lange flach bei null, dann steiler Anstieg zur 1. Der Anstieg wird immer steiler, wandert aber nicht weg. Es bleibt stets ein Stück des Graphen, das aus dem ε-Schlauch um f herausragt.

Auf $[0, a]$ mit $a < 1$ dagegen ist die Konvergenz gleichmäßig:

$$\sup_{x \in [0,a]} x^n = a^n \longrightarrow 0.$$

Der Verlust der Gleichmäßigkeit findet also nur am Rand statt.

Satz 12.3 (Grenzfunktion stetiger Funktionen)**.** *Konvergiert eine Folge stetiger Funktionen f_n* gleichmäßig *gegen f, so ist f stetig.*

Der $\frac{\varepsilon}{3}$-Beweis. Sei $x_0 \in D$ und $\varepsilon > 0$. Wir zerlegen den Abstand geschickt in drei Teile:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \underbrace{|f(x) - f_n(x)|}_{(1)} + \underbrace{|f_n(x) - f_n(x_0)|}_{(2)} + \underbrace{|f_n(x_0) - f(x_0)|}_{(3)}.$$

Terme (1) und (3): Wegen der *gleichmäßigen* Konvergenz gibt es ein N, sodass für $n \geq N$ *und alle x* gilt

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Wir fixieren ein solches n. Damit sind (1) und (3) erledigt – *gleichzeitig für alle x*.

Term (2): Da dieses feste f_n stetig in x_0 ist, gibt es $\delta > 0$ mit

$$|x - x_0| < \delta \Longrightarrow |f_n(x) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Zusammen: Für $|x - x_0| < \delta$ gilt

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Wo genau Cauchy irrte

Der Beweis *bricht zusammen*, wenn die Konvergenz nur punktweise ist: Dann hängt das N in den Termen (1) und (3) von x ab. Man kann kein festes n wählen, das für alle x in der δ-Umgebung funktioniert – und die δ-Umgebung kennt man erst, nachdem man n gewählt hat. Der Beweis dreht sich im Kreis.

Cauchy sah diesen Unterschied 1821 nicht. Es dauerte bis in die 1840er Jahre, bis WEIERSTRASS, SEIDEL und STOKES unabhängig voneinander den Begriff der gleichmäßigen Konvergenz isolierten.

Die allgemeine Lehre: Grenzprozesse darf man nicht ohne Weiteres vertauschen. Hier steht die Frage im Raum, ob

$$\lim_{x \to x_0} \lim_{n \to \infty} f_n(x) \quad \stackrel{?}{=} \quad \lim_{n \to \infty} \lim_{x \to x_0} f_n(x).$$

Gleichmäßige Konvergenz ist genau die Bedingung, die das erlaubt. Dasselbe Muster kehrt bei Integralen und Ableitungen wieder – und in der ganzen Analysis.

12.2 Vertauschung mit Integral und Ableitung

Satz 12.4 (Vertauschung mit dem Integral). *Konvergiert (f_n) auf $[a,b]$ gleichmäßig gegen f und sind alle f_n integrierbar, so ist auch f integrierbar und*

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$ und N so, dass $\sup_x |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ für $n \geq N$. Dann

$$\left|\int_a^b f_n - \int_a^b f\right| = \left|\int_a^b (f_n - f)\right| \leq \int_a^b |f_n - f| \leq (b-a)\cdot\frac{\varepsilon}{b-a} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Ohne Gleichmäßigkeit geht es schief

Auf $[0,1]$ sei

$$f_n(x) := \begin{cases} n^2 x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 2n - n^2 x, & \frac{1}{n} < x \leq \frac{2}{n} \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Das ist ein Dreieck der Breite $\frac{2}{n}$ und der Höhe n.
Punktweise gilt $f_n(x) \to 0$ für jedes feste x (irgendwann liegt x rechts vom Dreieck).
Also $f \equiv 0$ und $\int_0^1 f = 0$.
Aber: Die Dreiecksfläche ist stets

$$\int_0^1 f_n = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{n}\cdot n = 1.$$

Es gilt also $\lim \int f_n = 1 \neq 0 = \int \lim f_n$.
Die Anschauung: Das Dreieck wird immer schmaler und immer höher – die Fläche bleibt gleich. Die Konvergenz ist nicht gleichmäßig, weil $\sup |f_n| = n \to \infty$.
Ausblick: Die Lebesgue-Theorie ersetzt die gleichmäßige Konvergenz durch die viel schwächere Bedingung des *Satzes von der majorisierten Konvergenz*: Es genügt eine integrierbare Majorante $|f_n| \leq g$. Hier gäbe es keine – die Funktionen wachsen unbeschränkt.

Satz 12.5 (Vertauschung mit der Ableitung). *Seien f_n stetig differenzierbar auf $[a,b]$. Konvergiere $(f_n(x_0))$ für* ein *x_0, und konvergiere (f_n')* gleichmäßig *gegen g. Dann konvergiert (f_n) gleichmäßig gegen ein f mit*

$$f' = g = \lim_n f_n'.$$

Hier ist die Voraussetzung an die *Ableitungen* gestellt

Das ist der entscheidende Unterschied zum Integralfall. Gleichmäßige Konvergenz der f_n selbst genügt *nicht*.
Gegenbeispiel: $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$ auf $\mathbb{R}$. Es gilt

$$\sup_x |f_n(x)| = \frac{1}{\sqrt{n}} \longrightarrow 0,$$

also gleichmäßige Konvergenz gegen $f \equiv 0$, mit $f' = 0$.
Aber

$$f_n'(x) = \sqrt{n}\cos(nx),$$

und das divergiert für fast alle x – etwa bei $x = 0$ ist $f_n'(0) = \sqrt{n} \to \infty$.
Der Grund: Die Ableitung reagiert auf *Steigungen*, und schnelle Oszillationen können kleine Amplitude bei riesiger Steigung haben. Integrieren glättet, Differenzieren verschärft – deshalb ist der Ableitungsfall der heiklere.

12.3 Das Weierstraßsche Majorantenkriterium

Satz 12.6 (Weierstraß-Test)**.** *Sei $\sum f_k$ eine Funktionenreihe auf D. Gibt es Konstanten M_k mit*

$$|f_k(x)| \le M_k \quad \text{für alle } x \in D, \qquad \text{und } \sum_k M_k < \infty,$$

so konvergiert $\sum f_k$ auf D gleichmäßig (und absolut).

Beweis. Für $n > m$ und alle x:

$$\left| \sum_{k=m+1}^{n} f_k(x) \right| \le \sum_{k=m+1}^{n} M_k.$$

Die rechte Seite wird nach dem Cauchy-Kriterium für Reihen beliebig klein – und zwar *unabhängig von x*. Das ist genau das Cauchy-Kriterium für gleichmäßige Konvergenz. ∎

Warum das der praktischste Satz des Kapitels ist

Man muss nur *eine* Zahlenreihe untersuchen. Die Funktionen verschwinden aus dem Problem.
Beispiel: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^2}$ konvergiert gleichmäßig auf ganz $\mathbb{R}$, denn

$$\left|\frac{\sin(kx)}{k^2}\right| \le \frac{1}{k^2}, \qquad \sum \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} < \infty.$$

Die Summe ist also eine stetige Funktion auf ganz $\mathbb{R}$.

Und die Weierstraß-Funktion aus Kapitel 6,

$$W(x) = \sum_{k} a^k \cos(b^k \pi x) \quad \text{mit } 0 < a < 1,$$

ist nach demselben Kriterium stetig ($M_k = a^k$, geometrische Reihe) – obwohl sie nirgends differenzierbar ist. Der Weierstraß-Test liefert Stetigkeit, sagt aber über Differenzierbarkeit nichts. Genau deshalb kann das Monster existieren.

12.4 Potenzreihen

Satz 12.7. *Eine Potenzreihe $\sum c_k (x - x_0)^k$ mit Konvergenzradius $R > 0$ konvergiert auf jeder abgeschlossenen Teilmenge $|x - x_0| \le r < R$ gleichmäßig.*

Beweis. Für $|x - x_0| \le r$ gilt $|c_k (x - x_0)^k| \le |c_k| r^k =: M_k$. Da $r < R$, konvergiert $\sum |c_k| r^k$ (Definition des Konvergenzradius). Weierstraß-Test. ∎

Nicht auf dem ganzen offenen Intervall

Die geometrische Reihe $\sum x^k$ hat $R = 1$, konvergiert aber auf $(-1, 1)$ *nicht* gleichmäßig: Nahe $x = 1$ wird die Konvergenz beliebig langsam. Man braucht das abgeschlossene Teilintervall.

Man sagt: Die Konvergenz ist **lokal gleichmäßig** oder **kompakt gleichmäßig**. Für alle praktischen Zwecke genügt das, weil man Stetigkeit und Differenzierbarkeit ohnehin punktweise prüft.

Satz 12.8 (Gliedweises Differenzieren). *Sei $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k$ mit Konvergenzradius $R > 0$. Dann ist f auf $(x_0 - R, x_0 + R)$ beliebig oft differenzierbar, und*

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k\, c_k (x - x_0)^{k-1}$$

mit demselben *Konvergenzradius R. Ferner gilt $c_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$.*

Beweis. **Schritt 1 – Der Konvergenzradius ändert sich nicht.** Nach Cauchy–Hadamard genügt zu zeigen

$$\limsup_k \sqrt[k]{k\,|c_k|} = \limsup_k \sqrt[k]{|c_k|}.$$

Das folgt aus $\sqrt[k]{k} \to 1$ (Aufgabe 2.2).

Schritt 2 – Differenzieren. Die abgeleitete Reihe konvergiert nach Satz 12.7 auf jedem $|x - x_0| \le r < R$ gleichmäßig. Nach Satz 12.5 – angewandt auf die Partialsummen, die Polynome und damit stetig differenzierbar sind – darf man gliedweise differenzieren.

Schritt 3 – Die Koeffizientenformel. Iteriertes Differenzieren und Auswerten bei $x = x_0$ lässt nur den Term $k = j$ übrig:

$$f^{(j)}(x_0) = j!\, c_j.$$ ∎

Die Konsequenz

Jede Potenzreihe ist die Taylorreihe ihrer eigenen Summe. Es gibt also keine zwei verschiedenen Potenzreihen mit derselben Summenfunktion – der **Identitätssatz**. Damit ist auch nachträglich gerechtfertigt, was wir in Kapitel 5 getan haben: Die Ableitungen $\exp' = \exp$, $\sin' = \cos$, $\cos' = -\sin$ wurden dort durch gliedweises Differenzieren gewonnen – was Satz 12.8 erst jetzt legitimiert. Der Aufbau ist zirkelfrei, weil die Sätze dieses Kapitels nirgends die elementaren Funktionen benutzen.

Aufgabe 12.1. Bestimmen Sie eine geschlossene Form für $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} k\,x^k$ für $|x| < 1$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Von der geometrischen Reihe ausgehen.

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \qquad |x| < 1.$$

Schritt 2 – Gliedweise differenzieren. Nach Satz 12.8 ist das erlaubt:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k\,x^{k-1} = \frac{d}{dx}\frac{1}{1-x} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Ableitung nachrechnen: $(1-x)^{-1}$ hat nach der Kettenregel die Ableitung $-(1-x)^{-2}\cdot(-1) = (1-x)^{-2}$. ✓

Schritt 3 – Mit x multiplizieren.

$$\sum_{k=1}^{\infty} k\,x^k = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

Schritt 4 – Probe für $x = \frac{1}{2}$.

Formel: $\frac{1/2}{(1/2)^2} = \frac{1/2}{1/4} = 2$.

Direkt:

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{3}{8}+\frac{4}{16}+\frac{5}{32}+\frac{6}{64}+\cdots = 0{,}5+0{,}5+0{,}375+0{,}25+0{,}15625+0{,}09375+\ldots$$

Partialsummen: 0,5; 1,0; 1,375; 1,625; 1,781; 1,875; 1,930; 1,961; $\cdots \to 2$. ✓

Schritt 5 – Nochmals differenzieren. Nach demselben Verfahren erhält man

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^k = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}.$$

Probe für $x = \frac{1}{2}$: $\frac{0{,}5\cdot 1{,}5}{0{,}125} = \frac{0{,}75}{0{,}125} = 6$.

Direkt: $0{,}5 + 1 + 1{,}125 + 1 + 0{,}78125 + \ldots$ – die Partialsummen streben gegen 6. ✓

Bemerkung zur Anwendung. Diese Summen sind der Kern der Erwartungswertberechnung bei der geometrischen Verteilung: Ist $P(X = k) = (1-p)^{k-1}p$, so ist

$$E[X] = \sum_k k(1-p)^{k-1}p = \frac{p}{(1-(1-p))^2} = \frac{1}{p}.$$

Beim Würfeln ($p = \frac{1}{6}$) erwartet man also 6 Würfe bis zur ersten Sechs.

12.5 Der Weierstraßsche Approximationssatz

Satz 12.9 (Weierstraß 1885). *Zu jeder stetigen Funktion $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ und jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein Polynom p mit*

$$\sup_{x \in [a,b]} |f(x) - p(x)| < \varepsilon.$$

Was der Satz bedeutet – und was nicht

Er bedeutet: Polynome liegen *dicht* im Raum der stetigen Funktionen (bezüglich der Supremumsnorm). Jede stetige Funktion lässt sich beliebig genau gleichmäßig durch Polynome annähern – auch die Weierstraß-Funktion, auch $|x|$, auch alles andere.

Er bedeutet nicht, dass die Taylorreihe konvergiert. Das Beispiel 8.5 zeigte, dass die Taylorreihe versagen kann. Die approximierenden Polynome des Satzes sind *andere* – sie werden nicht durch Abschneiden einer festen Reihe gewonnen, sondern für jedes ε neu konstruiert, und ihre Koeffizienten ändern sich dabei alle.

Beweisidee nach Bernstein (1912). Man betrachtet auf $[0,1]$ die **Bernsteinpolynome**

$$B_n(f)(x) := \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

Und zeigt: $B_n(f) \to f$ gleichmäßig.

Die probabilistische Deutung macht den Beweis durchsichtig: $\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$ ist die Wahrscheinlichkeit, bei n Münzwürfen mit Erfolgswahrscheinlichkeit x genau k Erfolge zu erzielen. Also ist

$$B_n(f)(x) = E\left[f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right]$$

mit der Anzahl S_n der Erfolge. Nach dem Gesetz der großen Zahlen konzentriert sich $\frac{S_n}{n}$ um x, und wegen der *gleichmäßigen* Stetigkeit von f (Satz von Heine!) folgt die gleichmäßige Konvergenz.

Bernstein veröffentlichte diesen Beweis 1912 – 27 Jahre nach Weierstraß' ursprünglichem, der wesentlich technischer war. ∎

Approximationstheorie heute

Der Satz von Weierstraß ist der Ausgangspunkt eines ganzen Gebiets.
Der Satz von Stone–Weierstraß (1937/1948) verallgemeinert ihn: Jede Algebra stetiger Funktionen auf einem kompakten Raum, die Punkte trennt und die Konstanten enthält, liegt dicht. Damit erfasst man auch trigonometrische Polynome, Funktionen mehrerer Variabler und vieles mehr.
Universelle Approximation neuronaler Netze. CYBENKO (1989) und HORNIK (1991) zeigten das direkte Analogon: Ein neuronales Netz mit *einer* verborgenen Schicht und einer nichtpolynomialen Aktivierungsfunktion kann jede stetige Funktion auf einer kompakten Menge beliebig gut approximieren.
Das ist ein Existenzsatz derselben Art wie der Weierstraßsche – und mit derselben Einschränkung: Er sagt nichts darüber, *wie viele* Neuronen man braucht oder wie man die Gewichte findet. Die Kluft zwischen Approximierbarkeit und praktischer Lernbarkeit ist der Gegenstand der modernen Theorie tiefer Netze. Eine wesentliche Erkenntnis der letzten Jahre: Tiefe Netze erreichen dieselbe Genauigkeit mit exponentiell weniger Parametern als flache – der Existenzsatz mit einer Schicht ist also praktisch irreführend.

12.6 Ein erster Blick auf Fourierreihen

Die Idee

Statt Potenzen x^k verwendet man Schwingungen als Bausteine:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \bigl(a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)\bigr)$$

mit

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(kx)\,\mathrm{d}x, \qquad b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(kx)\,\mathrm{d}x.$$

Warum genau diese Formeln? Weil die Funktionen $\{1, \cos kx, \sin kx\}$ ein *Orthogonalsystem* bilden:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx)\cos(lx)\,\mathrm{d}x = 0 \quad \text{für } k \neq l,$$

und entsprechend für die übrigen Kombinationen. Die Koeffizienten sind also nichts anderes als *Projektionen* – genau wie die Koordinaten bezüglich einer Orthonormalbasis in Band 2, Kapitel 9. Die Fourieranalyse ist lineare Algebra in einem unendlichdimensionalen Raum.

Fouriers Skandal

1807 reichte JOSEPH FOURIER bei der Pariser Akademie eine Arbeit über die Wärmeleitung ein. Darin behauptete er, *jede* Funktion lasse sich als trigonometrische Reihe darstellen – auch unstetige, auch solche mit Ecken.
Die Gutachter – darunter LAGRANGE, LAPLACE und LEGENDRE – lehnten ab. Lagrange hielt die Behauptung für offensichtlich falsch: Wie sollte eine Summe glatter Funktionen eine Ecke erzeugen?
Fourier hatte recht, aber er konnte es nicht beweisen. Erst DIRICHLET gab 1829 den ersten korrekten Konvergenzbeweis – für stückweise monotone Funktionen.
Die Frage nach der allgemeinen Gültigkeit blieb über hundert Jahre offen. DU BOIS-REYMOND konstruierte 1873 eine stetige Funktion, deren Fourierreihe in einem Punkt divergiert. KOLMOGOROW fand 1926 eine integrierbare Funktion, deren Reihe *überall* divergiert.
Erst 1966 bewies LENNART CARLESON, dass die Fourierreihe einer quadratintegrierbaren Funktion *fast überall* konvergiert – ein Resultat, das als eines der schwierigsten der Analysis des 20. Jahrhunderts gilt und für das Carleson 2006 den Abelpreis erhielt.
Nebenbei: Der Versuch, Fourierreihen zu verstehen, führte CANTOR zur Untersuchung von Ausnahmemengen – und von dort zur Mengenlehre. Ein ganzes Fundament der Mathematik entstand als Nebenprodukt eines Konvergenzproblems.

Das Gibbssche Phänomen

Nähert man eine Sprungfunktion durch Fourierpartialsummen an, so überschwingen diese in der Nähe der Sprungstelle stets um etwa 8,95 % der Sprunghöhe – und zwar *unabhängig davon*, wie viele Glieder man nimmt. Die Überschwinger werden schmaler, aber nicht niedriger.
Das ist die anschaulichste Manifestation davon, dass die Konvergenz *nicht gleichmäßig* ist. Nach Satz 12.3 könnte sie es auch gar nicht sein: Die Grenzfunktion ist unstetig.
Der Effekt wurde 1898 von MICHELSON an einem mechanischen Analysator beobachtet, der ihn zunächst für einen Gerätefehler hielt. JOSIAH WILLARD GIBBS erklärte ihn 1899; tatsächlich hatte ihn WILBRAHAM bereits 1848 beschrieben.
Praktische Relevanz: Bei der Bild- und Signalverarbeitung erzeugt das Gibbs-Phänomen sichtbare Artefakte an Kanten – die „Ringing"-Effekte bei zu starker JPEG-Kompression sind genau das.

Part VI

Analysis mehrerer Veränderlicher

13 Differentialrechnung im $\mathbb{R}^n$

13.1 Topologie im $\mathbb{R}^n$

Alles Bisherige spielte auf der Zahlengeraden. Der Übergang zu mehreren Variablen bringt eine grundsätzliche Neuerung: Es gibt keine Anordnung mehr. Man kann nicht mehr sagen, ein Punkt liege „links“ von einem anderen. Was bleibt, ist der *Abstand*.

Definition 13.1. Auf $\mathbb{R}^n$ sei die **euklidische Norm**

$$\|\mathbf{x}\| := \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$$

und der Abstand $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$.

Die **offene Kugel** mit Radius r um $\mathbf{a}$ ist

$$B_r(\mathbf{a}) := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < r\}.$$

Definition 13.2. Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$.

- M heißt **offen**, wenn es zu jedem $\mathbf{a} \in M$ ein $r > 0$ mit $B_r(\mathbf{a}) \subseteq M$ gibt.
- M heißt **abgeschlossen**, wenn $\mathbb{R}^n \setminus M$ offen ist.
- M heißt **beschränkt**, wenn $M \subseteq B_R(\mathbf{0})$ für ein R.
- M heißt **kompakt**, wenn jede Folge in M eine in M konvergente Teilfolge besitzt.

> **Anschauung**
>
> **Offen** heißt: Jeder Punkt hat noch „Luft“ um sich herum – die Menge enthält ihren Rand nicht. Beispiel: $(0, 1)$, das Innere eines Kreises.
> **Abgeschlossen** heißt: Die Menge enthält alle ihre Grenzwerte. Äquivalent: Konvergiert eine Folge aus M, so liegt der Grenzwert in M.
> **Vorsicht:** „Nicht offen“ ist nicht dasselbe wie „abgeschlossen“. Das Intervall $[0, 1)$ ist weder das eine noch das andere. Und $\mathbb{R}^n$ selbst sowie $\emptyset$ sind *beides*.

Satz 13.3 (Heine–Borel). *Eine Teilmenge $M \subseteq \mathbb{R}^n$ ist genau dann kompakt, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.*

Beweis. „$\Leftarrow$“: Sei $(\mathbf{x}^{(k)})$ eine Folge in M. Wegen der Beschränktheit sind alle Koordinatenfolgen beschränkt.

Nach Bolzano–Weierstraß (Satz 2.10) hat die erste Koordinatenfolge eine konvergente Teilfolge. Aus dieser wählen wir eine weitere Teilfolge, in der auch die zweite Koordinate konvergiert – und so fort, n-mal. Am Ende haben wir eine Teilfolge, in der *alle* Koordinaten konvergieren, also die Vektorfolge selbst.

Wegen der Abgeschlossenheit liegt der Grenzwert in M.

„$\Rightarrow$“: Wäre M unbeschränkt, gäbe es $\mathbf{x}^{(k)}$ mit $\left\|\mathbf{x}^{(k)}\right\| > k$; keine Teilfolge könnte konvergieren. Wäre M nicht abgeschlossen, gäbe es eine Folge aus M mit Grenzwert außerhalb – jede Teilfolge hätte denselben Grenzwert, also keinen in M. ■

Warum das Diagonalverfahren nötig war

Man kann nicht einfach „koordinatenweise“ Teilfolgen wählen und hoffen, dass es passt – die Teilfolgen könnten verschieden sein. Man muss sie *ineinander* schachteln: erst eine Teilfolge für Koordinate 1, dann eine Teilfolge *davon* für Koordinate 2, und so weiter. Nach n Schritten hat man alles.
Bei unendlich vielen Koordinaten – also in Funktionenräumen – funktioniert dieses Argument nicht mehr. Und tatsächlich ist Heine–Borel dort *falsch*: In unendlichdimensionalen normierten Räumen ist die abgeschlossene Einheitskugel niemals kompakt (Satz von Riesz). Das ist der Grund, warum die Funktionalanalysis ein eigenes Fach ist.

Satz 13.4. *Stetige Funktionen $f : K \to \mathbb{R}$ auf kompaktem $K \subseteq \mathbb{R}^n$ sind beschränkt, nehmen Maximum und Minimum an und sind gleichmäßig stetig.*

Die Beweise sind wörtlich die aus Kapitel 4 – man ersetzt nur $|\cdot|$ durch $\|\cdot\|$.

13.2 Partielle und totale Differenzierbarkeit

Definition 13.5. Die **partielle Ableitung** von $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ nach x_i ist

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) := \lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{a} + h\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{a})}{h},$$

also die gewöhnliche Ableitung bei Festhalten aller anderen Variablen.

Der Vektor $\nabla f(\mathbf{a}) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right)(\mathbf{a})$ heißt **Gradient**.

Partielle Ableitungen genügen nicht

Man könnte meinen, die Existenz aller partiellen Ableitungen sei das richtige Analogon der Differenzierbarkeit. **Das ist falsch.**
Gegenbeispiel:

$$f(x,y) := \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Partielle Ableitungen in 0: Auf der x-Achse ist $f(x,0) = \frac{0}{x^2} = 0$, also $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$. Ebenso $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$. Beide existieren.

Aber f ist in 0 nicht einmal stetig: Auf der Geraden $y = x$ gilt

$$f(x,x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

für alle $x \neq 0$. Nähert man sich also entlang dieser Geraden, so strebt f gegen $\frac{1}{2}$, nicht gegen 0.
Der Grund: Partielle Ableitungen prüfen nur n ausgezeichnete Richtungen. Zwischen den Koordinatenachsen kann alles Mögliche passieren.

Definition 13.6 (Totale Differenzierbarkeit). $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ heißt **differenzierbar** in $\mathbf{a}$, wenn es eine *lineare Abbildung* $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ gibt mit

$$\lim_{\mathbf{h}\to\mathbf{0}} \frac{\|f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - A\mathbf{h}\|}{\|\mathbf{h}\|} = 0.$$

$A =: Df(\mathbf{a})$ heißt das **Differential**.

Das ist genau Satz 6.2, wörtlich übertragen

In Kapitel 6 hatte ich angekündigt, dass die Approximationsformulierung die tragfähige ist. Hier ist der Beweis: Man ersetzt „$c \cdot h$“ durch „$A\mathbf{h}$“, den Betrag durch die Norm – und die Definition steht.
Die Ableitung ist eine lineare Abbildung. Ihre Matrix bezüglich der Standardbasen ist die **Jacobi-Matrix**

$$J_f(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Für $m = 1$ ist das der Gradient (als Zeile geschrieben).

Satz 13.7 (Hinreichendes Kriterium). *Existieren alle partiellen Ableitungen in einer Umgebung von* $\mathbf{a}$ *und sind sie dort* stetig, *so ist f in* $\mathbf{a}$ *total differenzierbar.*

Die Hierarchie – man muss sie sich merken

$$C^1 \implies \text{total differenzierbar} \implies \begin{cases} \text{stetig} \\ \text{partiell differenzierbar} \end{cases}$$

Und *keine* dieser Implikationen ist umkehrbar. Das Gegenbeispiel oben zeigt: partiell differenzierbar $\not\Longrightarrow$ stetig.
In der Praxis ist fast alles, womit man rechnet, C^1 – die Unterscheidung wird selten akut. Aber man muss wissen, dass sie existiert, sonst beweist man Falsches.

Satz 13.8 (Kettenregel). *Seien $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ in $\mathbf{a}$ und $g : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ in $f(\mathbf{a})$ differenzierbar. Dann ist $g \circ f$ in $\mathbf{a}$ differenzierbar mit*

$$D(g \circ f)(\mathbf{a}) = Dg(f(\mathbf{a})) \circ Df(\mathbf{a}),$$

in Matrixform:

$$J_{g\circ f}(\mathbf{a}) = J_g(f(\mathbf{a})) \cdot J_f(\mathbf{a}).$$

Verkettung wird Matrixmultiplikation

Das ist die schönste Bestätigung dafür, dass die Ableitung eine lineare Abbildung ist: Die Kettenregel wird zur *Komposition* linearer Abbildungen – und die entspricht nach Band 2, Kapitel 7 genau dem Matrixprodukt.
Und hier liegt die Grundlage der Backpropagation. Ein neuronales Netz ist eine Verkettung

$$f = f_L \circ f_{L-1} \circ \cdots \circ f_1.$$

Die Kettenregel liefert

$$J_f = J_{f_L} \cdot J_{f_{L-1}} \cdots J_{f_1}.$$

Der Trick des Rückwärtsdurchlaufs besteht darin, dieses Produkt von *rechts nach links* auszuwerten – dann multipliziert man stets Vektor mal Matrix statt Matrix mal Matrix, was den Aufwand von $O(n^3)$ auf $O(n^2)$ pro Schicht senkt. Das ist der gesamte algorithmische Gehalt des Verfahrens.

Satz 13.9 (Satz von Schwarz). *Ist f zweimal stetig differenzierbar, so gilt*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}.$$

Ohne Stetigkeit ist es falsch

Das klassische Gegenbeispiel:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Hier ist

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 1, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = -1.$$

Die gemischten Ableitungen existieren beide, sind aber nicht stetig – und sie stimmen nicht überein.
Die Konsequenz: Die Hesse-Matrix ist nur unter der Stetigkeitsvoraussetzung symmetrisch. Und nur dann darf man den Spektralsatz (Band 2, Kapitel 10) auf sie anwenden.

13.3 Extrema

Satz 13.10. *Sei f zweimal stetig differenzierbar mit $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$. Sei*

$$H = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) \right)$$

*die **Hesse-Matrix**. Dann:*

- *H positiv definit $\Longrightarrow$ striktes lokales **Minimum***
- *H negativ definit $\Longrightarrow$ striktes lokales **Maximum***
- *H indefinit $\Longrightarrow$ **Sattelpunkt***
- *H semidefinit, nicht definit $\Longrightarrow$ keine Entscheidung*

Beweisidee. Die Taylorentwicklung zweiter Ordnung lautet

$$f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) = f(\mathbf{a}) + \underbrace{\nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}}_{=0} + \frac{1}{2}\mathbf{h}^{\mathsf{T}} H \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2).$$

Das Verhalten wird also durch die *quadratische Form* $\mathbf{h}^{\mathsf{T}} H \mathbf{h}$ bestimmt – genau der Gegenstand von Band 2, Kapitel 10. Nach dem Spektralsatz ist H orthogonal diagonalisierbar, und die Vorzeichen der Eigenwerte entscheiden. ∎

Aufgabe 13.1. Bestimmen und klassifizieren Sie alle kritischen Punkte von

$$f(x,y) = x^3 - 3xy + y^3.$$

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Gradient.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -3x + 3y^2.$$

Schritt 2 – Kritische Punkte. Nullsetzen:

$$3x^2 = 3y \Longrightarrow y = x^2$$

$$3y^2 = 3x \Longrightarrow x = y^2$$

Einsetzen der ersten Gleichung in die zweite:

$$x = (x^2)^2 = x^4 \Longrightarrow x^4 - x = 0 \Longrightarrow x(x^3 - 1) = 0.$$

Also $x = 0$ oder $x = 1$ (reell).

- $x = 0 \Longrightarrow y = 0$: Punkt $(0,0)$.
- $x = 1 \Longrightarrow y = 1$: Punkt $(1,1)$.

Schritt 3 – Hesse-Matrix.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -3.$$

$$H(x,y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}.$$

(Symmetrisch, wie der Satz von Schwarz verlangt. ✓)
Schritt 4 – Punkt $(0,0)$**.**

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det H = 0 - 9 = -9 < 0.$$

Eine negative Determinante bedeutet bei 2×2: Die Eigenwerte haben verschiedene Vorzeichen (denn $\det = \lambda_1 \lambda_2$). Die Matrix ist *indefinit*.
$(0,0)$ **ist ein Sattelpunkt.**
Kontrolle: Auf der Geraden $y = x$ ist $f(x,x) = 2x^3 - 3x^2$, was bei 0 ein lokales Maximum hat ($f'(0) = 0$, $f''(0) = -6 < 0$). Auf $y = -x$ ist $f(x,-x) = x^3 + 3x^2 - x^3 = 3x^2$, was bei 0 ein Minimum hat. Von einer Richtung ein Maximum, von der anderen ein Minimum – Sattel. ✓
Schritt 5 – Punkt $(1,1)$**.**

$$H(1,1) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Hauptminorenkriterium (Band 2, Satz zur Definitheit):

$$\det H_1 = 6 > 0, \qquad \det H_2 = 36 - 9 = 27 > 0.$$

Beide positiv $\Longrightarrow$ **positiv definit**.
$(1,1)$ **ist ein striktes lokales Minimum** mit $f(1,1) = 1 - 3 + 1 = -1$.
Eigenwerte zur Kontrolle: $\chi(t) = (6-t)^2 - 9$, also $6 - t = \pm 3$, das heißt $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 9$. Beide positiv. ✓
Schritt 6 – Kein globales Minimum. Für $y = 0$ ist $f(x,0) = x^3 \to -\infty$. Die Funktion ist nach unten unbeschränkt; $(1,1)$ ist nur *lokal* minimal.
Bemerkung. Diese Funktion beschreibt die **Faltungskatastrophe** aus der Katastrophentheorie – ihre Niveaulinien zeigen die charakteristische Struktur, die René Thom in den 1960er Jahren klassifizierte.

13.4 Extrema unter Nebenbedingungen

Satz 13.11 (Lagrange-Multiplikatoren)**.** *Sei f unter der Nebenbedingung $g(\mathbf{x}) = 0$ zu optimieren, wobei f, g stetig differenzierbar sind. Hat f in $\mathbf{a}$ ein lokales Extremum unter dieser Bedingung und ist $\nabla g(\mathbf{a}) \neq \mathbf{0}$, so gibt es ein $\lambda \in \mathbb{R}$ mit*

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \lambda \, \nabla g(\mathbf{a}).$$

Warum das anschaulich stimmt

Der Gradient steht stets senkrecht auf den Niveaulinien. Die Nebenbedingung $g = 0$ ist selbst eine Niveaulinie von g.
An einem Extremum unter Nebenbedingung müssen die Niveaulinie von f und die Nebenbedingungskurve einander *berühren* – würden sie sich schneiden, könnte man entlang der Kurve weitergehen und f vergrößern.
Berührung heißt: gleiche Tangentenrichtung. Und damit: *parallele Gradienten*. Genau das sagt die Bedingung.

Aufgabe 13.2. Bestimmen Sie das Rechteck maximalen Flächeninhalts mit Umfang 20.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Ansatz. Zu maximieren: $f(x, y) = xy$. Nebenbedingung: $2x + 2y = 20$, also

$$g(x, y) := x + y - 10 = 0.$$

Schritt 2 – Gradienten.

$$\nabla f = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}, \qquad \nabla g = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Schritt 3 – Lagrange-Gleichungen.

$$y = \lambda \cdot 1, \qquad x = \lambda \cdot 1.$$

Also $x = y = \lambda$.
Schritt 4 – Nebenbedingung einsetzen.

$$x + y = 10 \Longrightarrow 2x = 10 \Longrightarrow x = y = 5.$$

Schritt 5 – Ergebnis. Das Quadrat mit Seitenlänge 5 und Fläche 25.
Schritt 6 – Kontrolle durch Elimination. Aus $y = 10 - x$ folgt

$$A(x) = x(10 - x) = 10x - x^2, \qquad A'(x) = 10 - 2x = 0 \Longrightarrow x = 5.$$

$A''(x) = -2 < 0$, also Maximum. $A(5) = 25$. ✓
Vergleich: Ein 3×7-Rechteck hat denselben Umfang, aber nur die Fläche 21. Ein 1×9-Rechteck sogar nur 9.
Warum man dennoch Lagrange lernt. Hier war die Elimination einfacher. Bei mehreren Nebenbedingungen oder wenn sich die Bedingung nicht nach einer Variablen auflösen lässt (etwa $x^3 + y^3 + z^3 = xyz$), ist die Elimination unmöglich – Lagrange funktioniert immer.
Ökonomische Deutung des Multiplikators. λ ist der **Schattenpreis**: Er gibt an, um wie viel sich der optimale Wert ändert, wenn man die Nebenbedingung um

eine Einheit lockert. Hier: $\lambda = 5$. Erhöht man den Umfang von 20 auf 22 (also die Bedingung auf $x + y = 11$), so wird die Fläche $5{,}5^2 = 30{,}25$ statt 25 – ein Zuwachs von 5,25 für eine Lockerung um 1. Das stimmt näherungsweise mit $\lambda = 5$ überein; die Abweichung ist ein Effekt zweiter Ordnung.

13.5 Der implizite Funktionensatz

Satz 13.12 (Impliziter Funktionensatz). *Sei $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ stetig differenzierbar mit $F(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{0}$. Ist die Jacobi-Matrix bezüglich der zweiten Variablengruppe,*

$$D_y F(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \in \mathbb{R}^{m \times m},$$

invertierbar, so gibt es Umgebungen U von $\mathbf{a}$ und V von $\mathbf{b}$ sowie eine eindeutige stetig differenzierbare Funktion $\varphi : U \to V$ mit

$$F(\mathbf{x}, \varphi(\mathbf{x})) = \mathbf{0} \qquad \text{für alle } \mathbf{x} \in U,$$

und es gilt

$$D\varphi(\mathbf{a}) = -\big(D_y F(\mathbf{a}, \mathbf{b})\big)^{-1} D_x F(\mathbf{a}, \mathbf{b}).$$

Was der Satz leistet

Er sagt: Eine implizit gegebene Gleichung lässt sich *lokal* nach einer Variablengruppe auflösen – sofern die zugehörige Ableitungsmatrix invertierbar ist. Und zwar auch dann, wenn man die Auflösung nicht hinschreiben kann.

Beispiel: der Einheitskreis $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$.

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2y.$$

Diese Ableitung ist genau dort ungleich null, wo $y \neq 0$ – also überall außer in $(\pm 1, 0)$. In allen anderen Punkten lässt sich lokal nach y auflösen: $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$. In $(1, 0)$ geht es nicht, und man sieht sofort warum: Dort ist die Tangente senkrecht; jede noch so kleine Umgebung enthält zu einem x zwei Werte von y oder gar keinen.

Die Ableitungsformel ohne Auflösen: Aus $F(x, y(x)) = 0$ folgt mit der Kettenregel

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot y' = 0 \quad \Longrightarrow \quad y' = -\frac{F_x}{F_y}.$$

Für den Kreis: $y' = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}$. Probe im Punkt $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$: $y' = -1$ – die Tangente an den Kreis unter 45° hat tatsächlich die Steigung -1. ✓

Wo der Satz gebraucht wird

- **Gleichgewichtsanalyse.** In der Ökonomie: Wie ändert sich das Marktgleichgewicht bei Parameteränderung? Das Gleichgewicht ist implizit durch Gleichungen definiert; der Satz liefert die Ableitungen ohne Auflösung.
- **Differentialgeometrie.** Der Satz vom regulären Wert: Ist c ein regulärer Wert von F, so ist $F^{-1}(c)$ eine Untermannigfaltigkeit. Der implizite Funktionensatz liefert die lokalen Karten.
- **Numerik.** Fortsetzungsverfahren (*continuation methods*) verfolgen Lösungskurven implizit definierter Gleichungssysteme.
- **Der Umkehrsatz** folgt als Spezialfall: Ist $Df(\mathbf{a})$ invertierbar, so ist f lokal umkehrbar mit $D(f^{-1}) = (Df)^{-1}$.

13.6 Integration im $\mathbb{R}^n$

Satz 13.13 (Fubini). *Ist f auf dem Quader $Q = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ stetig, so*

$$\int_Q f = \int_{a_1}^{b_1} \left(\int_{a_2}^{b_2} \cdots \left(\int_{a_n}^{b_n} f \, \mathrm{d}x_n \right) \cdots \mathrm{d}x_2 \right) \mathrm{d}x_1,$$

und die Reihenfolge der Integrationen ist beliebig.

Nicht ohne Voraussetzungen

Für nicht absolut integrierbare Funktionen kann die Reihenfolge das Ergebnis ändern. Das klassische Beispiel:

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x = \frac{\pi}{4}, \qquad \int_0^1 \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = -\frac{\pi}{4}.$$

Der Integrand ist bei $(0, 0)$ nicht absolut integrierbar.
Die Analogie zum Riemannschen Umordnungssatz ist exakt: Ohne absolute Konvergenz hängt das Ergebnis von der Reihenfolge ab. Der **Satz von Tonelli** klärt das: Für *nichtnegative* messbare Funktionen darf man immer vertauschen – notfalls ist das Ergebnis auf beiden Seiten $+\infty$.

Satz 13.14 (Transformationsformel). *Sei $\Phi : U \to V$ ein Diffeomorphismus offener Mengen im $\mathbb{R}^n$. Dann*

$$\int_V f(\mathbf{y}) \, \mathrm{d}\mathbf{y} = \int_U f(\Phi(\mathbf{u})) \left| \det J_\Phi(\mathbf{u}) \right| \mathrm{d}\mathbf{u}.$$

Der Faktor $|\det J|$ – endlich erklärt

In Band 2 hatten wir gesehen: $|\det A|$ ist der Faktor, um den eine lineare Abbildung Volumina ändert. Eine differenzierbare Abbildung ist lokal *linear* mit der Matrix J_Φ – also ändert sie Volumina lokal um $|\det J_\Phi|$.
Die Transformationsformel ist damit die mehrdimensionale Substitutionsregel; in einer Dimension reduziert sie sich auf $\int f(\varphi(t))\,|\varphi'(t)|\,dt$.
Polarkoordinaten. Mit $\Phi(r,\varphi) = (r\cos\varphi,\ r\sin\varphi)$:

$$J_\Phi = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{pmatrix},$$

$$\det J_\Phi = r\cos^2\varphi + r\sin^2\varphi = r.$$

Das ist der Faktor r, den wir beim Gauß-Integral (Satz 11.6) benutzt haben – hiermit ist er nachträglich begründet.
Kugelkoordinaten im $\mathbb{R}^3$: $\det J = r^2\sin\vartheta$.

Aufgabe 13.3. Berechnen Sie das Volumen der Einheitskugel im $\mathbb{R}^3$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Kugelkoordinaten.

$$x = r\sin\vartheta\cos\varphi, \qquad y = r\sin\vartheta\sin\varphi, \qquad z = r\cos\vartheta$$

mit $r \in [0,1]$, $\vartheta \in [0,\pi]$, $\varphi \in [0,2\pi]$.
Schritt 2 – Funktionaldeterminante. Es gilt $|\det J| = r^2\sin\vartheta$ (Standardrechnung; man beachte $\sin\vartheta \geq 0$ auf $[0,\pi]$, sodass der Betrag entfällt).
Schritt 3 – Integral aufstellen.

$$V = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{1} r^2\sin\vartheta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi.$$

Schritt 4 – Nach Fubini nacheinander integrieren.
Innerstes Integral:

$$\int_0^1 r^2\,\mathrm{d}r = \left[\frac{r^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

Mittleres:

$$\int_0^{\pi}\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta = \big[-\cos\vartheta\big]_0^{\pi} = 1+1 = 2.$$

Äußeres:

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi = 2\pi.$$

Schritt 5 – Zusammensetzen.

$$V = \frac{1}{3}\cdot 2\cdot 2\pi = \frac{4\pi}{3}.\checkmark$$

Schritt 6 – Zur Kontrolle: der Weg über Fubini ohne Koordinatenwechsel. Man kann die Kugel auch als Rotationskörper auffassen:

$$V = \int_{-1}^{1} \pi\big(\sqrt{1-z^2}\big)^2 \,\mathrm{d}z = \pi \int_{-1}^{1} (1-z^2)\,\mathrm{d}z = \pi\left[z - \frac{z^3}{3}\right]_{-1}^{1} = \pi\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{3}\right) = \frac{4\pi}{3}. \checkmark$$

Ausblick: die n-dimensionale Kugel. Allgemein gilt

$$V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}.$$

Die Gammafunktion aus Kapitel 11 taucht hier auf, weil die Rechnung auf Integrale vom Typ $\int_0^{\pi} \sin^k \vartheta \, d\vartheta$ führt.
Kontrolle: $V_2 = \frac{\pi}{\Gamma(2)} = \pi$ ✓; $V_3 = \frac{\pi^{3/2}}{\Gamma(5/2)} = \frac{\pi^{3/2}}{\frac{3}{4}\sqrt{\pi}} = \frac{4\pi}{3}$ ✓.
Eine überraschende Folgerung: Das Volumen der Einheitskugel wächst zunächst – $V_1 = 2$, $V_2 = 3{,}14$, $V_3 = 4{,}19$, $V_4 = 4{,}93$, $V_5 = 5{,}26$ – erreicht bei $n = 5$ sein Maximum und geht dann gegen null:

$$V_{10} = 2{,}55, \qquad V_{20} = 0{,}0258, \qquad V_{100} \approx 2{,}4 \cdot 10^{-40}.$$

In hohen Dimensionen ist eine Kugel also praktisch leer – fast das gesamte Volumen des umschreibenden Würfels sitzt in den Ecken. Das ist eine der Grundlagen des **Fluchs der Dimensionalität** in der Statistik und im maschinellen Lernen.

Part VII

Ausblick und aktueller Stand

14 Wohin die Analysis führt

Dieses Kapitel gibt eine Bestandsaufnahme mit Stand August 2026 – und zeigt, wo die Wege weitergehen, die in diesem Buch begonnen wurden.

14.1 Das Lebesgue-Integral

Was am Riemann-Integral fehlt

Drei Mängel wurden in den vorigen Kapiteln sichtbar:

1. Die Dirichlet-Funktion ist nicht integrierbar (Kapitel 9).
2. Grenzwert und Integral vertauschen nur bei gleichmäßiger Konvergenz – eine sehr starke Voraussetzung (Kapitel 12).
3. Der Raum der Riemann-integrierbaren Funktionen ist nicht *vollständig*: Cauchy-Folgen bezüglich $\int |f-g|$ konvergieren nicht notwendig gegen eine Riemann-integrierbare Funktion.

Der dritte Punkt ist der gravierendste. Für die Funktionalanalysis, die Fourieranalyse und die Wahrscheinlichkeitstheorie braucht man vollständige Funktionenräume.

Lebesgues Idee (1902)

HENRI LEBESGUE beschrieb den Unterschied selbst mit einem Bild: Ein Kaufmann, der die Tageseinnahmen zählt, kann die Münzen in der Reihenfolge des Eingangs addieren – das ist Riemann. Oder er sortiert sie zuerst nach Wert und zählt dann, wie viele es von jeder Sorte gibt – das ist Lebesgue.
Formal: Riemann zerlegt den *Definitionsbereich* in kleine Intervalle. Lebesgue zerlegt den *Wertebereich* und fragt nach dem „Maß“ der Menge, auf der die Funktion jeweils liegt:

$$\int f \approx \sum_{k} y_k \cdot \mu\big(\{x : f(x) \approx y_k\}\big).$$

Der Preis: Man muss erst wissen, was das „Maß“ einer beliebigen Menge ist. Die Maßtheorie ist deshalb der eigentliche Inhalt der Lebesgueschen Theorie; das Integral ist fast ein Nachgedanke.

Die drei Sätze, die alles rechtfertigen

Satz von der monotonen Konvergenz (Beppo Levi). Ist $0 \le f_1 \le f_2 \le \dots$ mit $f_n \to f$ punktweise, so

$$\int f_n \longrightarrow \int f.$$

Keine Gleichmäßigkeit nötig.
Lemma von Fatou. Für $f_n \ge 0$ gilt $\int \liminf f_n \le \liminf \int f_n$.
Satz von der majorisierten Konvergenz (Lebesgue). Gilt $f_n \to f$ punktweise und $|f_n| \le g$ mit integrierbarem g, so

$$\int f_n \longrightarrow \int f.$$

Das ist der Satz, den man täglich benutzt. Er ersetzt die gleichmäßige Konvergenz durch die weit schwächere Existenz einer integrierbaren Majorante. Das Gegenbeispiel mit den schmalen hohen Dreiecken aus Kapitel 12 hat keine solche Majorante – deshalb geht es dort schief.

Banach–Tarski: wo die Maßtheorie an ihre Grenze stößt

1924 bewiesen STEFAN BANACH und ALFRED TARSKI: Man kann eine Kugel im $\mathbb{R}^3$ in endlich viele (fünf genügen) Teile zerlegen und diese allein durch Drehungen und Verschiebungen zu *zwei* Kugeln derselben Größe zusammensetzen.
Das klingt nach einem Widerspruch zur Volumenerhaltung – ist aber keiner. Die Teilstücke sind *nicht messbar*: Ihnen lässt sich überhaupt kein Volumen zuordnen. Der Beweis benutzt das **Auswahlaxiom** und ist rein nichtkonstruktiv; niemand kann die Teile angeben.
Die Lehre für die Analysis: Es gibt keine translationsinvariante Maßfunktion, die *allen* Teilmengen des $\mathbb{R}^3$ ein Volumen zuweist. Man *muss* sich auf eine geeignete Familie messbarer Mengen beschränken. Die Lebesguesche σ-Algebra ist genau diese Beschränkung – keine technische Bequemlichkeit, sondern eine logische Notwendigkeit.
Interessanterweise gilt der Satz in Dimension 1 und 2 nicht; er hängt daran, dass die Drehgruppe des $\mathbb{R}^3$ eine freie Untergruppe mit zwei Erzeugern enthält.

14.2 Millennium-Probleme der Analysis

Navier–Stokes: Existenz und Glattheit

Die Navier–Stokes-Gleichungen beschreiben die Strömung inkompressibler Flüssigkeiten:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu\Delta\mathbf{u}, \qquad \nabla\cdot\mathbf{u} = 0.$$

Sie werden täglich in Flugzeugbau, Wettervorhersage und Klimamodellierung numerisch gelöst.
Die offene Frage: Existiert zu jedem glatten Anfangszustand eine für alle Zeiten glatte Lösung – oder kann eine Lösung in endlicher Zeit *singulär* werden („blow-up"), also unendliche Geschwindigkeiten entwickeln?
Das Clay Mathematics Institute setzte im Jahr 2000 eine Million Dollar darauf aus. Bekannt ist:

- In *zwei* Dimensionen ist alles geklärt (Ladyschenskaja, 1959): glatte Lösungen existieren für alle Zeiten.
- In drei Dimensionen existieren *schwache* Lösungen für alle Zeiten (Leray 1934) – aber ihre Eindeutigkeit und Glattheit sind offen.
- Lokal in der Zeit existieren glatte Lösungen; die Frage ist, ob sie fortgesetzt werden können.
- Das partielle Regularitätsresultat von CAFFARELLI, KOHN und NIRENBERG (1982) besagt: Die singuläre Menge einer geeigneten schwachen Lösung hat parabolische Hausdorff-Dimension höchstens 1.

Ein einflussreicher Ansatz stammt von TERENCE TAO (2016): Er konstruierte ein *modifiziertes* Gleichungssystem, das dieselben Energieabschätzungen erfüllt wie Navier–Stokes und dennoch in endlicher Zeit singulär wird. Damit zeigte er, dass jeder Beweisversuch, der nur auf Energieabschätzungen beruht, scheitern muss – eine methodische Barriere.
Neuere Entwicklungen. Seit etwa 2018 wird die **konvexe Integration** auf Flüssigkeitsgleichungen angewandt. ISETT löste damit 2018 die Onsager-Vermutung für die Euler-Gleichungen; BUCKMASTER und VICOL zeigten 2019 die Nichteindeutigkeit schwacher Lösungen der Navier–Stokes-Gleichungen in einer bestimmten Klasse.
Seit etwa 2022 werden zudem *computergestützte* Suchen nach selbstähnlichen Singularitäten verfolgt – CHEN und HOU lieferten 2022 einen computergestützten Beweis für Blow-up bei den Euler-Gleichungen mit Rand; 2023/24 wurden neuronale Netze eingesetzt, um Kandidaten für selbstähnliche Lösungsprofile zu finden. Für das eigentliche Millennium-Problem ist damit noch nichts entschieden.

Die Riemannsche Vermutung

Auch dieses Millennium-Problem gehört zur Analysis: Es geht um die Nullstellen der analytisch fortgesetzten Zetafunktion

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

Die Vermutung besagt, dass alle nichttrivialen Nullstellen den Realteil $\frac{1}{2}$ haben. Sie wurde in Band 1 dieser Reihe ausführlich behandelt.

Stand 2026: Die ersten 10^{13} Nullstellen sind verifiziert. Der bisher beste Anteilsatz stammt aus dem Umfeld der Arbeiten von Pratt, Robles, Zaharescu und Zeindler: mindestens etwa 41 % der Nullstellen liegen auf der kritischen Geraden. Ein Beweis ist nicht in Sicht.

14.3 Künstliche Intelligenz und Formalisierung

Beweisassistenten: Stand August 2026

Die Formalisierung mathematischer Beweise hat in den vergangenen zwei Jahren einen Umfang erreicht, den vor fünf Jahren kaum jemand erwartet hätte.
mathlib, die Bibliothek des Beweisassistenten Lean, umfasst inzwischen etwa 2,3 Millionen Zeilen formalisierter Mathematik, aufgebaut in neun Jahren. Enthalten sind unter anderem: die Konstruktion von $\mathbb{R}$, die vollständige Differential- und Integralrechnung, Maß- und Integrationstheorie, Funktionalanalysis, der Primzahlsatz und große Teile der algebraischen Geometrie.
Das Ereignis des Jahres 2026 war die Formalisierung eines vollständigen Forschungsresultats durch ALEXEEV und Mitarbeiter im Juni 2026: rund 1,2 Millionen Zeilen Lean-Code für einen einzigen Satz – weitgehend maschinell erzeugt und anschließend geprüft. Die Größenordnung ist bemerkenswert: Ein einziger Beweis erreicht die Hälfte des Umfangs einer neunjährigen Gemeinschaftsarbeit.
Die Leidener Erklärung vom Juni 2026, unterzeichnet von einer Reihe führender Fachvertreter, versucht Leitlinien für den Umgang mit maschinell erzeugten Beweisen zu formulieren – insbesondere zur Frage, was ein Beweis leisten soll, den kein Mensch mehr lesen kann.

Automatisierte Entdeckung: das Erdős-Ereignis

Im Mai 2026 wurde die Erdőssche Einheitsabstandsvermutung durch ein Gegenbeispiel widerlegt, das von einem großen Sprachmodell gefunden wurde; die Konstruktion wurde anschließend von SAWIN analysiert und in eine menschenlesbare Form gebracht (arXiv:2605.20579).
Was das für die Analysis bedeutet – und was nicht. Die Erfolge automatisierter Systeme konzentrieren sich bisher auf Probleme mit gemeinsamem Profil:

- endliche oder kombinatorische Suchräume,
- maschinell prüfbare Korrektheit,
- explizite Konstruktionen als Antwort.

Die zentralen offenen Fragen der Analysis haben dieses Profil *nicht*. Ob eine Lösung der Navier–Stokes-Gleichungen singulär wird, ist keine endliche Suche. Hier sind Systeme bisher Hilfsmittel – zur Suche nach Kandidatenprofilen, zur Verifikation numerischer Abschätzungen – und nicht Ersatz für Ideen.

Eine vorsichtige Einschätzung: Der Bereich, in dem automatisierte Systeme eigenständig beitragen, wächst schnell. Die Analysis gehört bisher nicht dazu, aber die computergestützten Blow-up-Beweise zeigen, dass die Grenze nicht scharf ist.

14.4 Wohin es weitergeht

Die natürlichen Fortsetzungen

- **Maß- und Integrationstheorie.** Das Lebesgue-Integral, L^p-Räume, Satz von Radon–Nikodym. Grundlage der Wahrscheinlichkeitstheorie. Empfehlung: Elstrodt[10].
- **Funktionalanalysis.** Analysis in unendlichdimensionalen Räumen: Banach- und Hilberträume, Spektraltheorie, Satz von Hahn–Banach. Empfehlung: Werner[29].
- **Funktionentheorie.** Komplexe Analysis: Cauchyscher Integralsatz, Residuenkalkül, Riemannscher Abbildungssatz. Das eleganteste Teilgebiet der Analysis. Empfehlung: Remmert–Schumacher[22].
- **Gewöhnliche Differentialgleichungen.** Picard–Lindelöf, lineare Systeme (hier trifft man die Jordanform aus Band 2 wieder), Stabilitätstheorie. Empfehlung: Walter[27].
- **Partielle Differentialgleichungen.** Wärmeleitung, Wellen, Potentialtheorie, Sobolewräume. Empfehlung: Evans[11].
- **Differentialgeometrie.** Mannigfaltigkeiten, Differentialformen, Satz von Stokes – die Verallgemeinerung des Hauptsatzes auf beliebige Dimensionen. Empfehlung: Lee[18].

Ein letzter Gedanke

Am Anfang dieses Bandes stand die Behauptung, die Analysis handle von einem einzigen Gedanken: dem Grenzübergang.
Nach vierzehn Kapiteln lässt sich präzisieren, worin dessen Schwierigkeit besteht. Ein Grenzwert ist eine Aussage darüber, was *im Unendlichen* geschieht – gewonnen aus lauter endlichen Informationen. Jeder einzelne Satz dieses Buches ist eine Antwort auf die Frage: Unter welchen Bedingungen darf man vom Endlichen aufs Unendliche schließen?

- Wann konvergiert eine Reihe? Wann darf man sie umordnen?
- Wann überträgt sich Stetigkeit auf die Grenzfunktion?
- Wann darf man Limes und Integral vertauschen? Limes und Ableitung?
- Wann ist die Taylorreihe die Funktion?

Die Antwort lautet fast jedes Mal: *Wenn die Konvergenz gleichmäßig ist – oder eine passende Majorante existiert.* Es ist immer dieselbe Frage, in immer neuer Gestalt.
Und die andere durchgehende Antwort lautet: *Weil* $\mathbb{R}$ *vollständig ist.* Ohne das Vollständigkeitsaxiom gäbe es keinen Zwischenwertsatz, keinen Extremwertsatz, kein Integral, keine Konvergenz von Cauchy-Folgen. Die gesamte Analysis ruht auf einem einzigen Satz über Suprema.
Zweieinhalbtausend Jahre nach Zenon und einhundertfünfzig nach Dedekind ist das Unendliche zwar nicht erklärt – aber es ist gezähmt. Man kann damit rechnen, und man weiß, wann man es darf.
Sie haben jetzt das Werkzeug. Der Rest ist Übung.

Part VIII

Anhänge

A Formelsammlung

Grenzwerte von Folgen

$$a_n \to a \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$$

monoton + beschränkt $\implies$ konvergent

beschränkt $\implies$ konvergente Teilfolge (Bolzano–Weierstraß)

Cauchy $\iff$ konvergent (nur in $\mathbb{R}$!)

$$\sqrt[n]{n} \to 1, \quad \sqrt[n]{a} \to 1\ (a > 0), \quad \frac{a^n}{n!} \to 0$$

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \to \mathrm{e}^x, \qquad q^n \to 0 \text{ für } |q| < 1$$

Reihen

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}\ (|q| < 1) \qquad \text{geometrisch}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} \text{ konvergiert} \iff p > 1$$

$a_k \not\to 0 \implies$ Divergenz (nur Ausschlusskriterium!)

$|a_k| \leq b_k,\ \sum b_k < \infty \implies$ absolut konvergent — Majorante

$\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| \leq q < 1 \implies$ konvergent — Quotient

$\limsup \sqrt[k]{|a_k|} < 1 \implies$ konvergent — Wurzel

$(a_k) \downarrow 0 \implies \sum (-1)^{k+1} a_k$ konv., $|s - s_n| \leq a_{n+1}$ — Leibniz

bedingt konvergent $\implies$ umordnbar auf jeden Wert — Riemann

$$R = \frac{1}{\limsup \sqrt[k]{|c_k|}} = \lim \left|\frac{c_k}{c_{k+1}}\right| \qquad \text{Konvergenzradius}$$

Stetigkeit

stetig in $x_0 \iff \forall\varepsilon\ \exists\delta\ \forall x : |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

$\iff x_n \to x_0 \implies f(x_n) \to f(x_0)$ Folgenkriterium

$f(a) < 0 < f(b) \implies \exists\xi : f(\xi) = 0$ Zwischenwertsatz

f stetig auf $[a,b] \implies$ beschränkt, Max und Min angenommen Extremwertsatz

f stetig auf $[a,b] \implies$ gleichmäßig stetig Heine

gleichm. stetig : $\forall\varepsilon\ \exists\delta\ \forall x, y \quad (\delta$ unabhängig von $x)$

Elementare Funktionen

$$\exp x = \sum_{k\geq 0} \frac{x^k}{k!}, \qquad \exp(x+y) = \exp x \exp y$$

$$\sin x = \sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \qquad \cos x = \sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$$

$e^{ix} = \cos x + i \sin x, \qquad e^{i\pi} + 1 = 0$ Euler

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

$\pi := 2 \cdot$ (erste positive Nullstelle von cos)

$\ln(xy) = \ln x + \ln y, \qquad a^x := \exp(x \ln a)$

$\ln x \prec x^\alpha \prec e^x \prec x^x$ Wachstum

Differentialrechnung

$$f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + o(|x-x_0|)$ lin. Approximation

differenzierbar $\Longrightarrow$ stetig (nicht umgekehrt!)

$(fg)' = f'g + fg', \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g-fg'}{g^2}$

$(g\circ f)'(x) = g'(f(x))\, f'(x)$ Kette

$(f^{-1})'(y) = \dfrac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ Umkehrung

$\exp' = \exp, \quad \sin' = \cos, \quad \cos' = -\sin, \quad \ln'(x) = \frac{1}{x}$

$f'(x_0) = 0$ notwendig für Extremum

$f(a) = f(b) \Longrightarrow \exists \xi : f'(\xi) = 0$ Rolle

$f'(\xi) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ Mittelwertsatz

$f' \equiv 0 \Longrightarrow f$ konstant (auf Intervall!)

$f''(x_0) > 0 \Longrightarrow$ Min., $\quad f''(x_0) < 0 \Longrightarrow$ Max.

$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}: \ \lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$ l'Hospital

Taylor

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \ldots$ $(\mathbb{R})$

$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots$ $(|x|<1)$

$(1+x)^\alpha = \sum \binom{\alpha}{k} x^k$ $(|x|<1)$

$\frac{1}{1-x} = \sum x^k$ $(|x|<1)$

$C^\infty \neq$ analytisch $(e^{-1/x^2}!)$

Integralrechnung

integrierbar $\iff \forall \varepsilon\, \exists Z : O(f,Z) - U(f,Z) < \varepsilon$	
stetig $\implies$ integrierbar; monoton $\implies$ integrierbar	
integrierbar $\iff$ Unstetigkeitsstellen bilden Nullmenge	Lebesgue
$F(x) = \int_a^x f \implies F' = f$	Hauptsatz I
$\int_a^b f = G(b) - G(a)$ für $G' = f$	Hauptsatz II
$\int uv' = [uv] - \int u'v$	partiell
$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$	Substitution
$\left\lvert\int f\right\rvert \le \int \lvert f\rvert \le (b-a)\sup\lvert f\rvert$	
$\int_a^b f = f(\xi)(b-a)$	MWS der Integralrechnung
$L = \int \sqrt{1+f'^2}, \quad V = \pi \int f^2$	Bogenlänge, Volumen

Uneigentliche Integrale

$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$ konv. $\iff p > 1, \qquad \int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ konv. $\iff p < 1$	
$\sum f(k)$ konv. $\iff \int_1^\infty f$ konv. $\quad (f \downarrow \ge 0)$	Integralkriterium
$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}dt, \quad \Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \quad \Gamma(n+1) = n!$	
$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \qquad n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^n$	Stirling
$\int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$	Gauß

Funktionenfolgen

gleichmäßig $\iff \sup_x \lvert f_n(x) - f(x)\rvert \to 0$	
f_n stetig, gleichm. $\implies f$ stetig	($\frac{\varepsilon}{3}$-Beweis)
gleichm. $\implies \lim \int f_n = \int \lim f_n$	
(f_n') gleichm. + ein Punkt $\implies (\lim f_n)' = \lim f_n'$	
$\lvert f_k\rvert \le M_k$, $\sum M_k < \infty \implies$ gleichm. konvergent	Weierstraß-Test
Potenzreihen: gliedweise differenzierbar, gleicher R	
$c_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$	Identitätssatz

Mehrere Veränderliche

kompakt $\iff$ abgeschlossen + beschränkt	Heine–Borel (nur $\mathbb{R}^n$!)
total diff. : $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) = f(\mathbf{a}) + A\mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|)$	
$C^1 \implies$ total diff. $\implies$ stetig + partiell diff.	(nicht umkehrbar)
$J_{g\circ f} = J_g \cdot J_f$	Kettenregel
$\partial_i\partial_j f = \partial_j\partial_i f \quad (C^2)$	Schwarz
$\nabla f = \mathbf{0}$, H pos. definit $\implies$ Minimum	
$\nabla f = \lambda \nabla g$	Lagrange
$D_y F$ invertierbar $\implies$ lokal auflösbar, $D\varphi = -(D_y F)^{-1} D_x F$	
$\int_V f(\mathbf{y})d\mathbf{y} = \int_U f(\Phi(\mathbf{u}))\,\lvert\det J_\Phi\rvert\, d\mathbf{u}$	Transformation
Polar: $\lvert\det J\rvert = r$; Kugel: $r^2 \sin\vartheta$	

B Zeitleiste

Zeit	Ereignis
∼450 v.	Zenon von Elea: die Paradoxien – das Unendliche als Problem
∼450 v.	Hippasos (?): Inkommensurabilität der Quadratdiagonale
∼370 v.	Eudoxos: Exhaustionsmethode, Proportionenlehre
∼250 v.	Archimedes: Quadratur der Parabel; $\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$
∼1350	Oresme: Divergenz der harmonischen Reihe
1614	Napier: Logarithmentafeln
1637	Descartes: analytische Geometrie
1641	Torricelli: die Trompete mit endlichem Volumen und unendlicher Oberfläche
∼1640	Cavalieri, Fermat: $\int_0^a x^n dx = \frac{a^{n+1}}{n+1}$
1665/66	**Newton: Fluxionsrechnung** (publiziert erst 1704)
1670	Barrow: geometrischer Zusammenhang von Tangente und Fläche
1675	**Leibniz: Differentialkalkül** mit der Notation dx, $\int$ (publiziert 1684)
1683	Jacob Bernoulli: die Zahl e bei stetiger Verzinsung
1691	Rolle: der Satz – von einem Gegner des Kalküls
1712	Royal Society: Prioritätsstreit Newton/Leibniz
1727/48	Euler: Symbol e; *Introductio in analysin infinitorum*
1729	Euler löst Goldbachs Interpolationsproblem: die Gammafunktion
1734	**Berkeley: *The Analyst*** – die „Geister verstorbener Größen“
1735	Euler: Basler Problem, $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$
1807	Fourier: Wärmeleitungsarbeit – von der Akademie abgelehnt
1809	Gauß: Normalverteilung und Methode der kleinsten Quadrate
1817	**Bolzano: Zwischenwertsatz**, erste ε-δ-Definition
1821	**Cauchy: *Cours d'Analyse*** – Grenzwertbegriff; darin der fehlerhafte Stetigkeitssatz
1823	Cauchy: das Beispiel e^{-1/x^2}
1826	Abel: Gegenbeispiel zu Cauchys Satz; „Erfindung des Teufels“
1829	Dirichlet: erster Konvergenzbeweis für Fourierreihen

Zeit	Ereignis
∼1830	Bolzano: stetige nirgends differenzierbare Funktion (Manuskript, gefunden 1930)
1834	Dirichlet: die Funktion $D(x)$
1835	Liouville: e^{-x^2} hat keine elementare Stammfunktion
1840er	**Weierstraß, Seidel, Stokes: gleichmäßige Konvergenz**
1854	**Riemann: das Riemann-Integral** und der Umordnungssatz (Habilitationsschrift)
1861 ff.	Weierstraß: die „Arithmetisierung der Analysis“ in Berliner Vorlesungen
1872	**Weierstraß: stetige nirgends differenzierbare Funktion**
1872	**Dedekind: Schnitte** und **Cantor: Fundamentalfolgen** – $\mathbb{R}$ wird konstruiert
1873	Hermite: e ist transzendent
1873	Du Bois-Reymond: stetige Funktion mit divergenter Fourierreihe
1874	Cantor: Überabzählbarkeit von $\mathbb{R}$
1882	Lindemann: π ist transzendent – Quadratur des Kreises unmöglich
1885	Weierstraß: Approximationssatz
1895	Hausdorff, Fréchet u.a.: metrische und topologische Räume
1899	Gibbs erklärt das Überschwingen bei Fourierpartialsummen
1902	**Lebesgue: Maß- und Integrationstheorie**
1912	Bernstein: probabilistischer Beweis des Approximationssatzes
1922	Bohr, Mollerup: Charakterisierung der Gammafunktion
1924	Banach, Tarski: die paradoxe Zerlegung der Kugel
1926	Kolmogorow: überall divergente Fourierreihe einer L^1-Funktion
1934	Leray: schwache Lösungen der Navier–Stokes-Gleichungen
1937/48	Stone: Verallgemeinerung des Weierstraßschen Approximationssatzes
1961	**Robinson: Nichtstandardanalysis** – Leibniz' dx rehabilitiert
1966	Carleson: fast überall Konvergenz der Fourierreihen von L^2-Funktionen
1979	Apéry: $\zeta(3)$ ist irrational
1982	Caffarelli, Kohn, Nirenberg: partielle Regularität bei Navier–Stokes
1989/91	Cybenko, Hornik: universelle Approximation durch neuronale Netze
2000	Clay Institute: Navier–Stokes und Riemannsche Vermutung als Millennium-Probleme
2016	Tao: methodische Barriere für energiebasierte Navier–Stokes-Beweise
2018	Isett: Onsager-Vermutung; Shen: Dimension der Weierstraß-Funktion

Zeit	Ereignis
2019	Buckmaster, Vicol: Nichteindeutigkeit schwacher Navier–Stokes-Lösungen
2022	Chen, Hou: computergestützter Blow-up-Beweis für Euler mit Rand
2024	π auf 202 Billionen Stellen berechnet (StorageReview, Juni)
2026	Mai: Widerlegung der Erdősschen Einheitsabstandsvermutung durch ein Sprachmodell
2026	Juni: Alexeev u.a., 1,2 Mio. Zeilen Lean für ein Forschungsresultat; Leidener Erklärung

C Glossar

Absolute Konvergenz
$\sum |a_k| < \infty$. Der Begriff, der Umordnen, Vertauschen und Multiplizieren erlaubt. Ohne ihn hängt die Summe von der Reihenfolge ab.

Analytisch
Lokal durch die eigene Taylorreihe darstellbar. Echt stärker als C^∞ – über $\mathbb{R}$, nicht über $\mathbb{C}$.

Bolzano–Weierstraß
Jede beschränkte Folge hat eine konvergente Teilfolge. Das Arbeitspferd aller Existenzbeweise.

Cauchy-Folge
$|a_n - a_m|$ wird klein für große n, m. In $\mathbb{R}$ gleichbedeutend mit Konvergenz – der Grenzwert muss dabei nicht bekannt sein.

Differential
Die lineare Abbildung, die f lokal approximiert. In einer Dimension durch eine Zahl beschreibbar, im $\mathbb{R}^n$ durch die Jacobi-Matrix.

Dirichlet-Funktion
1 auf $\mathbb{Q}$, 0 sonst. Nicht Riemann-integrierbar, aber Lebesgue-integrierbar mit Integral 0.

Extremwertsatz
Stetige Funktionen auf kompakten Mengen nehmen Maximum und Minimum an. Beide Voraussetzungen sind unverzichtbar.

Gammafunktion
$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} \mathrm{e}^{-t}\, dt$; die eindeutige logarithmisch konvexe Interpolation der Fakultät.

Gleichmäßige Konvergenz
$\sup_x |f_n - f| \to 0$; ein N für alle x. Die Bedingung, unter der Grenzprozesse vertauschbar sind.

Gleichmäßige Stetigkeit
Ein δ für alle Punkte. Auf kompakten Mengen automatisch (Heine).

Gradient
Vektor der partiellen Ableitungen; steht senkrecht auf den Niveaumengen und zeigt in Richtung des steilsten Anstiegs.

Hauptsatz
Differenzieren und Integrieren sind zueinander invers. Die zentrale Entdeckung des 17. Jahrhunderts.

Hesse-Matrix
Matrix der zweiten partiellen Ableitungen. Nach Schwarz symmetrisch, deshalb dem Spektralsatz zugänglich; ihre Definitheit entscheidet über Extrema.

Häufungspunkt
Punkt, in dessen jeder Umgebung unendlich viele Folgenglieder liegen. Gleichbedeutend mit dem Grenzwert einer Teilfolge.

Infimum
Größte untere Schranke. Existiert für jede nichtleere, nach unten beschränkte Menge – das ist das Vollständigkeitsaxiom.

Kompakt
Abgeschlossen und beschränkt (im $\mathbb{R}^n$). Der Begriff, unter dem stetige Funktionen sich gutartig verhalten.

Konvergenzradius
$R = 1/\limsup \sqrt[k]{|c_k|}$. Innerhalb absolute Konvergenz, außerhalb Divergenz, am Rand keine allgemeine Aussage.

Lipschitz-Stetigkeit
$|f(x) - f(y)| \leq L\,|x - y|$. Folgt aus beschränkter Ableitung; impliziert gleichmäßige Stetigkeit.

Majorantenkriterium
Konvergenz durch Vergleich mit einer größeren, konvergenten Reihe. In der Funktionenversion (Weierstraß-Test) der praktischste Satz zur gleichmäßigen Konvergenz.

Mittelwertsatz
$f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Die Brücke zwischen lokaler und globaler Information; ohne ihn kein Hauptsatz.

Nullmenge
Für jedes ε durch Intervalle der Gesamtlänge $< \varepsilon$ überdeckbar. Abzählbare Mengen sind Nullmengen.

Partielle Ableitung
Ableitung bei Festhalten der übrigen Variablen. Ihre bloße Existenz impliziert nicht einmal Stetigkeit.

Restglied
Der Fehler des Taylorpolynoms; in der Lagrange-Form $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$.

Riemann-Integral
Gemeinsamer Wert von Ober- und Unterintegral, sofern sie übereinstimmen.

Sandwichsatz
Aus $a_n \leq c_n \leq b_n$ und $a_n, b_n \to L$ folgt $c_n \to L$. Die häufigste Beweistechnik bei Grenzwerten.

Supremum
Kleinste obere Schranke. Anders als das Maximum existiert es stets (bei beschränkten Mengen) – deshalb ist es der zentrale Begriff.

Taylorpolynom
Das eindeutige Polynom vom Grad $\leq n$, das in einem Punkt in allen Ableitungen bis zur n-ten übereinstimmt.

Vollständigkeit
Jede nichtleere beschränkte Menge hat ein Supremum; äquivalent: jede Cauchy-Folge konvergiert. Der einzige Unterschied zwischen $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ – und das Fundament der gesamten Analysis.

Zwischenwertsatz
Stetige Funktionen nehmen alle Zwischenwerte an. In $\mathbb{Q}$ falsch; eine Eigenschaft der reellen Zahlen, nicht der Stetigkeit.

D Kommentierte Literatur

Die Verweise der Form [17] im Text beziehen sich auf diese Nummerierung.

1. ABEL, N. H.: *Untersuchungen über die Reihe* $1 + \frac{m}{1}x + \frac{m(m-1)}{1\cdot 2}x^2 + \ldots$. Journal für die reine und angewandte Mathematik **1** (1826), S. 311–339.
   Enthält das Gegenbeispiel zu Cauchys Stetigkeitssatz und das nach Abel benannte Konvergenzkriterium.

2. AMANN, H.; ESCHER, J.: *Analysis I–III*. Birkhäuser, Basel, 3. Aufl. 2006–2010.
   Anspruchsvoll und begrifflich modern: Von Anfang an in metrischen Räumen, mit Banachraum-wertigen Funktionen. Für einen zweiten Durchgang ausgezeichnet, als erster Zugang hart.

3. APÉRY, R.: *Irrationalité de* $\zeta(2)$ *et* $\zeta(3)$. Astérisque **61** (1979), S. 11–13.
   Drei Seiten, die eine Sensation auslösten. Der Vortrag im Juni 1978 in Marseille stieß zunächst auf Unglauben; die Nachprüfung dauerte Monate.

4. BERNSTEIN, S. N.: *Démonstration du théorème de Weierstrass fondée sur le calcul des probabilités*. Communications de la Société Mathématique de Kharkov **13** (1912), S. 1–2.
   Zwei Seiten; der eleganteste bekannte Beweis des Approximationssatzes.

5. BOLZANO, B.: *Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwey Werthen, die ein entgegengesetztes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege*. Gottlieb Haase, Prag 1817.
   Enthält den Zwischenwertsatz, die ε-δ-Definition der Stetigkeit und im Kern das Cauchy-Kriterium – vier Jahre vor Cauchys *Cours d'Analyse* (Paris 1821), der dieselben Begriffe unabhängig entwickelte und weit größere Wirkung entfaltete.

6. CANTOR, G.: *Über die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen*. Mathematische Annalen **5** (1872), S. 123–132.
   Die Konstruktion von $\mathbb{R}$ über Fundamentalfolgen – als Nebenprodukt einer Arbeit über Fourierreihen. Aus der Untersuchung der Ausnahmemengen entwickelte sich die Mengenlehre.

7. CARLESON, L.: *On convergence and growth of partial sums of Fourier series*. Acta Mathematica **116** (1966), S. 135–157.
   Löste ein über fünfzig Jahre offenes Problem. Abelpreis 2006.

8. DEDEKIND, R.: *Stetigkeit und irrationale Zahlen*. Vieweg, Braunschweig 1872.
   Knapp dreißig Seiten. Das Vorwort schildert, wie ihm 1858 als jungem Zürcher Professor beim Vorbereiten der Differentialrechnung auffiel, dass eine wissenschaftliche Begründung der Stetigkeit fehlte.

9. DIEUDONNÉ, J.: *Grundzüge der modernen Analysis*, Band 1. 3. Aufl., Vieweg, Braunschweig 1985.
   Berühmt für die programmatische Strenge und den völligen Verzicht auf Zeichnungen. Ein Gegenmodell zu diesem Buch – lehrreich gerade deshalb.

10. ELSTRODT, J.: *Maß- und Integrationstheorie*. 8. Aufl., Springer Spektrum, Berlin 2018. ISBN 978-3-662-57938-1.
Das deutschsprachige Standardwerk. Enthält ausführliche historische Anmerkungen zu jedem Kapitel – selten und wertvoll.

11. EVANS, L. C.: *Partial Differential Equations*. 2. Aufl., American Mathematical Society (Graduate Studies in Mathematics 19), Providence 2010. ISBN 978-0-8218-4974-3.
Das Standardwerk zu partiellen Differentialgleichungen. Enthält auch eine gut lesbare Darstellung der Navier–Stokes-Problematik.

12. FORSTER, O.: *Analysis 1–3*. Springer Spektrum, Wiesbaden, laufende Auflagen (Bd. 1 in 13. Aufl. 2023).
Der deutsche Klassiker seit den 1970er Jahren. Knapp, präzise, mit vielen Übungen. Wer eine kompakte Referenz sucht, greift hierzu.

13. FOURIER, J.: *Théorie analytique de la chaleur*. Firmin Didot, Paris 1822.
Die Buchfassung der 1807 abgelehnten Arbeit. Enthält die Behauptung der universellen Darstellbarkeit – richtig in der Sache, unbewiesen in der Ausführung.

14. GAUSS, C. F.: *Theoria Motus Corporum Coelestium*. Perthes und Besser, Hamburg 1809.
Enthält die Herleitung der Normalverteilung, in deren Normierung das Gauß-Integral steckt.

15. HEUSER, H.: *Lehrbuch der Analysis*, Teil 1 und 2. Springer Vieweg, Wiesbaden, 17. bzw. 14. Aufl.
Ausführlicher und erzählender als Forster, mit reichhaltigen historischen Exkursen und sehr vielen Aufgaben. Für Selbststudium besonders geeignet.

16. KÖNIGSBERGER, K.: *Analysis 1* und *Analysis 2*. Springer, Berlin, 6. bzw. 5. Aufl. 2004.
Sorgfältig geschrieben, mit gutem Gleichgewicht zwischen Anschauung und Strenge. Band 2 enthält eine besonders klare Darstellung des impliziten Funktionensatzes.

17. LEBESGUE, H.: *Intégrale, longueur, aire*. Annali di Matematica Pura ed Applicata **7** (1902), S. 231–359.
Die Dissertation, die das Integral neu begründete. Lebesgue war 27 Jahre alt.

18. LEE, J. M.: *Introduction to Smooth Manifolds*. 2. Aufl., Springer (Graduate Texts in Mathematics 218), New York 2012. ISBN 978-1-4419-9981-8.
Der Standardeinstieg in die Differentialgeometrie. Der Satz von Stokes erscheint dort als die eigentliche Verallgemeinerung des Hauptsatzes.

19. LEIBNIZ, G. W.: *Nova methodus pro maximis et minimis*. Acta Eruditorum, Leipzig, Oktober 1684, S. 467–473.
Sechs Seiten, die den Differentialkalkül der Öffentlichkeit vorstellten – einschließlich der Notation dx, die bis heute in Gebrauch ist.

20. NEWTON, I.: *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*. Royal Society, London 1687.
Bemerkenswert: Newton führt die Beweise geometrisch, nicht mit seinem eigenen Kalkül – vermutlich, um Angreifbarkeit zu vermeiden. Die *Method of Fluxions* erschien erst 1736, postum.

21. POINCARÉ, H.: *L'œuvre mathématique de Weierstrass*. Acta Mathematica **22** (1899), S. 1–18.
Enthält die berühmte Klage über die „Monster" der neuen Analysis – ein Dokument des Widerstands gegen die Arithmetisierung.

22. Remmert, R.; Schumacher, G.: *Funktionentheorie 1*. 5. Aufl., Springer, Berlin 2002. ISBN 978-3-540-41855-4.
Ungewöhnlich reich an historischem Material und Originalzitaten. Zeigt, wie viel eleganter die Analysis über ℂ wird.

23. Riemann, B.: *Über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe*. Habilitationsschrift, Göttingen 1854 (publiziert 1867).
Enthält die Definition des Riemann-Integrals *und* den Umordnungssatz – beides eigentlich Nebenprodukte einer Arbeit über Fourierreihen.

24. Rudin, W.: *Principles of Mathematical Analysis*. 3. Aufl., McGraw-Hill, New York 1976. ISBN 978-0-07-054235-8.
Legendär knapp – unter Studenten „Baby Rudin" genannt. Nichts Überflüssiges, nichts Erklärendes. Ein Prüfstein: Wer Rudin folgen kann, hat verstanden.

25. Stone, M. H.: *The Generalized Weierstrass Approximation Theorem*. Mathematics Magazine **21** (1948), S. 167–184 und S. 237–254.

26. Tao, T.: *Finite time blowup for an averaged three-dimensional Navier–Stokes equation*. Journal of the American Mathematical Society **29** (2016), S. 601–674. arXiv:1402.0290.
Zeigt, dass rein energiebasierte Methoden das Millennium-Problem nicht lösen können. Taos Blog *What's new* ist überdies eine der besten laufenden Quellen zum Stand der Analysis.

27. Walter, W.: *Gewöhnliche Differentialgleichungen*. 7. Aufl., Springer, Berlin 2000. ISBN 978-3-540-67642-8.
Klassischer deutscher Text. Hier trifft man die Jordansche Normalform aus Band 2 bei linearen Systemen wieder.

28. Weierstrass, K.: *Über continuirliche Functionen eines reellen Arguments, die für keinen Werth des letzteren einen bestimmten Differentialquotienten besitzen*. Vortrag vor der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, 18. Juli 1872; publiziert in: Mathematische Werke, Bd. 2, Mayer & Müller, Berlin 1895, S. 71–74.
Vier Seiten, die die Anschauung als Beweismittel endgültig entthronten.

29. Werner, D.: *Funktionalanalysis*. 8. Aufl., Springer Spektrum, Berlin 2018. ISBN 978-3-662-55406-7.
Die natürliche Fortsetzung dieses Bandes: Analysis in unendlichdimensionalen Räumen. Deutschsprachiges Standardwerk mit ausgezeichneten historischen Anmerkungen.

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

1. Heuser[15] zum Weiterlesen im selben Geist – ausführlich, erzählend, mit vielen Aufgaben.
2. Forster[12] als knappe Referenz zum Nachschlagen, wenn Sie eine Definition suchen und nicht drei Seiten Kontext.
3. Rudin[24] als Prüfstein, sobald Sie glauben, es verstanden zu haben.

Und für den nächsten Schritt: Werner[29] oder Remmert[22], je nachdem, ob Sie in die unendlichen Dimensionen oder in die komplexe Ebene wollen.